



**EVENLY**

**Gruppo 4 – A.A. 2025/2026**

Francesco Brini

Francesco Pancaldi

Gaia Volta

# Abstract

Gestire le spese durante una vacanza tra amici può risultare complesso: tra chi paga la spesa, chi anticipa la benzina o l'alloggio, tenere traccia di tutte le transazioni diventa spesso complicato. Al termine del viaggio, ricostruire manualmente i conti può trasformarsi in un processo lungo e poco chiaro, con il rischio che qualcuno finisca per pagare più del dovuto. Evenly nasce con l'obiettivo di semplificare questo processo: si tratta di un sistema che tiene traccia in tempo reale dei saldi tra i partecipanti, permettendo a ciascuno di sapere in ogni momento se è in debito o in credito nei confronti del gruppo. Al termine del viaggio, l'applicazione calcola automaticamente il modo più efficiente per regolare i conti, riducendo al minimo il numero di transazioni necessarie tra i partecipanti. In questo modo, una serie disordinata di spese e ricevute viene trasformata in un riepilogo chiaro e immediato che indica semplicemente chi deve pagare quanto e a chi, rendendo la gestione delle spese trasparente e semplice per tutti.

---

# Indice

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Analisi dei requisiti</b>                                              | <b>1</b>  |
| 1.1      | Raccolta dei requisiti . . . . .                                          | 1         |
| 1.2      | Requisiti di Sistema . . . . .                                            | 2         |
| 1.2.1    | Tabella dei Requisiti Funzionali . . . . .                                | 2         |
| 1.2.2    | Tabella dei Requisiti Non Funzionali . . . . .                            | 4         |
| 1.3      | Analisi del Dominio . . . . .                                             | 5         |
| 1.3.1    | Vocabolario del Dominio . . . . .                                         | 5         |
| 1.4      | Analisi dei Requisiti . . . . .                                           | 7         |
| 1.4.1    | Modello dei Casi d'Uso . . . . .                                          | 7         |
| 1.4.2    | Scenari . . . . .                                                         | 8         |
| 1.5      | Analisi del rischio . . . . .                                             | 18        |
| 1.5.1    | Tabella Valutazione dei Beni . . . . .                                    | 18        |
| 1.5.2    | Tabella Minacce e Controlli . . . . .                                     | 18        |
| 1.5.3    | Analisi Tecnologica della Sicurezza . . . . .                             | 20        |
| 1.5.4    | Security Use Case e Misuse Case . . . . .                                 | 21        |
| 1.6      | Requisiti di protezione dei dati . . . . .                                | 26        |
| 1.6.1    | Requisiti di Sicurezza . . . . .                                          | 26        |
| 1.6.2    | Aggiornamento Requisiti di Sistema . . . . .                              | 26        |
| 1.6.3    | Aggiornamento Vocabolario . . . . .                                       | 28        |
| 1.6.4    | Nuovi Casi d'uso . . . . .                                                | 28        |
| 1.6.5    | Aggiornamento Casi d'uso . . . . .                                        | 29        |
| 1.6.6    | Diagramma dei Casi d'Uso Aggiornato . . . . .                             | 32        |
| 1.6.7    | Integrazione con sistemi esterni . . . . .                                | 32        |
| <b>2</b> | <b>Analisi del Problema</b>                                               | <b>33</b> |
| 2.1      | Analisi del Documento dei Requisiti: Analisi delle Funzionalità . . . . . | 33        |
| 2.1.1    | Tabella Funzionalità . . . . .                                            | 33        |
| 2.1.2    | Tabella Informazioni / Flusso . . . . .                                   | 34        |
| 2.2      | Analisi del Documento dei Requisiti: Analisi dei Vincoli . . . . .        | 42        |
| 2.2.1    | Tabella dei vincoli . . . . .                                             | 42        |
| 2.3      | Analisi del Documento dei Requisiti: Analisi delle Interazioni . . . . .  | 43        |
| 2.3.1    | Tabella delle maschere . . . . .                                          | 43        |
| 2.4      | Tabella dei sistemi esterni . . . . .                                     | 44        |
| 2.5      | Analisi dei ruoli e responsabilità . . . . .                              | 45        |
| 2.5.1    | Tabella dei ruoli . . . . .                                               | 45        |
| 2.5.2    | Tabelle ruolo/informazioni . . . . .                                      | 45        |
| 2.6      | Scomposizione del problema . . . . .                                      | 47        |

---

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 2.6.1    | Tabella Scomposizione delle Funzionalità . . . . .       | 47        |
| 2.6.2    | Tabelle Scomposizione delle Sotto-Funzionalità . . . . . | 48        |
| 2.7      | Modello del Dominio . . . . .                            | 48        |
| 2.7.1    | Utente e Gruppo . . . . .                                | 49        |
| 2.7.2    | Spesa . . . . .                                          | 50        |
| 2.7.3    | Rimborso . . . . .                                       | 51        |
| 2.7.4    | Log . . . . .                                            | 52        |
| 2.8      | Architettura Logica: Struttura . . . . .                 | 52        |
| 2.8.1    | Diagramma dei Package . . . . .                          | 52        |
| 2.8.2    | Diagramma delle Classi . . . . .                         | 53        |
| 2.9      | Architettura Logica: Interazione . . . . .               | 55        |
| 2.9.1    | Diagrammi di Sequenza . . . . .                          | 55        |
| 2.10     | Architettura Logica: Comportamento . . . . .             | 63        |
| 2.10.1   | Diagrammi di stato . . . . .                             | 63        |
| 2.11     | Piano del Lavoro . . . . .                               | 64        |
| 2.12     | Piano del Collaudo . . . . .                             | 66        |
| <b>3</b> | <b>Progettazione</b>                                     | <b>70</b> |
| 3.1      | Progettazione architetturale . . . . .                   | 70        |
| 3.1.1    | Requisiti non funzionali . . . . .                       | 70        |
| 3.1.2    | Scelta dell'architettura . . . . .                       | 70        |
| 3.1.3    | Diagramma dei Package . . . . .                          | 71        |
| 3.1.4    | Diagramma dei Componenti . . . . .                       | 72        |
| 3.1.5    | Scelte tecnologiche . . . . .                            | 73        |
| 3.2      | Progettazione di Dettaglio: Struttura . . . . .          | 74        |
| 3.2.1    | Modello del dominio . . . . .                            | 74        |
| 3.2.2    | Interfacce Server . . . . .                              | 78        |
| 3.2.3    | Controller . . . . .                                     | 79        |
| 3.2.4    | Interfacce Client . . . . .                              | 85        |
| 3.3      | Progettazione di Dettaglio: Interazione . . . . .        | 88        |
| 3.3.1    | Registrazione . . . . .                                  | 88        |
| 3.3.2    | Autenticazione . . . . .                                 | 90        |
| 3.3.3    | Modifica Dati . . . . .                                  | 90        |
| 3.3.4    | Elimina Profilo . . . . .                                | 91        |
| 3.3.5    | Crea Gruppo . . . . .                                    | 92        |
| 3.3.6    | Accesso Gruppo . . . . .                                 | 93        |
| 3.3.7    | Abbandona Gruppo . . . . .                               | 94        |
| 3.3.8    | Inserimento Spesa . . . . .                              | 94        |
| 3.3.9    | Elimina Spesa . . . . .                                  | 96        |
| 3.3.10   | Registrazione Rimborso . . . . .                         | 97        |
| 3.4      | Progettazione di Dettaglio: Comportamento . . . . .      | 98        |

---

|       |                                           |     |
|-------|-------------------------------------------|-----|
| 3.4.1 | Diagrammi di Stato . . . . .              | 98  |
| 3.5   | Interfacce Grafiche . . . . .             | 99  |
| 3.5.1 | Interfacce Grafiche Mobile . . . . .      | 99  |
| 3.6   | Progettazione della Persistenza . . . . . | 101 |
| 3.6.1 | Diagramma E-R . . . . .                   | 101 |
| 3.6.2 | Formato File Log . . . . .                | 103 |
| 3.7   | Progettazione del Collaudo . . . . .      | 104 |
| 3.8   | Progettazione del Deployment . . . . .    | 110 |
| 3.8.1 | Artefatti . . . . .                       | 110 |
| 3.8.2 | Deployment Type-level . . . . .           | 110 |

---

# 1. Analisi dei requisiti

## 1.1 Raccolta dei requisiti

- Il sistema Evenly permette agli utenti di registrarsi sulla piattaforma, creare un account personale (username, email, password, valuta predefinita) e accedere successivamente tramite credenziali (login), con possibilità di cancellare il proprio account.
- Il sistema consente agli utenti di modificare il proprio profilo, inclusi username, password e valuta predefinita.
- Il sistema consente agli utenti di creare uno o più gruppi di spesa, ciascuno associato a una specifica attività e caratterizzato da GroupName, GroupID, GroupPWD e una valuta di riferimento.
- L'utente che crea un gruppo assume automaticamente il ruolo di amministratore, con la possibilità di gestire i membri e modificare i dati del gruppo.
- I gruppi sono privati: l'accesso è consentito esclusivamente tramite una coppia GroupID - GroupPWD oppure tramite un link di invito generato dal sistema; tali link hanno validità limitata nel tempo o nel numero di utilizzi. È inoltre possibile ricercare un gruppo tramite identificativo.
- Il sistema permette agli utenti di unirsi a gruppi esistenti e di abbandonarli in qualsiasi momento.
- All'interno di un gruppo ogni utente può registrare nuove spese, a condizione che il gruppo sia composto da almeno due partecipanti.
- Per ogni spesa, il sistema memorizza le informazioni principali, tra cui causale, importo totale, data, utente pagante, partecipanti coinvolti e metodo di divisione; è inoltre possibile aggiungere note opzionali.
- Il sistema consente di modificare o eliminare una spesa; la modifica è consentita esclusivamente all'utente che ha inserito la spesa.
- Il sistema invia notifiche agli utenti per eventi rilevanti, come nuove spese, rimborsi, modifiche o eliminazioni di spese.
- La divisione delle spese può avvenire in diverse modalità: equamente tra i partecipanti, tramite importi specifici assegnati a ciascun utente oppure tramite percentuali personalizzate.
- A partire dalle spese registrate, il sistema calcola automaticamente il saldo di ciascun utente (differenza tra quanto pagato e quanto dovuto), indicando se esso si trova in una situazione di debito o credito.

- 
- Il sistema determina automaticamente come regolare i conti tra gli utenti, stabilendo chi deve pagare chi e per quale importo, e individuando una soluzione che minimizzi il numero di transazioni necessarie.
  - Il sistema supporta la conversione degli importi tra diverse valute, utilizzando API esterne per ottenere i tassi di cambio aggiornati.
  - Il sistema consente agli utenti di registrare rimborsi tra di loro; a seguito di ogni rimborso, i saldi vengono aggiornati automaticamente.
  - Il sistema mantiene uno storico completo delle transazioni (spese e rimborsi) e consente agli utenti di visualizzare sia la lista delle spese sia il riepilogo dei saldi all'interno di ciascun gruppo.
  - Il sistema è basato su un'architettura client-server e prevede la memorizzazione persistente dei dati relativi a utenti, gruppi, spese e rimborsi.

## 1.2 Requisiti di Sistema

### 1.2.1 Tabella dei Requisiti Funzionali

| ID  | Requisito                                                                                                                | Tipo       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF1 | Il sistema deve permettere a una persona di registrarsi alla piattaforma.                                                | Funzionale |
| RF2 | Il sistema deve permettere a un <i>utente</i> registrato di effettuare il login.                                         | Funzionale |
| RF3 | Il sistema deve permettere a un utente di cancellare il proprio <i>account</i> .                                         | Funzionale |
| RF4 | Il sistema deve permettere a un utente di modificare il proprio profilo (username, password, <i>valuta</i> predefinita). | Funzionale |
| RF5 | Il sistema deve permettere a un utente di creare uno o più <i>gruppi</i> di <i>spesa</i> .                               | Funzionale |
| RF6 | L'utente che crea un gruppo assume il ruolo di <i>amministratore</i> .                                                   | Funzionale |
| RF7 | L'Amministratore può gestire il gruppo (modifica dati gruppo, gestione membri).                                          | Funzionale |
| RF8 | Il sistema deve permettere di impostare una valuta di riferimento per ciascun gruppo.                                    | Funzionale |

| ID   | Requisito                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF9  | I gruppi devono essere privati.                                                                                                                                                                                                              | Funzionale |
| RF10 | Il sistema deve permettere ai partecipanti di ottenere il <i>GroupID</i> associato a un gruppo.                                                                                                                                              | Funzionale |
| RF11 | Il sistema deve permettere a un utente di unirsi a un gruppo tramite <i>GroupID</i> e <i>GroupPWD</i> .                                                                                                                                      | Funzionale |
| RF12 | Il sistema deve permettere a un utente di accedere a un gruppo tramite <i>link di invito</i> .                                                                                                                                               | Funzionale |
| RF13 | Il sistema deve permettere la ricerca di un gruppo tramite identificativo ( <i>GroupID</i> ).                                                                                                                                                | Funzionale |
| RF14 | Il sistema deve permettere a un utente di lasciare un gruppo se il suo <i>saldo</i> è nullo. Se l'utente che abbandona il gruppo è l'amministratore il sistema deve nominare automaticamente un nuovo amministratore tra i membri rimanenti. | Funzionale |
| RF15 | Il sistema deve generare link di invito con validità limitata; la scadenza può essere per tempo o per numero di utilizzi.                                                                                                                    | Funzionale |
| RF16 | Il sistema elimina automaticamente un gruppo quando non contiene più utenti.                                                                                                                                                                 | Funzionale |
| RF17 | Il sistema deve permettere a un utente di inserire una spesa all'interno di un gruppo se sono presenti almeno due utenti.                                                                                                                    | Funzionale |
| RF18 | Il sistema deve memorizzare i dati di una spesa: <i>causale</i> , <i>importo</i> , <i>data</i> , <i>pagante</i> , <i>partecipanti</i> , <i>metodo di divisione</i> , eventuali note.                                                         | Funzionale |
| RF19 | Il sistema deve permettere la modifica di una spesa solo all'utente che l'ha creata.                                                                                                                                                         | Funzionale |
| RF20 | Il sistema deve permettere l'eliminazione di una spesa solo all'utente che l'ha creata.                                                                                                                                                      | Funzionale |
| RF21 | Il sistema deve inviare <i>notifiche</i> push agli utenti per eventi rilevanti (nuove spese, modifiche, rimborsi).                                                                                                                           | Funzionale |
| RF22 | Il sistema deve supportare la <i>divisione della spesa in parti uguali</i> , <i>per importi esatti</i> o <i>per percentuale</i> .                                                                                                            | Funzionale |
| RF23 | Il sistema deve consentire una divisione personalizzata tra gli utenti selezionati.                                                                                                                                                          | Funzionale |
| RF24 | Il sistema deve calcolare automaticamente il saldo di ogni partecipante.                                                                                                                                                                     | Funzionale |

| ID   | Requisito                                                                                               | Tipo       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF25 | Il sistema deve indicare se un utente è in <i>credito</i> o in <i>debito</i> .                          | Funzionale |
| RF26 | Il sistema deve determinare chi deve rimborsare chi e per quale importo.                                | Funzionale |
| RF27 | Il sistema deve determinare una soluzione che <i>minimizzi il numero di transazioni</i> tra gli utenti. | Funzionale |
| RF28 | Il sistema deve consentire la <i>conversione degli importi tra valute diverse</i> .                     | Funzionale |
| RF29 | Il sistema deve utilizzare <i>API esterne</i> per ottenere i tassi di cambio aggiornati.                | Funzionale |
| RF30 | Il sistema deve permettere a un utente di registrare un <i>rimborso</i> verso un altro utente.          | Funzionale |
| RF31 | Il sistema deve aggiornare i saldi automaticamente dopo ogni operazione rilevante.                      | Funzionale |
| RF32 | Il sistema deve permettere la visualizzazione della lista delle spese di un gruppo.                     | Funzionale |
| RF33 | Il sistema deve permettere la visualizzazione del <i>bilancio</i> tra i partecipanti.                   | Funzionale |
| RF34 | Il sistema deve mantenere lo <i>storico di tutte le transazioni</i> .                                   | Funzionale |
| RF35 | Il sistema deve permettere la visualizzazione dello storico delle transazioni.                          | Funzionale |

### 1.2.2 Tabella dei Requisiti Non Funzionali

| ID   | Requisito                                                                                        | Tipo           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RNF1 | Il sistema deve essere basato su architettura client-server.                                     | Non Funzionale |
| RNF2 | Il sistema deve memorizzare persistentemente i dati relativi a: utenti, gruppi, spese, rimborsi. | Non Funzionale |
| RNF3 | Il sistema deve fornire un'interfaccia utente chiara e intuitiva.                                | Non Funzionale |
| RNF4 | Il sistema deve essere in grado di comunicare con API esterne per la conversione delle valute.   | Non Funzionale |
| RNF5 | Il sistema deve essere in grado di comunicare con API esterne per l'invio delle notifiche.       | Non Funzionale |

---

## 1.3 Analisi del Dominio

### 1.3.1 Vocabolario del Dominio

| Voce                | Definizione                                                                                    | Sinonimi              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Utente              | Persona registrata al sistema che può partecipare ai gruppi e gestire spese e rimborsi.        |                       |
| Account             | Insieme delle informazioni associate a un utente (credenziali, dati personali).                |                       |
| Profilo utente      | Informazioni personali e preferenze dell'utente, come username, password e valuta predefinita. | Account, profilo      |
| Amministratore      | Utente con privilegi speciali nel gruppo, creatore e gestore del gruppo stesso.                |                       |
| Gruppo              | Insieme di utenti che condividono spese relative a una specifica attività.                     | Gruppo di spesa       |
| GroupName           | Nominativo del gruppo deciso al momento della creazione.                                       |                       |
| GroupID             | Identificativo univoco di un gruppo utilizzato per l'accesso.                                  | Identificativo gruppo |
| GroupPWD            | Password associata a un gruppo per limitarne l'accesso.                                        | Password gruppo       |
| Link di invito      | Collegamento generato dal sistema che consente l'accesso a un gruppo; ha validità limitata.    |                       |
| Valuta              | Moneta di riferimento utilizzata all'interno di un gruppo per esprimere gli importi.           |                       |
| Spesa               | Transazione economica registrata nel sistema e condivisa tra più utenti.                       |                       |
| Causale             | Descrizione della spesa (es. cena, benzina, alloggio).                                         |                       |
| Importo             | Valore complessivo della spesa registrata.                                                     |                       |
| Pagante             | Utente che ha sostenuto il pagamento della spesa.                                              |                       |
| Partecipanti        | Utenti coinvolti nella divisione della spesa.                                                  |                       |
| Metodo di divisione | Modalità con cui una spesa viene suddivisa tra i partecipanti.                                 |                       |

| Voce                             | Definizione                                                                                                                    | Sinonimi                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Divisione equa                   | Suddivisione della spesa in parti uguali tra tutti i partecipanti.                                                             | Divisioni in parti uguali |
| Divisione per importi            | Suddivisione della spesa assegnando importi specifici a ciascun utente.                                                        | Importi esatti            |
| Divisione percentuale            | Suddivisione della spesa secondo percentuali assegnate ai partecipanti.                                                        |                           |
| Saldo                            | Differenza tra quanto un utente ha pagato e quanto doveva pagare.                                                              |                           |
| Bilancio                         | Riepilogo che indica per ogni voce se c'è un credito o un debito, verso chi e per quale importo, mostrando il saldo.           |                           |
| Credito                          | L'importo che un partecipante ha anticipato per conto del gruppo e che gli spetta ricevere dagli altri per pareggiare i conti. |                           |
| Debito                           | L'importo necessario per coprire la propria parte di spese anticipate dal gruppo.                                              |                           |
| Rimborso                         | Transazione con cui un utente restituisce denaro a un altro utente.                                                            |                           |
| Notifica                         | Avviso inviato automaticamente dal sistema al dispositivo dell'utente al verificarsi di un evento rilevante.                   |                           |
| Transazione                      | Operazione economica registrata nel sistema (spesa o rimborso).                                                                |                           |
| Storico delle transazioni        | Elenco di tutte le operazioni effettuate all'interno di un gruppo.                                                             |                           |
| Conversione valuta               | Processo di trasformazione di un importo da una valuta a un'altra.                                                             |                           |
| API esterne                      | Servizi esterni utilizzati dal sistema per ottenere dati, come i tassi di cambio.                                              |                           |
| Minimizzazione delle transazioni | Processo che riduce il numero di pagamenti necessari tra utenti.                                                               |                           |

## 1.4 Analisi dei Requisiti

### 1.4.1 Modello dei Casi d'Uso

L'analisi dei requisiti e del dominio ha portato a definire i seguenti casi d'uso e le loro interazioni come descritto nel seguente schema.

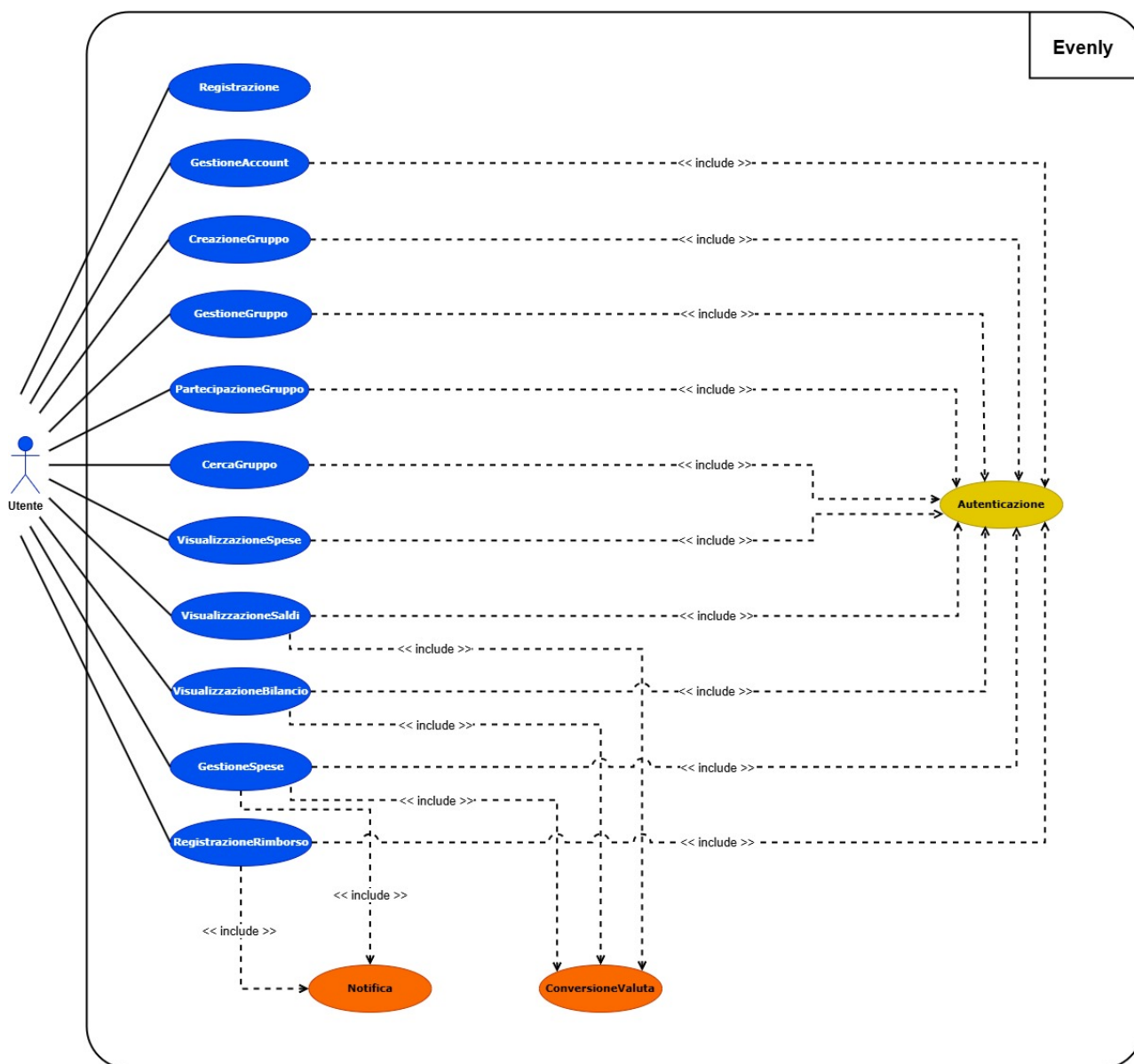


Figura 1.1: Diagramma dei Casi d'Uso

Per brevità lo scenario **GestioneAccount** racchiude gli scenari **ModificaAccount** ed **EliminaAccount**; analogamente accade con **GestioneSpese**, il quale racchiude **InserimentoSpesa**, **ModificaSpesa**, **EliminaSpesa**.

Lo scenario **PartecipazioneGruppo** invece racchiude **AccessoGruppo** e **AbbandonaGruppo**.

### 1.4.2 Scenari

Di seguito sono riportati tutti gli scenari nel loro dettaglio.

#### 1.4.2.1 Registrazione

| Titolo                   | Registrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione              | Permette a una persona di creare un account sulla piattaforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Attori                   | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Relazioni                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondizioni            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Postcondizioni           | L'account dell'utente è stato creato e memorizzato nel sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scenario principale      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il sistema richiede i dati per la registrazione (nome, cognome, username, email, password e valuta predefinita).</li><li>2. Il sistema verifica la validità dei dati inseriti.</li><li>3. Il sistema memorizza i dati del nuovo account.</li><li>4. Il sistema notifica l'avvenuta registrazione e permette di effettuare il login.</li></ol>                                            |
| Scenari alternativi      | <p>A) Username o email già presenti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Il sistema rileva un conflitto nei dati inseriti.</li><li>4. Il sistema notifica l'errore e richiede la correzione.</li></ol> <p>B) Dati non validi o incompleti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Il sistema rileva dati mancanti o in formato errato.</li><li>4. Il sistema notifica l'errore e richiede la correzione.</li></ol> |
| Requisiti non funzionali | RNF2, RNF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Punti aperti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 1.4.2.2 Autenticazione

| Titolo      | Autenticazione                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione | Permette a un utente registrato di accedere alla piattaforma tramite credenziali. |
| Attori      | Utente                                                                            |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Relazioni</b>                | GestioneAccount, CreazioneGruppo, GestioneGruppo, PartecipazioneGruppo, CercaGruppo, VisualizzazioneSpese, VisualizzazioneSaldi, VisualizzazioneBilancio, GestioneSpese, RegistrazioneRimborso                                                                                                                                                             |
| <b>Precondizioni</b>            | L'attore deve essere registrato nel sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Postcondizioni</b>           | L'attore è autenticato e può accedere alle funzionalità disponibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema richiede l'inserimento delle credenziali di accesso.</li> <li>2. L'utente inserisce username/email e password.</li> <li>3. Il sistema verifica le credenziali.</li> <li>4. Il sistema autentica l'attore.</li> <li>5. Il sistema permette di utilizzare le funzionalità della piattaforma.</li> </ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      | <p>A) Credenziali errate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Il sistema rifiuta l'accesso.</li> </ol> <p>B) Account cancellato o non disponibile:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Il sistema rileva che l'account non è utilizzabile.</li> <li>5. Il sistema rifiuta l'accesso.</li> </ol>                                        |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | RNF2, RNF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 1.4.2.3 GestioneAccount

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>         | <b>GestioneAccount</b>                                                                             |
| <b>Descrizione</b>    | Permette a un utente autenticato di modificare il proprio profilo o cancellare il proprio account. |
| <b>Attori</b>         | Utente                                                                                             |
| <b>Relazioni</b>      | Autenticazione                                                                                     |
| <b>Precondizioni</b>  |                                                                                                    |
| <b>Postcondizioni</b> | Il profilo viene aggiornato oppure l'account viene cancellato.                                     |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autenticazione.</li> <li>2. Il sistema mostra le funzionalità disponibili: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Modifica account: <ol style="list-style-type: none"> <li>3. L'utente modifica i dati del proprio account.</li> <li>4. Il sistema verifica i nuovi dati.</li> <li>5. Il sistema aggiorna le informazioni.</li> </ol> </li> <li>b. Elimina account: <ol style="list-style-type: none"> <li>3. L'utente richiede la cancellazione.</li> <li>4. Il sistema verifica che l'utente non abbia saldi non nulli in nessun gruppo.</li> <li>5. Il sistema elimina l'account.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      | <p>A) Modifica account - Dati non validi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Il sistema rifiuta la modifica.</li> </ol> <p>B) Elimina account - L'utente ha saldi non nulli in almeno un gruppo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Il sistema rifiuta l'eliminazione dell'account.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | RNF2, RNF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 1.4.2.4 CreazioneGruppo

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>              | <b>CreazioneGruppo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>         | Permette a un utente di creare un gruppo di spesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Attori</b>              | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Relazioni</b>           | Autenticazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Precondizioni</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Postcondizioni</b>      | Gruppo creato, utente assegnato come amministratore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Scenario principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autenticazione.</li> <li>2. L'utente inserisce i dati del gruppo (GroupName, GroupPWD, valuta di riferimento).</li> <li>3. Il sistema verifica i dati.</li> <li>4. Il sistema associa al gruppo un GroupID.</li> <li>5. Il sistema crea il gruppo.</li> <li>6. Il sistema assegna il ruolo di amministratore all'utente.</li> </ol> |

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenari alternativi</b>      | A) Dati mancanti o invalidi:<br>4. Il sistema rifiuta la creazione. |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | RNF2, RNF3                                                          |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                     |

#### 1.4.2.5 GestioneGruppo

|                                 |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>GestioneGruppo</b>                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>              | Permette all'amministratore di gestire i membri e i dati del gruppo.                                                                                                        |
| <b>Attori</b>                   | Utente                                                                                                                                                                      |
| <b>Relazioni</b>                | Autenticazione                                                                                                                                                              |
| <b>Precondizioni</b>            | Il gruppo deve esistere e l'utente deve essere l'amministratore di tale gruppo.                                                                                             |
| <b>Postcondizioni</b>           | I dati del gruppo o l'elenco dei membri risultano aggiornati.                                                                                                               |
| <b>Scenario principale</b>      | 1. Autenticazione.<br>2. Il sistema permette all'amministratore di modificare i dati del gruppo o di gestire i membri.<br>3. Il sistema applica le modifiche.               |
| <b>Scenari alternativi</b>      | A) Dati mancanti o invalidi:<br>3. Il sistema rifiuta la modifica.<br><br>B) Assenza di utenti o saldo dell'utente non nullo:<br>3. Il sistema non permette l'eliminazione. |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | RNF2, RNF3                                                                                                                                                                  |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                             |

#### 1.4.2.6 CercaGruppo

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>      | <b>CercaGruppo</b>                           |
| <b>Descrizione</b> | Permette a un utente di ricercare un gruppo. |
| <b>Attori</b>      | Utente                                       |
| <b>Relazioni</b>   | Autenticazione                               |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precondizioni</b>            |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Postcondizioni</b>           | L'utente ha effettuato la ricerca.                                                                                                                                                                             |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autenticazione.</li> <li>2. L'utente ricerca un gruppo tramite GroupID.</li> <li>3. L'utente ha la possibilità di entrare nel gruppo tramite credenziali.</li> </ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      | A) Gruppo non trovato:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>3. Il sistema notifica all'utente che il gruppo ricercato non esiste.</li> </ol>                                                              |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | RNF2, RNF3                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                |

#### 1.4.2.7 PartecipazioneGruppo

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>              | <b>PartecipazioneGruppo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>         | Permette a un utente di accedere a un gruppo esistente, tramite credenziali o link di invito, o di abbandonarlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Attori</b>              | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Relazioni</b>           | Autenticazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Precondizioni</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Postcondizioni</b>      | L'utente ha modificato la propria partecipazione del gruppo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Scenario principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autenticazione.</li> <li>2. L'utente seleziona l'operazione: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Accesso: <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Il sistema richiede GroupID e GroupPWD oppure un link di invito.</li> <li>4. L'utente inserisce i dati o utilizza il link.</li> <li>5. Il sistema verifica le credenziali o la validità del link.</li> <li>6. Il sistema aggiunge l'utente al gruppo.</li> </ol> </li> <li>b. Abbandono: <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Il sistema controlla il saldo dell'utente.</li> <li>4. Se l'utente che abbandona il gruppo è l'amministratore: il sistema assegna un nuovo amministratore (se presente).</li> <li>5. Rimuove l'utente dal gruppo.</li> <li>6. Se l'utente che abbandona il gruppo è l'ultimo: il sistema elimina il gruppo.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenari alternativi</b>      | <p>A) Credenziali del gruppo invalide oppure link di invito scaduto o non valido:<br/>6. Il sistema rifiuta l'accesso.</p> <p>B) L'attore che tenta di abbandonare il gruppo non ha saldo nullo:<br/>4. Il sistema non permette l'operazione.</p> |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | RNF2, RNF3                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 1.4.2.8 GestioneSpese

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>              | <b>GestioneSpese</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>         | Permette di inserire, modificare o eliminare una spesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Attori</b>              | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Relazioni</b>           | Autenticazione, Notifica, ConversioneValuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Precondizioni</b>       | Nel caso di modifica o eliminazione: esistenza della spesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Postcondizioni</b>      | Spesa inserita, aggiornata o eliminata, saldi aggiornati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Scenario principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autenticazione.</li> <li>2. L'utente seleziona l'operazione: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inserimento: <ol style="list-style-type: none"> <li>3. L'utente inserisce i dati della spesa.</li> <li>4. Il sistema verifica i dati.</li> <li>5. ConversioneValuta</li> <li>6. Il sistema registra la spesa.</li> <li>7. Il sistema aggiorna i saldi.</li> <li>8. Notifica</li> </ol> </li> <li>b. Modifica o eliminazione: <ol style="list-style-type: none"> <li>3. L'utente seleziona la spesa.</li> <li>4. Il sistema consente modifica o eliminazione.</li> <li>5. L'utente effettua l'operazione.</li> <li>6. ConversioneValuta</li> <li>7. Il sistema aggiorna i dati e i saldi.</li> <li>8. Notifica</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenari alternativi</b>      | <p>A) Inserimento - Dati mancanti o invalidi:<br/>5. Il sistema rifiuta la spesa.</p> <p>B) Inserimento - Gruppo con un solo partecipante:<br/>3. Il sistema rileva che il gruppo ha meno di due partecipanti.<br/>4. Il sistema non permette l'inserimento.</p> <p>C) Modifica o eliminazione - Spesa inesistente:<br/>4. Il sistema segnala errore.</p> |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | RNF2, RNF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### 1.4.2.9 VisualizzazioneSpese

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>VisualizzazioneSpese</b>                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>              | Permette di visualizzare l'elenco delle spese di un gruppo.                                                         |
| <b>Attori</b>                   | Utente                                                                                                              |
| <b>Relazioni</b>                | Autenticazione                                                                                                      |
| <b>Precondizioni</b>            | Utente membro del gruppo.                                                                                           |
| <b>Postcondizioni</b>           | Visualizzazione delle spese.                                                                                        |
| <b>Scenario principale</b>      | <p>1. Autenticazione.</p> <p>2. L'utente seleziona il gruppo.</p> <p>3. Il sistema mostra la lista delle spese.</p> |
| <b>Scenari alternativi</b>      | <p>A) Nessuna spesa presente:<br/>3. Il sistema mostra elenco vuoto.</p>                                            |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | RNF2, RNF3                                                                                                          |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                     |

#### 1.4.2.10 VisualizzazioneSaldi

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>VisualizzazioneSaldi</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>              | Permette di visualizzare i saldi tra i partecipanti.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Attori</b>                   | Utente                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Relazioni</b>                | Autenticazione, ConversioneValuta                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Precondizioni</b>            | Utente membro del gruppo.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Postcondizioni</b>           | Saldi visualizzati.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Autenticazione.</li><li>2. L'utente seleziona il gruppo.</li><li>3. ConversioneValuta</li><li>4. Il sistema calcola i saldi.</li><li>5. Il sistema mostra se l'utente è in debito, credito o saldo nullo.</li></ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | RNF3                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 1.4.2.11 VisualizzazioneBilancio

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>              | <b>VisualizzazioneBilancio</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>         | Permette di visualizzare il bilancio tra i partecipanti.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Attori</b>              | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Relazioni</b>           | Autenticazione, ConversioneValuta                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondizioni</b>       | Utente membro del gruppo.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Postcondizioni</b>      | Bilancio visualizzato.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Scenario principale</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Autenticazione.</li><li>2. L'utente seleziona il gruppo.</li><li>3. Il sistema calcola i saldi.</li><li>4. ConversioneValuta</li><li>5. Il sistema mostra debiti e crediti.</li><li>6. Il sistema suggerisce i rimborsi minimi.</li></ol> |
| <b>Scenari alternativi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>Requisiti non funzionali</b> | RNF3 |
| <b>Punti aperti</b>             |      |

#### 1.4.2.12 RegistrazioneRimborso

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>RegistrazioneRimborso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrizione</b>              | Permette a un utente di registrare un rimborso.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Attori</b>                   | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Relazioni</b>                | Autenticazione, Notifica                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondizioni</b>            | Saldo non nullo tra utenti.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Postcondizioni</b>           | Rimborso registrato, saldi aggiornati.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente seleziona un debitore/creditore.</li> <li>2. Inserisce importo e dettagli.</li> <li>3. Il sistema verifica i dati.</li> <li>4. Il sistema registra il rimborso.</li> <li>5. Il sistema aggiorna i saldi.</li> <li>6. Notifica</li> </ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      | A) Importo non valido:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>4. Il sistema rifiuta l'inserimento.</li> </ol>                                                                                                                                                                            |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | RNF2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 1.4.2.13 Notifica

|                            |                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>              | <b>Notifica</b>                                                                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>         | Spedisce una notifica all'utente.                                                                                                                       |
| <b>Attori</b>              | Utente                                                                                                                                                  |
| <b>Relazioni</b>           | GestioneSpese, RegistrazioneRimborso                                                                                                                    |
| <b>Precondizioni</b>       | Disponibilità servizio notifiche.                                                                                                                       |
| <b>Postcondizioni</b>      | Notifica inviata correttamente.                                                                                                                         |
| <b>Scenario principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema richiede al dispositivo l'invio di una notifica.</li> <li>2. La notifica viene inviata.</li> </ol> |

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenari alternativi</b>      | A) Servizio non disponibile:<br>2. La notifica non viene inviata. |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | RNF5                                                              |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                   |

#### 1.4.2.14 ConversioneValuta

|                                 |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>ConversioneValuta</b>                                                                                                                                                            |
| <b>Descrizione</b>              | Permette la conversione degli importi tra valute diverse.                                                                                                                           |
| <b>Attori</b>                   | Utente                                                                                                                                                                              |
| <b>Relazioni</b>                | GestioneSpese, VisualizzazioneSaldi, VisualizzazioneBilancio                                                                                                                        |
| <b>Precondizioni</b>            | Disponibilità connessione API.                                                                                                                                                      |
| <b>Postcondizioni</b>           | Importi convertiti correttamente.                                                                                                                                                   |
| <b>Scenario principale</b>      | 1. Il sistema richiede il tasso di cambio all'API.<br>2. L'API restituisce il valore aggiornato.<br>3. Il sistema converte l'importo.<br>4. Il sistema mostra il valore convertito. |
| <b>Scenari alternativi</b>      | A) API non disponibile:<br>2. Il sistema segnala errore.<br>3. Il sistema utilizza l'ultimo tasso disponibile, se presente.                                                         |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | RNF4                                                                                                                                                                                |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                     |

## 1.5 Analisi del rischio

### 1.5.1 Tabella Valutazione dei Beni

| Bene                          | Valore                                                                   | Esposizione                                                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema informativo           | <b>Molto alto.</b> Gestione completa di gruppi, spese e saldi tra utenti | <b>Molto alto.</b> Inutilizzabilità della piattaforma, perdita dati e perdita di fiducia degli utenti |
| Credenziali utenti            | <b>Molto alto.</b> Accesso agli account e ai gruppi                      | <b>Molto alto.</b> Accessi fraudolenti e manipolazione di spese e rimborsi                            |
| Informazioni utenti           | <b>Medio.</b> Dati personali (email, username, preferenze)               | <b>Alto.</b> Violazione GDPR e danni reputazionali                                                    |
| Informazioni gruppi           | <b>Medio.</b> Dati relativi a gruppi privati                             | <b>Medio.</b> Accesso non autorizzato ai gruppi                                                       |
| Informazioni spese e rimborsi | <b>Alto.</b> Dati economici tra utenti                                   | <b>Alto.</b> Errori nei saldi e perdita di fiducia                                                    |
| Sistema di calcolo saldi      | <b>Alto.</b> Logica critica dell'applicazione                            | <b>Alto.</b> Errori: risultati economici errati                                                       |
| Link di invito ai gruppi      | <b>Medio.</b> Accesso ai gruppi                                          | <b>Medio.</b> Accessi non autorizzati se compromessi                                                  |
| API conversione valuta        | <b>Medio.</b> Servizio esterno                                           | <b>Medio.</b> Errori nei tassi di cambio                                                              |

### 1.5.2 Tabella Minacce e Controlli

| Minaccia                                       | Probabilità                                                                                                                                                                                               | Controllo                                 | Fattibilità                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intercettazione comunicazioni (MITM, sniffing) | <b>Alta.</b> Il sistema è basato su architettura client/-server accessibile via Internet e tutte le operazioni sono potenzialmente intercettabili da un attaccante sulla stessa rete o su nodi intermedi. | Cifratura delle comunicazioni (HTTPS/TLS) | <b>Basso costo.</b> L'uso di HTTPS è ormai standard; certificati TLS facilmente ottenibili. Implementazione supportata dai framework moderni. |

| Minaccia                              | Probabilità                                                                                                                                                                                | Controllo                                                                         | Fattibilità                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furto credenziali utenti              | <b>Alta.</b> Gli utenti tendono a riutilizzare password e scegliere credenziali deboli; inoltre il sistema è accessibile pubblicamente, quindi soggetto a attacchi brute force e phishing. | Requisiti di sicurezza password, Hashing password, Rate limiting e blocco accessi | <b>Medio costo.</b> Implementazione semplice per hashing e vincoli password; più complessa la gestione sicura del rate limiting e del monitoraggio accessi. Impatto moderato sull'usabilità. |
| Accesso non autorizzato ai gruppi     | <b>Media.</b> I gruppi sono privati ma accessibili tramite GroupID + password o link: se condivisi impropriamente o intercettati, possono essere usati da terzi.                           | Validazione credenziali gruppo, Link con scadenza/uso limitato                    | <b>Basso costo.</b> Logica semplice da implementare lato server; gestione della scadenza dei link richiede solo controlli temporali o contatori.                                             |
| Manipolazione spese e rimborsi        | <b>Media.</b> Un utente autenticato potrebbe tentare di modificare dati non propri (es. spese di altri utenti), oppure sfruttare vulnerabilità lato server.                                | Controlli di autorizzazioni (solo creatore modifica)                              | <b>Basso costo.</b> Controlli di ownership con verifiche sugli ID utente.                                                                                                                    |
| Denial of Service (DoS)               | <b>Alta.</b> Essendo un servizio pubblico, chiunque può inviare un elevato numero di richieste per degradare o bloccare il sistema.                                                        | Rate limiting, limitazione richieste, protezioni lato server                      | <b>Medio costo.</b> Facile implementare rate limiting base, ma difficile proteggersi completamente da attacchi distribuiti (DDoS). Possibile uso di servizi esterni.                         |
| Compromissione API conversione valuta | <b>Bassa.</b> Le API esterne sono generalmente affidabili, ma possono restituire dati errati o essere indisponibili.                                                                       | Fallback e caching tassi di cambio                                                | <b>Basso costo.</b> Implementazione semplice: memorizzazione ultimi valori validi e gestione errori.                                                                                         |

| Minaccia                        | Probabilità                                                                                        | Controllo                          | Fattibilità                                                                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accesso non autorizzato ai dati | <b>Alta.</b> Senza adeguati controlli, utenti potrebbero accedere a dati di altri gruppi o utenti. | Controllo accessi e autenticazione | <b>Medio costo.</b> Richiede progettazione corretta dei permessi e verifiche lato server su ogni richiesta. |

### 1.5.3 Analisi Tecnologica della Sicurezza

| Tecnologia                         | Vulnerabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autenticazione tramite credenziali | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Password banali</li> <li>• Password cracking</li> <li>• Social engineering</li> <li>• Negligenza utenti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cifratura comunicazioni            | Dipende dal tipo di cifratura: <ol style="list-style-type: none"> <li>Simmetrica:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza chiave</li> <li>• Memorizzazione chiave</li> <li>• Riutilizzo chiave</li> </ul> </li> <li>Asimmetrica:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza chiave</li> <li>• Protezione chiave privata</li> </ul> </li> </ol> |
| Architettura client/server         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DoS</li> <li>• Man in the Middle</li> <li>• Sniffing</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema calcolo saldi              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Errori logici</li> <li>• Inconsistenza dati</li> <li>• Race condition</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| API esterne (valuta)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indisponibilità</li> <li>• Dati non affidabili</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 1.5.4 Security Use Case e Misuse Case

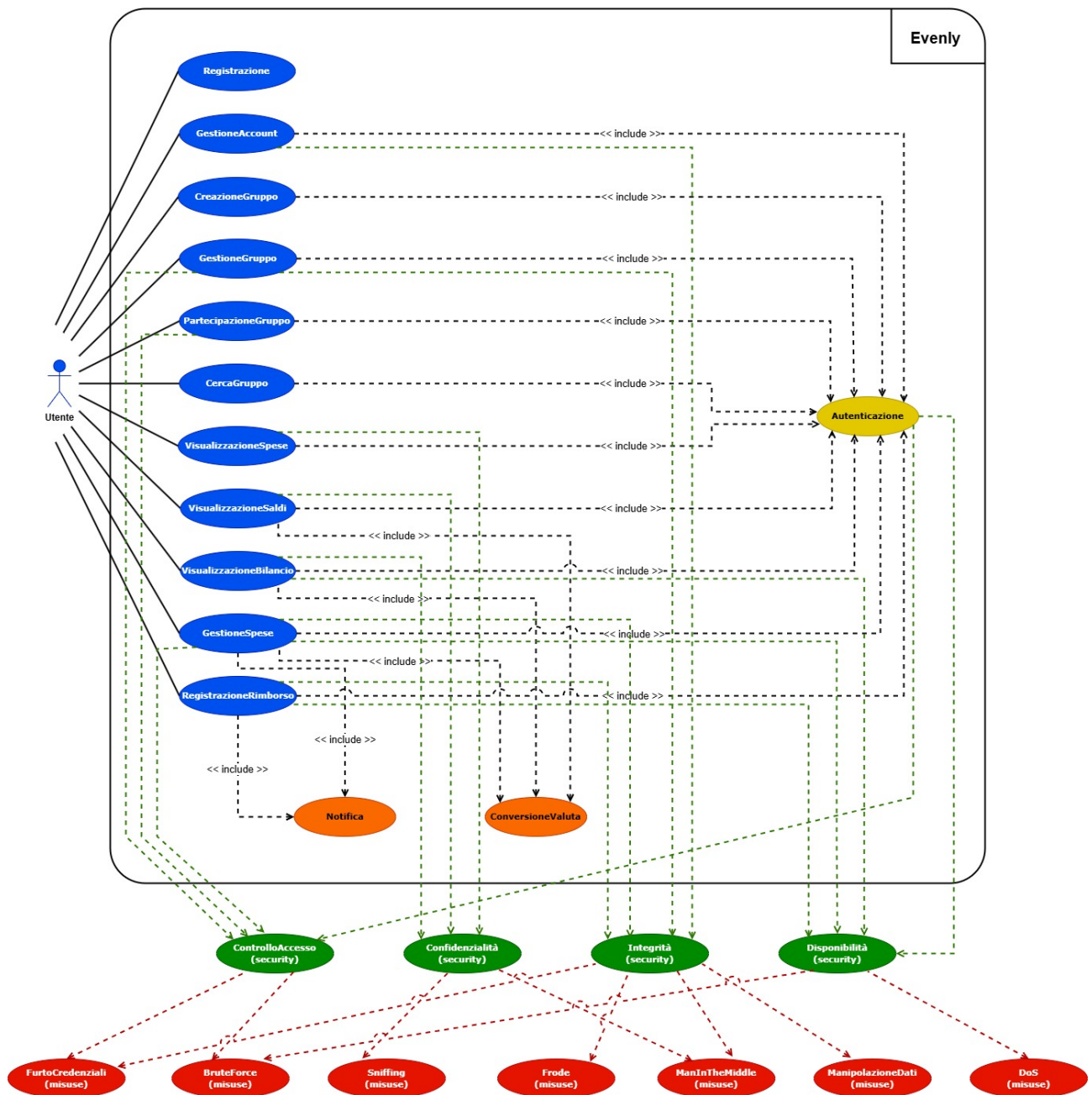


Figura 1.2: Security Use Case e Misuse Case

#### 1.5.4.1 ControlloAccesso

| Titolo                                    | ControlloAccesso                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                               | Ogni accesso al sistema deve essere controllato e protetto da tentativi non autorizzati.                                                                                                                                                     |                                                                                          |
| Misuse case                               | FurtoCredenziali, BruteForce                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| Relazioni                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Pre-condizioni                            | L'attaccante conosce almeno uno username/email valido.                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| Post-condizioni                           | Il sistema blocca temporaneamente l'accesso e registra il tentativo.                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
| Scenario principale                       | Sistema                                                                                                                                                                                                                                      | Attaccante                                                                               |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                              | Tenta di accedere inserendo username/email noto e password tramite attacco a dizionario. |
|                                           | Verifica le credenziali inserite e dopo un numero di tentativi errati, blocca temporaneamente l'accesso. Il sistema incrementa il tempo di blocco per tentativi successivi. Registra il tentativo nel log e invia una notifica di sicurezza. |                                                                                          |
| Scenario di attacco avvenuto con successo | Sistema                                                                                                                                                                                                                                      | Attaccante                                                                               |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                              | Attacco a dizionario riuscito.                                                           |
|                                           | Verifica le credenziali e concede l'accesso.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                              | Accede al sistema come utente legittimo.                                                 |
|                                           | Registra tutte le operazioni nel log.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                              | Naviga tra gruppi, spese e dati per ottenere informazioni.                               |
|                                           | Monitora i log per individuare accessi anomali e notifica un possibile accesso fraudolento.                                                                                                                                                  |                                                                                          |

#### 1.5.4.2 Confidenzialità

| Titolo                                    | Confidenzialità                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                               | I dati devono essere protetti durante la trasmissione tra client e server.                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |
| Misuse case                               | Sniffing, ManInTheMiddle                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
| Relazioni                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
| Pre-condizioni                            | L'attaccante ha accesso alla rete e possiede i mezzi per intercettare i messaggi.                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
| Post-condizioni                           | I dati restano protetti oppure il sistema rileva e segnala tentativi di manomissione.                                                                                                                              |                                                                                                                                        |
| Scenario principale                       | Sistema                                                                                                                                                                                                            | Attaccante                                                                                                                             |
|                                           | Protegge i messaggi tramite cifratura (HTTPS).                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                    | Intercetta un messaggio nella rete.                                                                                                    |
|                                           | Verifica integrità e autenticità del messaggio ricevuto. Rileva anomalie, scarta il messaggio, registra l'evento nel log e segnala il tentativo di attacco.                                                        |                                                                                                                                        |
| Scenario di attacco avvenuto con successo | Sistema                                                                                                                                                                                                            | Attaccante                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                    | Intercetta il messaggio. Rimuove o aggira la protezione e modifica il contenuto del messaggio. Invia il messaggio alterato al sistema. |
|                                           | Elabora il messaggio come valido, consentendo all'attaccante di ottenere informazioni sensibili. Registra l'operazione nel log. Analizza periodicamente i log e rileva discrepanze, segnalando la possibile frode. |                                                                                                                                        |

### 1.5.4.3 Integrità

| Titolo                                    | Integrità                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Descrizione                               | I dati devono essere modificabili solo da utenti autorizzati.                                                                                                                                                                                    |                                       |
| Misuse case                               | ManipolazioneDati, ManInTheMiddle, Frode, FurtoCredenziali                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Relazioni                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| Pre-condizioni                            | L'attaccante dispone di credenziali valide oppure è in grado di intercettare e modificare i dati scambiati.                                                                                                                                      |                                       |
| Post-condizioni                           | Le modifiche sono controllate o tracciate.                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Scenario principale                       | Sistema                                                                                                                                                                                                                                          | Attaccante                            |
|                                           | Controlla la coerenza dei dati inseriti.                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | Tenta di modificare spese o rimborsi. |
|                                           | Verifica autorizzazioni dell'utente. Rifiuta modifiche non autorizzate e registra il tentativo nel log.                                                                                                                                          |                                       |
| Scenario di attacco avvenuto con successo | Sistema                                                                                                                                                                                                                                          | Attaccante                            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | Ottiene accesso a un account.         |
|                                           | Accetta modifiche come valide.                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | Modifica spese o rimborsi.            |
|                                           | Aggiorna i saldi in modo errato. Registra le modifiche nel log. Analizza anomalie nei dati e segnala possibile manipolazione/frode. Il sistema tenta il ripristino dello stato corretto dei dati sulla base delle informazioni presenti nei log. |                                       |

#### 1.5.4.4 Disponibilità

| Titolo                                    | Disponibilità                                                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Descrizione                               | Il sistema deve garantire accesso continuo ai servizi.                                                            |                                           |
| Misuse case                               | DoS, BruteForce                                                                                                   |                                           |
| Relazioni                                 |                                                                                                                   |                                           |
| Pre-condizioni                            | L'attaccante può inviare molte richieste.                                                                         |                                           |
| Post-condizioni                           | Il sistema limita o segnala traffico anomalo.                                                                     |                                           |
| Scenario principale                       | Sistema                                                                                                           | Attaccante                                |
|                                           | Attiva sistemi di protezione.                                                                                     |                                           |
|                                           |                                                                                                                   | Invia molte richieste.                    |
|                                           | Rileva traffico anomalo e limita richieste sospette. Mantiene il servizio disponibile. Registra l'evento nel log. |                                           |
| Scenario di attacco avvenuto con successo | Sistema                                                                                                           | Attaccante                                |
|                                           |                                                                                                                   | Genera traffico massivo verso il sistema. |
|                                           | Non riesce a gestire tutte le richieste e rallenta o si blocca.                                                   |                                           |
|                                           |                                                                                                                   | Rende il servizio inutilizzabile.         |
|                                           | Notifica problema agli amministratori. Avvia procedure di ripristino.                                             |                                           |

---

## 1.6 Requisiti di protezione dei dati

### 1.6.1 Requisiti di Sicurezza

I requisiti di sicurezza e protezione dei dati sono stati derivati dall'analisi del rischio e dai misuse case individuati, al fine di garantire confidenzialità, integrità e disponibilità del sistema:

1. Generazione di log di sistema per tenere traccia di:
  - tutte le operazioni effettuate dagli utenti (inserimento, modifica, eliminazione delle spese);
  - gli accessi al sistema e ai gruppi e l'abbandono di questi;
  - le informazioni scambiate tra le componenti del sistema, che devono essere protette per evitare accessi non autorizzati.
2. Adozione di meccanismi di analisi dei log al fine di:
  - identificare accessi sospetti o non autorizzati;
  - rilevare eventuali incongruenze nei dati;
  - verificare il corretto rispetto delle politiche di accesso ai gruppi;
  - garantire la protezione dei dati sia in fase di memorizzazione che di trasmissione.
3. Dopo un numero prefissato di tentativi di accesso falliti, il sistema deve bloccare temporaneamente l'account dell'utente.
4. Il sistema deve garantire che:
  - ogni utente possa accedere solo ai dati dei gruppi di cui fa parte;
  - i dati relativi a spese e saldi siano visibili esclusivamente agli utenti autorizzati.
5. I dati sensibili, in particolare le credenziali degli utenti, devono essere memorizzati in forma protetta (cifrata).

### 1.6.2 Aggiornamento Requisiti di Sistema

#### 1.6.2.1 Tabella dei Requisiti Funzionali

| ID   | Requisito                                                                                                                 | Tipo       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF36 | Il sistema, tramite un meccanismo di log, deve memorizzare tutte le operazioni effettuate dagli utenti sulla piattaforma. | Funzionale |
| RF37 | Il sistema deve fornire strumenti per l'analisi dei log al fine di individuare accessi sospetti e anomalie nei dati.      | Funzionale |

| ID   | Requisito                                                                                                                | Tipo       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF38 | Il sistema deve consentire al gestore della sicurezza di accedere ai log per attività di monitoraggio e controllo.       | Funzionale |
| RF39 | Il sistema deve bloccare temporaneamente l'accesso a un account dopo un numero prefissato di tentativi di login falliti. | Funzionale |
| RF40 | Il sistema deve verificare che un utente possa accedere solo ai gruppi di cui è membro.                                  | Funzionale |
| RF41 | Il sistema deve controllare che solo gli utenti autorizzati possano modificare o eliminare una spesa.                    | Funzionale |

#### 1.6.2.2 Tabella dei Requisiti Non Funzionali

| ID    | Requisito                                                                                                                                                                                               | Tipo           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RNF6  | Le password degli utenti devono essere memorizzate utilizzando algoritmi di hashing sicuri.                                                                                                             | Non funzionale |
| RNF7  | Il sistema deve garantire che i dati relativi a spese, saldi e gruppi siano accessibili esclusivamente agli utenti autorizzati.                                                                         | Non funzionale |
| RNF8  | Il sistema deve imporre requisiti minimi di sicurezza per le password (lunghezza minima, presenza di caratteri maiuscoli, minuscoli, numeri e simboli).                                                 | Non funzionale |
| RNF9  | Il sistema deve cifrare tutte le comunicazioni tramite HTTPS/TLS.                                                                                                                                       | Non funzionale |
| RNF10 | Il sistema deve validare tutti gli input ricevuti dal client lato server, rifiutando dati malformati o potenzialmente dannosi.                                                                          | Non funzionale |
| RNF11 | In caso di indisponibilità dell'API esterna di conversione valuta, il sistema deve utilizzare l'ultimo tasso di cambio disponibile e segnalare all'utente che il valore potrebbe non essere aggiornato. | Non funzionale |

### 1.6.3 Aggiornamento Vocabolario

| Voce                    | Definizione                                                                                                         | Sinonimi |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Log                     | Insieme cronologico di registrazioni generate dal sistema per tracciare eventi, operazioni e attività rilevanti.    |          |
| Voce di log             | Singola registrazione di un evento nel sistema, contenente informazioni essenziali come tempo, operazione ed esito. |          |
| Gestore della sicurezza | Utente con privilegi elevati che può accedere ai log e monitorare la sicurezza del sistema.                         |          |

### 1.6.4 Nuovi Casi d'uso

#### 1.6.4.1 VisualizzazioneLog

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>VisualizzazioneLog</b>                                                                             |
| <b>Descrizione</b>              | Permette a un gestore della sicurezza di visualizzare i log del sistema.                              |
| <b>Attori</b>                   | Gestore della sicurezza                                                                               |
| <b>Relazioni</b>                | Autenticazione                                                                                        |
| <b>Precondizioni</b>            |                                                                                                       |
| <b>Postcondizioni</b>           | Log visualizzati.                                                                                     |
| <b>Scenario principale</b>      | 1. Autenticazione.<br>2. Il gestore recupera i log.<br>3. Il sistema mostra le operazioni registrate. |
| <b>Scenari alternativi</b>      | A) Utente non autorizzato:<br>2. Il sistema rifiuta l'accesso.                                        |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | RNF3, RNF7, RNF9                                                                                      |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                       |

### 1.6.5 Aggiornamento Casi d'uso

L'inserimento dei dati nel log vengono effettuati dopo ogni operazione rilevante, sia di esito positivo (es. registrazione spesa effettuata con successo) che negativo (es. accesso fallito per credenziali invalide), ma per brevità verrà mostrato solo nei seguenti scenari.

#### 1.6.5.1 Registrazione

| Titolo                   | Registrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione              | Permette a una persona di creare un account sulla piattaforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Attori                   | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Relazioni                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondizioni            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Postcondizioni           | L'account dell'utente è stato creato e memorizzato nel sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scenario principale      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il sistema richiede i dati per la registrazione (username, email, password e valuta predefinita).</li><li>2. Il sistema verifica la validità dei dati inseriti.</li><li>3. Il sistema memorizza i dati del nuovo account.</li><li>4. Il sistema inserisce la registrazione nel log.</li><li>5. Il sistema notifica l'avvenuta registrazione e permette di effettuare il login.</li></ol> |
| Scenari alternativi      | <p>A) Username o email già presenti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Il sistema rileva un conflitto nei dati inseriti.</li><li>4. Il sistema notifica l'errore e richiede la correzione.</li></ol> <p>B) Dati non validi o incompleti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Il sistema rileva dati mancanti o in formato errato.</li><li>4. Il sistema notifica l'errore e richiede la correzione.</li></ol> |
| Requisiti non funzionali | RNF2, RNF3, RNF6, RNF8, RNF9, RNF10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Punti aperti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 1.6.5.2 Autenticazione

| Titolo      | Autenticazione                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione | Permette a un utente registrato di accedere alla piattaforma tramite credenziali. |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attori</b>                   | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Relazioni</b>                | GestioneAccount, CreazioneGruppo, GestioneGruppo, PartecipazioneGruppo, CercaGruppo, VisualizzazioneSpese, VisualizzazioneSaldi, VisualizzazioneBilancio, GestioneSpese, RegistrazioneRimborso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precondizioni</b>            | L'attore deve essere registrato nel sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Postcondizioni</b>           | L'attore è autenticato e può accedere alle funzionalità disponibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema richiede l'inserimento delle credenziali di accesso.</li> <li>2. L'utente inserisce username/email e password.</li> <li>3. Il sistema verifica le credenziali.</li> <li>4. Il sistema registra il tentativo di accesso nel log.</li> <li>5. Il sistema autentica l'attore.</li> <li>6. Il sistema permette di utilizzare le funzionalità della piattaforma.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Scenari alternativi</b>      | <p>A) Credenziali errate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Il sistema rifiuta l'accesso.</li> <li>6. Il sistema incrementa di uno il numero di tentativi falliti.</li> <li>7. Il sistema blocca l'account se è stata superata la soglia.</li> </ol> <p>B) Account cancellato o non disponibile:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Il sistema rileva che l'account non è utilizzabile.</li> <li>6. Il sistema rifiuta l'accesso.</li> </ol> <p>C) Account bloccato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Il sistema rileva che l'account è temporaneamente bloccato.</li> <li>6. Il sistema rifiuta l'accesso.</li> <li>7. Il sistema notifica il blocco all'utente.</li> </ol> |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | RNF2, RNF3, RNF9, RNF10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 1.6.5.3 GestioneSpese

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>        | <b>GestioneSpese</b>                                        |
| <b>Descrizione</b>   | Permette di inserire, modificare o eliminare una spesa.     |
| <b>Attori</b>        | Utente                                                      |
| <b>Relazioni</b>     | Autenticazione, Notifica, ConversioneValuta                 |
| <b>Precondizioni</b> | Nel caso di modifica o eliminazione: esistenza della spesa. |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postcondizioni</b>           | Spesa inserita, aggiornata o eliminata, saldi aggiornati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autenticazione.</li> <li>2. L'utente seleziona l'operazione: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inserimento: <ol style="list-style-type: none"> <li>3. L'utente inserisce i dati della spesa.</li> <li>4. Il sistema verifica i dati.</li> <li>5. ConversioneValuta</li> <li>6. Il sistema registra la spesa.</li> <li>7. Il sistema aggiorna i saldi.</li> <li>8. Notifica</li> </ol> </li> <li>b. Modifica o eliminazione: <ol style="list-style-type: none"> <li>3. L'utente seleziona la spesa.</li> <li>4. Il sistema verifica che l'utente sia il creatore della spesa.</li> <li>5. Il sistema consente modifica o eliminazione.</li> <li>6. L'utente effettua l'operazione.</li> <li>7. Il sistema registra l'operazione nel log.</li> <li>8. ConversioneValuta</li> <li>9. Il sistema aggiorna i dati e i saldi.</li> <li>10. Notifica</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>A) Inserimento - Dati mancanti o invalidi: <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Il sistema rifiuta la spesa.</li> </ol> </li> <li>B) Inserimento - Gruppo con un solo partecipante: <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Il sistema rileva che il gruppo ha meno di due partecipanti.</li> <li>4. Il sistema non permette l'inserimento.</li> </ol> </li> <li>C) Modifica o eliminazione - Spesa inesistente: <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Il sistema segnala errore.</li> </ol> </li> <li>D) Modifica o eliminazione - Utente non creatore della spesa: <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Il sistema nega la modifica.</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | RNF2, RNF3, RNF7, RNF9, RNF10, RNF11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 1.6.6 Diagramma dei Casi d'Uso Aggiornato

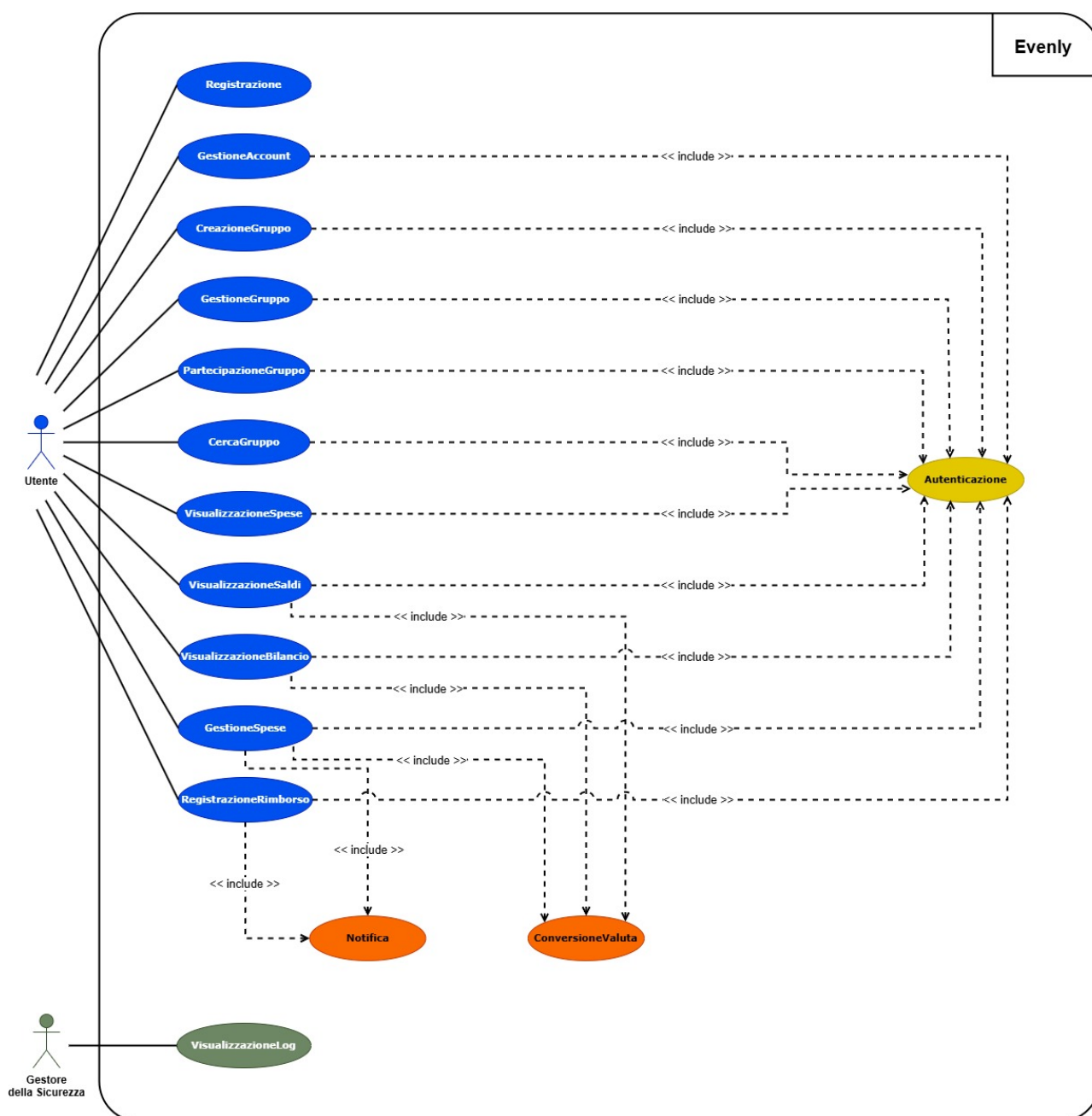


Figura 1.3: Diagramma dei Casi d'Uso Aggiornato

### 1.6.7 Integrazione con sistemi esterni

Data la complessità e la presenza sul mercato di software specializzati nell'analisi dei log, si concorda con il cliente di utilizzare un sistema esterno per l'analisi dei log, il cui servizio potrà essere fornito anche da soluzioni di terzi. Il file di log sarà generato da un componente interno al sistema chiamato **GestoreLog** che si occuperà di collezionare i log prodotti e di serializzarli su file.

---

## 2. Analisi del Problema

### 2.1 Analisi del Documento dei Requisiti: Analisi delle Funzionalità

#### 2.1.1 Tabella Funzionalità

| Funzionalità               | Tipo                                                          | Grado     | Requisiti              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Registrazione              | Interazione esterno, Memorizzazione dati                      | Semplice  | RF1                    |
| Autenticazione             | Interazione esterno, Gestione dati                            | Semplice  | RF2                    |
| Gestione Account           | Gestione dati, Memorizzazione dati, Interazione con l'esterno | Complesso | RF3, RF4               |
| Creazione Gruppo           | Gestione dati, Memorizzazione dati, Interazione con l'esterno | Semplice  | RF6, RF7, RF10         |
| Gestione Gruppo            | Gestione dati, Memorizzazione dati, Interazione con l'esterno | Complesso | RF7, RF8, RF9          |
| Visualizzazione GroupID    | Gestione dati                                                 | Semplice  | RF10                   |
| Accesso Gruppo GroupID     | Gestione dati, Interazione con l'esterno                      | Semplice  | RF11                   |
| Accesso Gruppo Link Invito | Gestione dati, Interazione con l'esterno                      | Semplice  | RF12, RF15             |
| Cerca Gruppo               | Gestione dati, Interazione con l'esterno                      | Semplice  | RF13                   |
| Abbandona Gruppo           | Gestione dati, Memorizzazione dati                            | Semplice  | RF14                   |
| Gestione Spese             | Gestione dati, Memorizzazione dati, Interazione con l'esterno | Complesso | RF19, RF20             |
| Inserimento Spesa          | Memorizzazione dati, Interazione con l'esterno                | Semplice  | RF17, RF23, RF24       |
| Notifica                   | Gestione dati, Interazione con l'esterno                      | Semplice  | RF22                   |
| Visualizzazione Saldo      | Gestione dati                                                 | Semplice  | RF24, RF25, RF26       |
| Conversione Valuta         | Gestione dati                                                 | Semplice  | RF28, RF29             |
| Visualizzazione Bilancio   | Gestione dati                                                 | Semplice  | RF25, RF26, RF27, RF30 |
| Visualizza Spese           | Gestione dati                                                 | Semplice  | RF32, RF34, RF35       |

| Funzionalità              | Tipo                                           | Grado    | Requisiti |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|
| Registrazione<br>Rimborso | Memorizzazione dati, Interazione con l'esterno | Semplice | RF30      |
| Scrittura Log             | Gestione dati                                  | Semplice | RF36      |
| Visualizzazione Log       | Gestione dati                                  | Semplice | RF37      |

## 2.1.2 Tabella Informazioni / Flusso

### 2.1.2.1 Registrazione

| Informazione       | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                                                          |
|--------------------|----------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome               | Semplice | Medio                        | Input          | Non più di 32 caratteri                                                                                          |
| Cognome            | Semplice | Medio                        | Input          | Non più di 32 caratteri                                                                                          |
| E-mail             | Semplice | Medio                        | Input          | Non più di 32 caratteri.<br>Formato valido (RFC 822)                                                             |
| Username           | Semplice | Basso                        | Input          | Non più di 32 caratteri. Sono ammessi caratteri alfanumerici, punti e trattini bassi                             |
| Password           | Semplice | Alto                         | Input          | Non meno di 8 caratteri, almeno una lettera maiuscola e una minuscola, almeno un numero e un carattere speciale. |
| Valuta Predefinita | Semplice | Basso                        | Input          | Standard ISO 4217                                                                                                |

### 2.1.2.2 Autenticazione

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                              |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Username     | Semplice | Basso                        | Input          | Non più di 32 caratteri. Sono ammessi caratteri alfanumerici, punti e trattini bassi |

| Informazione | Tipo     | Livello prot. | I/O   | Vincoli                                                                                                          |
|--------------|----------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Password     | Semplice | Alto          | Input | Non meno di 8 caratteri, almeno una lettera maiuscola e una minuscola, almeno un numero e un carattere speciale. |

### 2.1.2.3 Gestione Account

| Informazione       | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                                                          |
|--------------------|----------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome               | Semplice | Medio                        | Input          | Non più di 32 caratteri                                                                                          |
| Cognome            | Semplice | Medio                        | Input          | Non più di 32 caratteri                                                                                          |
| E-mail             | Semplice | Medio                        | Input          | Non più di 32 caratteri. Formato valido (RFC 822)                                                                |
| Username           | Semplice | Basso                        | Input          | Non più di 32 caratteri. Sono ammessi caratteri alfanumerici, punti e trattini bassi                             |
| Password           | Semplice | Alto                         | Input          | Non meno di 8 caratteri, almeno una lettera maiuscola e una minuscola, almeno un numero e un carattere speciale. |
| Valuta Predefinita | Semplice | Basso                        | Input          | Standard ISO 4217                                                                                                |

### 2.1.2.4 Creazione Gruppo

| Informazione          | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                                                          |
|-----------------------|----------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GroupName             | Semplice | Basso                        | Input          | Non più di 32 caratteri. Sono ammessi caratteri alfanumerici, punti e trattini bassi                             |
| GroupPWD              | Semplice | Alto                         | Input          | Non meno di 8 caratteri, almeno una lettera maiuscola e una minuscola, almeno un numero e un carattere speciale. |
| Valuta di Riferimento | Semplice | Basso                        | Input          | Standard ISO 4217                                                                                                |

| Informazione | Tipo     | Livello prot. | I/O    | Vincoli                             |
|--------------|----------|---------------|--------|-------------------------------------|
| GroupID      | Semplice | Alto          | Output | Identificativo univoco alfanumerico |

### 2.1.2.5 Gestione Gruppo

| Informazione          | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                                                          |
|-----------------------|----------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GroupName             | Semplice | Basso                        | Input          | Non più di 32 caratteri. Sono ammessi caratteri alfanumerici, punti e trattini bassi                             |
| GroupPWD              | Semplice | Alto                         | Input          | Non meno di 8 caratteri, almeno una lettera maiuscola e una minuscola, almeno un numero e un carattere speciale. |
| Valuta di Riferimento | Semplice | Basso                        | Input          | Standard ISO 4217                                                                                                |

### 2.1.2.6 Visualizzazione GroupID

| Informazione                       | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                              |
|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| GroupName (di cui devi fare parte) | Semplice | Basso                        | Input          | Non più di 32 caratteri. Sono ammessi caratteri alfanumerici, punti e trattini bassi |
| GroupID                            | Semplice | Alto                         | Output         | Identificativo univoco alfanumerico                                                  |

### 2.1.2.7 Accesso Gruppo GroupID

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                             |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| GroupID      | Semplice | Alto                         | Input          | Identificativo univoco alfanumerico |

| Informazione | Tipo     | Livello prot. | I/O   | Vincoli                                                                                                          |
|--------------|----------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GroupPWD     | Semplice | Alto          | Input | Non meno di 8 caratteri, almeno una lettera maiuscola e una minuscola, almeno un numero e un carattere speciale. |

#### 2.1.2.8 Accesso Gruppo Link Invito

| Informazione   | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli               |
|----------------|----------|------------------------------|----------------|-----------------------|
| Link di Invito | Semplice | Alto                         | Input          | Indirizzo web univoco |

#### 2.1.2.9 Cerca Gruppo

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                              |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| GroupID      | Semplice | Alto                         | Input          | Identificativo univoco alfanumerico                                                  |
| GroupName    | Semplice | Basso                        | Output         | Non più di 32 caratteri. Sono ammessi caratteri alfanumerici, punti e trattini bassi |

#### 2.1.2.10 Abbandona Gruppo

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                             |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| GroupID      | Semplice | Alto                         | Input          | Identificativo univoco alfanumerico |

### 2.1.2.11 Gestione Spese

| Informazione          | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GroupID               | Semplice | Alto                         | Input          | Identificativo univoco alfanumerico                                                                                                        |
| Spesa                 | Composto | Basso                        | Input          |                                                                                                                                            |
| ↔ Causale             | Semplice | Basso                        | Input          | Non più di 100 caratteri                                                                                                                   |
| ↔ Importo             | Semplice | Basso                        | Input          | Numerico decimale                                                                                                                          |
| ↔ Data                | Semplice | Basso                        | Input          | Standard ISO AAAA-MM-GG                                                                                                                    |
| ↔ Pagante             | Semplice | Basso                        | Input          | Username del pagante. L'utente deve necessariamente appartenere al gruppo in cui viene registrata la spesa.                                |
| ↔ Partecipanti        | Composto | Basso                        | Input          | Lista degli Username coinvolti, deve contenere almeno un utente. Gli utenti devono appartenere al gruppo in cui viene registrata la spesa. |
| ↔ Metodo di divisione | Semplice | Basso                        | Input          | Valori ammessi: "Equa" (parti uguali), "Importi esatti", "Percentuale".                                                                    |
| ↔ Importi divisione   | Semplice | Basso                        | Input          | Valori ammessi: numeri decimali, percentuali.                                                                                              |
| ↔ Note                | Semplice | Basso                        | Input          | Non più di 100 caratteri.                                                                                                                  |

### 2.1.2.12 Inserimento Spesa

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                             |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| GroupID      | Semplice | Alto                         | Input          | Identificativo univoco alfanumerico |
| Spesa        | Composto | Basso                        | Input          |                                     |
| ↔ Causale    | Semplice | Basso                        | Input          | Non più di 100 caratteri            |
| ↔ Importo    | Semplice | Basso                        | Input          | Numerico decimale                   |
| ↔ Data       | Semplice | Basso                        | Input          | Standard ISO AAAA-MM-GG             |

| Informazione          | Tipo     | Livello prot. | I/O   | Vincoli                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↔ Pagante             | Semplice | Basso         | Input | Username del pagante. L'utente deve necessariamente appartenere al gruppo in cui viene registrata la spesa.                                |
| ↔ Partecipanti        | Composto | Basso         | Input | Lista degli Username coinvolti, deve contenere almeno un utente. Gli utenti devono appartenere al gruppo in cui viene registrata la spesa. |
| ↔ Metodo di divisione | Semplice | Basso         | Input | Valori ammessi: "Equa" (parti uguali), "Importi esatti", "Percentuale".                                                                    |
| ↔ Importi divisione   | Semplice | Basso         | Input | Valori ammessi: numeri decimali, percentuali.                                                                                              |
| ↔ Note                | Semplice | Basso         | Input | Non più di 100 caratteri.                                                                                                                  |

#### 2.1.2.13 Notifica

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Notifica     | Semplice | Basso                        | Input          |         |

#### 2.1.2.14 Visualizzazione Saldo

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                             |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| GroupID      | Semplice | Alto                         | Input          | Identificativo univoco alfanumerico |
| Saldo        | Semplice | Basso                        | Output         | Numerico decimale anche negativo    |

#### 2.1.2.15 Conversione Valuta

| Informazione                | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                          |
|-----------------------------|----------|------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Nuova Valuta di Riferimento | Semplice | Basso                        | Input          | Standard ISO 4217                |
| Saldo                       | Semplice | Basso                        | Output         | Numerico decimale anche negativo |

#### 2.1.2.16 Visualizzazione Bilancio

| Informazione     | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                             |
|------------------|----------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Bilancio         | Composto | Basso                        | Output         |                                     |
| ↔ Importo        | Semplice | Basso                        | Output         | Numerico decimale                   |
| ↔ Credito/Debito | Semplice | Basso                        | Output         | Valori ammessi: "Credito", "Debito" |
| ↔ Destinatario   | Semplice | Basso                        | Output         | Username dell'utente coinvolto      |

#### 2.1.2.17 Visualizza Spese

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                                                     |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spesa        | Composto | Basso                        | Output         |                                                                                                             |
| ↔ Causale    | Semplice | Basso                        | Output         | Non più di 100 caratteri                                                                                    |
| ↔ Importo    | Semplice | Basso                        | Output         | Numerico decimale                                                                                           |
| ↔ Data       | Semplice | Basso                        | Output         | Standard ISO AAAA-MM-GG                                                                                     |
| ↔ Pagante    | Semplice | Basso                        | Output         | Username del pagante. L'utente deve necessariamente appartenere al gruppo in cui viene registrata la spesa. |

| Informazione          | Tipo     | Livello prot. | I/O    | Vincoli                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↔ Partecipanti        | Composto | Basso         | Output | Lista degli Username coinvolti, deve contenere almeno un utente. Gli utenti devono appartenere al gruppo in cui viene registrata la spesa. |
| ↔ Metodo di divisione | Semplice | Basso         | Output | Valori ammessi: "Equa" (parti uguali), "Importi esatti", "Percentuale".                                                                    |

#### 2.1.2.18 Registrazione Rimborso

| Informazione   | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                              |
|----------------|----------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| GroupID        | Semplice | Alto                         | Input          | Identificativo univoco alfanumerico                                  |
| Rimborso       | Composto | Basso                        | Input          |                                                                      |
| ↔ Destinatario | Semplice | Basso                        | Input          | Username dell'utente rimborsato, deve appartenere al gruppo di spesa |
| ↔ Importo      | Semplice | Basso                        | Input          | Numerico decimale                                                    |

#### 2.1.2.19 Scrittura Log

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                  |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| VoceLog      | Composto | Alto                         | Input          |                          |
| ↔ TimeStamp  | Semplice | Basso                        | Input          |                          |
| ↔ Operazione | Semplice | Alto                         | Input          | Non più di 256 caratteri |

### 2.1.2.20 Visualizzazione Log

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                  |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| VoceLog      | Composto | Alto                         | Output         |                          |
| ↪ TimeStamp  | Semplice | Basso                        | Output         |                          |
| ↪ Operazione | Semplice | Alto                         | Output         | Non più di 256 caratteri |

## 2.2 Analisi del Documento dei Requisiti: Analisi dei Vincoli

### 2.2.1 Tabella dei vincoli

| Requisito                                | Categoria         | Impatto                                                                                     | Funzionalità                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Creazione e sicurezza dell'account       | Sicurezza         | Affidabilità della piattaforma e impatto legale. Usabilità ridotta a costo della protezione | Registrazione, Autenticazione, GestioneAccount                                                 |
| Privacy e sicurezza dei dati del sistema | Sicurezza         | Rispetto norma vigente e protezione dei dati                                                | Tutte le funzionalità                                                                          |
| Controllo accessi ai gruppi              | Sicurezza         | Impone verifiche su accesso e modifica dati                                                 | AccessoGruppoGroupID, AccessoGruppoLinkInvito, GestioneGruppo, InserimentoSpesa, GestioneSpese |
| Integrità dati                           | Sicurezza         | Impone controlli su input e aggiornamenti correnti                                          | InserimentoSpesa, GestioneSpese, RegistrazioneRimborso                                         |
| Velocità di calcolo dei saldi            | Tempo di risposta | Migliora l'esperienza utente, richiede ottimizzazione algoritmi                             | VisualizzazioneSaldi, VisualizzazioneBilancio                                                  |
| Esperienza d'uso semplice e intuitiva    | Usabilità         | Miglioramento dell'esperienza utente                                                        | Tutte le funzionalità                                                                          |
| Velocità di risposta del sistema         | Tempo di risposta | Cercare di migliorare                                                                       | Registrazione, Autenticazione, InserimentoSpesa, GestioneSpese, RegistrazioneRimborso          |

---

## 2.3 Analisi del Documento dei Requisiti: Analisi delle Interazioni

### 2.3.1 Tabella delle maschere

| Maschera              | Informazioni                                                                                                                                 | Funzionalità                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| View Registrazione    | Username, email, password, conferma password, valuta predefinita                                                                             | Registrazione                                       |
| View Autenticazione   | Username, password                                                                                                                           | Autenticazione                                      |
| Home Utente           | Messaggio di benvenuto, elenco gruppi, accesso alle funzionalità principali                                                                  |                                                     |
| View GestioneUtente   | Username, email, password, valuta predefinita                                                                                                | GestioneAccount                                     |
| View CreazioneGruppo  | Nome gruppo, descrizione opzionale, valuta di riferimento, GroupID, GroupPWD                                                                 | GestioneGruppo                                      |
| View AccessoGruppo    | GroupID o link di invito, GroupPWD                                                                                                           | AccessoGruppoGroupID, AccessoGruppoLinkInvito       |
| Home Gruppo           | Nome gruppo, valuta di riferimento, saldo personale, lista spese recenti, partecipanti, link di navigazione verso le funzionalità del gruppo |                                                     |
| View Gruppo           | Nome gruppo, partecipanti, lista spese, saldo personale, GroupID, link invito                                                                | GestioneGruppo, GestioneSpese, VisualizzazioneSaldi |
| View GestioneMembri   | Lista partecipanti, ruoli, possibilità di rimozione                                                                                          | GestioneGruppo                                      |
| View InserimentoSpesa | Causale, importo totale, data, pagante, partecipanti coinvolti, metodo di divisione, quote/importi/percentuali, note                         | GestioneSpesa                                       |
| View ModificaSpesa    | Dati della spesa già registrata: causale, importo, valuta scelta, data, pagante, partecipanti, metodo di divisione, note                     | GestioneSpese                                       |

| Maschera                   | Informazioni                                                                                                                                                                 | Funzionalità                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| View ListaSpese            | Elenco cronologico di spese del gruppo con causale, importo, data, pagante, partecipanti; possibilità di espandere ogni spesa per visualizzarne le quote assegnate e le note | GestioneSpese                               |
| View RegistrazioneRimborso | Debitore, creditore, importo, data, eventuale nota                                                                                                                           | RegistrazioneRimborso                       |
| View ListaRimborsi         | Elenco rimborsi registrati nel gruppo con importo, data e soggetti coinvolti                                                                                                 | RegistrazioneRimborso, VisualizzazioneSaldi |
| View Saldi                 | Saldo di ogni partecipante, utenti in debito, utenti in credito, transazioni minime suggerite                                                                                | VisualizzazioneSaldi                        |
| View Bilancio              | Importo, credito/debito, destinatario per ciascun utente del gruppo                                                                                                          | VisualizzazioneBilancio                     |
| View InvitoGruppo          | Link di invito, scadenza                                                                                                                                                     | AccessoGruppoLinkInvito, GestioneGruppo     |
| Home GestoreSicurezza      | Possibilità di navigazione di View VisualizzazioneLog                                                                                                                        |                                             |
| View VisualizzazioneLog    | Voci di log con timestamp e operazione                                                                                                                                       | VisualizzazioneLog                          |

## 2.4 Tabella dei sistemi esterni

| Sistema                 | Descrizione                                                                                                            | Protocollo di interazione                                                                                                                         | Livello di protezione |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Conversione Valuta      | Sistema esterno che fornisce i tassi di cambio aggiornati per convertire debiti e crediti tra valute differenti.       | API REST su HTTPS, richiesta con codice valuta sorgente e destinazione, risposta con tasso di cambio aggiornato                                   | Alto                  |
| Servizio Notifiche Push | Sistema esterno che recapita notifiche push al dispositivo dell'utente al verificarsi di eventi rilevanti nel sistema. | Il server invia una richiesta al servizio di notifiche push tramite API REST, specificando il token del dispositivo e il messaggio da recapitare. | Medio                 |

## 2.5 Analisi dei ruoli e responsabilità

### 2.5.1 Tabella dei ruoli

| Ruolo                   | Responsabilità                                                                                                                           | Maschere                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riservatezza | Numerosità |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Utente                  | Registrazione, gestione del proprio profilo, accesso ai gruppi di spesa, gestione spese e rimborsi e visualizzazione dei relativi saldi. | View Registrazione, Home Utente, View Autenticazione, View Profilo, Home Gruppo, View AccessoGruppo, View InvitoGruppo, View Gruppo, View InserimentoSpesa, View ModificaSpesa, View ListaSpese, View RegistrazioneRimborso, View List Rimborsi, View Saldi, View Bilancio, View CreazioneGruppo, View GestioneMembri | Alta         | Migliaia   |
| Gestore della Sicurezza | Gestione della sicurezza del sistema tramite analisi del log.                                                                            | View Autenticazione, Home GestoreSicurezza, View VisualizzazioneLog                                                                                                                                                                                                                                                   | Molto alta   | Tre        |

### 2.5.2 Tabelle ruolo/informazioni

#### 2.5.2.1 Utente non registrato

| Informazione       | Tipo di accesso |
|--------------------|-----------------|
| Username           | Scrittura       |
| Email              | Scrittura       |
| Password           | Scrittura       |
| Valuta predefinita | Scrittura       |

### 2.5.2.2 Utente

| Informazione                 | Tipo di accesso   |
|------------------------------|-------------------|
| Username                     | Lettura/Scrittura |
| Email                        | Lettura/Scrittura |
| Password                     | Scrittura         |
| Valuta Predefinita           | Lettura/Scrittura |
| Dati gruppo                  | Lettura           |
| Spese inserite               | Lettura/Scrittura |
| Spese degli altri nel gruppo | Lettura           |
| Quota spesa                  | Lettura           |
| Rimborsi                     | Lettura/Scrittura |
| Saldo personale              | Lettura           |
| Bilancio gruppo              | Lettura           |
| Notifiche                    | Lettura           |
| Link di invito               | Lettura           |
| Lista membri                 | Lettura           |

### 2.5.2.3 Amministratore Gruppo

| Informazione                 | Tipo di accesso   |
|------------------------------|-------------------|
| Username                     | Lettura/Scrittura |
| Email                        | Lettura/Scrittura |
| Password                     | Scrittura         |
| Valuta Predefinita           | Lettura/Scrittura |
| Dati gruppo                  | Lettura/Scrittura |
| Spese inserite               | Lettura/Scrittura |
| Spese degli altri nel gruppo | Lettura           |
| Quota spesa                  | Lettura           |
| Rimborsi                     | Lettura/Scrittura |
| Saldo personale              | Lettura           |
| Bilancio gruppo              | Lettura           |
| Notifiche                    | Lettura           |
| Link di invito               | Lettura           |
| Lista membri                 | Lettura/Scrittura |

#### 2.5.2.4 Gestore della Sicurezza

| Informazione | Tipo di accesso |
|--------------|-----------------|
| Username     | Scrittura       |
| Password     | Scrittura       |
| Voce di Log  | Lettura         |

## 2.6 Scomposizione del problema

### 2.6.1 Tabella Scomposizione delle Funzionalità

| Funzionalità     | Scomposizione                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione Account | <ul style="list-style-type: none"><li>• ModificaDati</li><li>• EliminazioneProfilo</li></ul>                                                                                                        |
| Gestione Gruppo  | <ul style="list-style-type: none"><li>• CreazioneGruppo</li><li>• VisualizzazioneGroupID</li><li>• AccessoGruppo</li><li>• CercaGruppo</li><li>• AbbandonaGruppo</li><li>• GestioneMembri</li></ul> |
| Gestione Spese   | <ul style="list-style-type: none"><li>• InserimentoSpesa</li><li>• ModificaSpesa</li><li>• EliminazioneSpesa</li></ul>                                                                              |

---

## 2.6.2 Tabelle Scomposizione delle Sotto-Funzionalità

### 2.6.2.1 Gestione Gruppo

| Sotto-funzionalità      | Sotto-funzionalità | Legame                                                                          | Informazioni |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AbbandonaGruppo         | AccessoGruppo      | Un utente non può abbandonare un gruppo a cui non appartiene                    | GroupID      |
| GestioneMembri          | CreazioneGruppo    | La gestione dei membri è possibile solo se il gruppo esiste ed è amministratore | GroupID      |
| Visualizzazione-GroupID | AccessoGruppo      | Un utente può visualizzare il GroupID solo se è membro del gruppo               | GroupID      |

### 2.6.2.2 Gestione Spese

| Sotto-funzionalità | Sotto-funzionalità | Legame                                                                                                     | Informazioni |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ModificaSpesa      | InserimentoSpesa   | Una spesa non può essere modificata se non è stata inserita; solo l'utente che l'ha creata può modificarla | Spesa        |
| EliminazioneSpesa  | InserimentoSpesa   | Una spesa non può essere eliminata se non è stata inserita; solo l'utente che l'ha creata può eliminarla   | Spesa        |

## 2.7 Modello del Dominio

Partendo dal glossario, vengono individuate le classi del modello con le relative relazioni. In particolare, nei diagrammi UML abbiamo deciso la notazione per cui: "Un istanza della classe [lontana dalla molteplicità] è in relazione con [molteplicità] istanze della classe [vicina alla molteplicità] e viceversa". Per esempio, la relazione tra Utente e Valuta si legge nel seguente modo: "Un **Utente** ha 1 singola **Valuta** e una **Valuta** è associata da 0 a N **Utenti**".

Inoltre, sotto i diagrammi sono presenti delle note in cui vengono spiegate le classi e vengono evidenziati, tramite sottolineature, le relazioni e vincoli che intercorrono tra di loro. Questa scelta è necessaria in quanto vi sono molteplici cicli ed è motivata dal fatto che in UML non è possibile rappresentare vincoli.

## 2.7.1 Utente e Gruppo

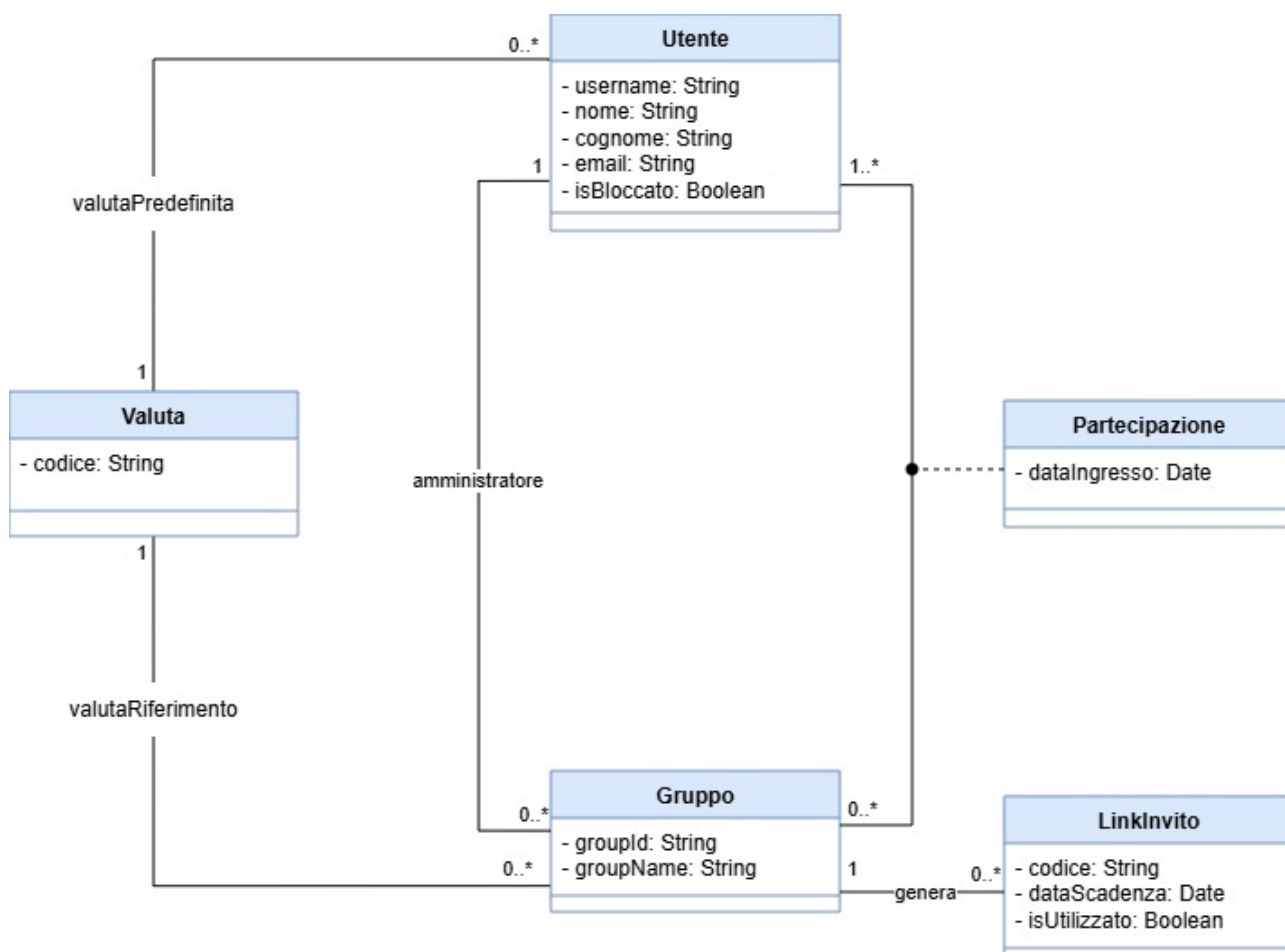


Figura 2.1: Modello del dominio: Utente e Gruppo

Il diagramma rappresenta gli utenti registrati nel sistema Evenly e la loro partecipazione ai gruppi. La classe **Utente** contiene le informazioni principali del profilo, quali username, nome, cognome, email e stato dell'account (disponibile o bloccato). Ogni **Utente** è associato a una sola **Valuta** predefinita, mentre una stessa valuta può essere associata a più utenti.

La relazione tra **Utente** e **Gruppo** è modellata tramite la classe **Partecipazione**, poiché un utente può partecipare a più gruppi e un gruppo è composto da più utenti.

Ogni partecipazione è associata a un solo utente e a un solo gruppo; ogni gruppo deve avere almeno un partecipante.

La classe **Partecipazione** contiene informazioni specifiche del legame tra utente e gruppo, come la data di ingresso.

Il ruolo (membro o amministratore) invece è rappresentato tramite l'associazione *amministratore* e non è stato modellato come classe separata, perché un utente può essere amministratore in un gruppo e semplice membro in un altro.

In particolare, ogni gruppo ha un singolo amministratore.

Associato alla classe **Gruppo** vi è **LinkInvito**: questo viene generato per un unico gruppo e ogni gruppo può generare molteplici link di invito.

## 2.7.2 Spesa

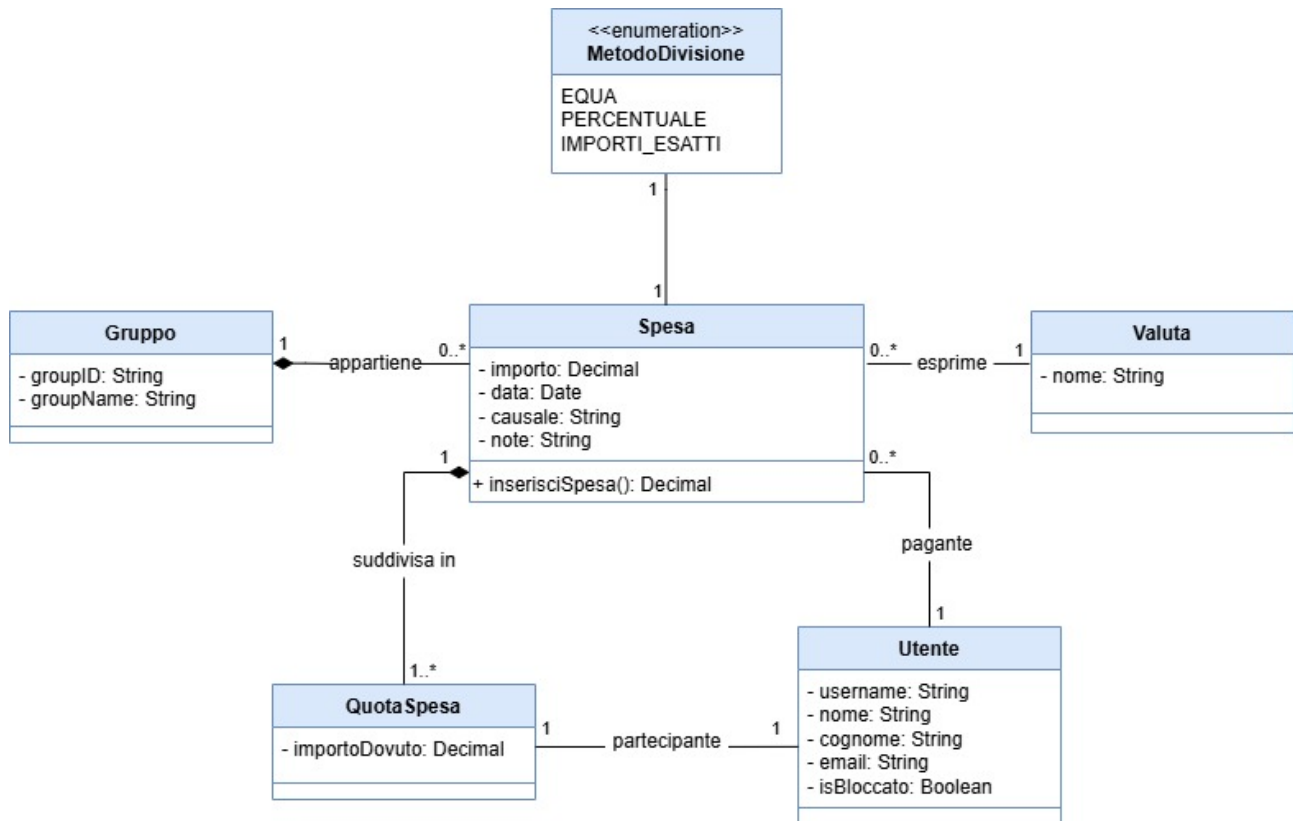


Figura 2.2: Modello del dominio: Spesa

Il diagramma rappresenta la gestione delle spese all'interno del sistema Evenly. La classe **Spesa** modella una spesa effettuata in un gruppo e contiene informazioni quali importo, data, causale, valuta, metodo di divisione e note. In particolare:

- ogni spesa appartiene a un solo gruppo, mentre un gruppo può contenere più spese;
- ogni spesa ha un solo utente pagante, mentre un utente può pagare più spese.

La suddivisione dell'importo tra i partecipanti è rappresentata dalla classe **QuotaSpesa**, che indica quanto ciascun utente deve per una specifica spesa. Di conseguenza:

- una spesa è suddivisa in una o più quote e ogni quota è associata a un solo utente;
- la spesa e l'utente pagante/debitore sono associati al medesimo gruppo.

Il metodo di divisione è rappresentato dall'enumerazione **MetodoDivisione** (EQUA, PERCENTUALE, IMPORTI\_ESATTI), mentre la classe **Valuta** indica la valuta della spesa: ogni spesa è espressa in una sola valuta, mentre una valuta può essere utilizzata da più spese.

### 2.7.3 Rimborso

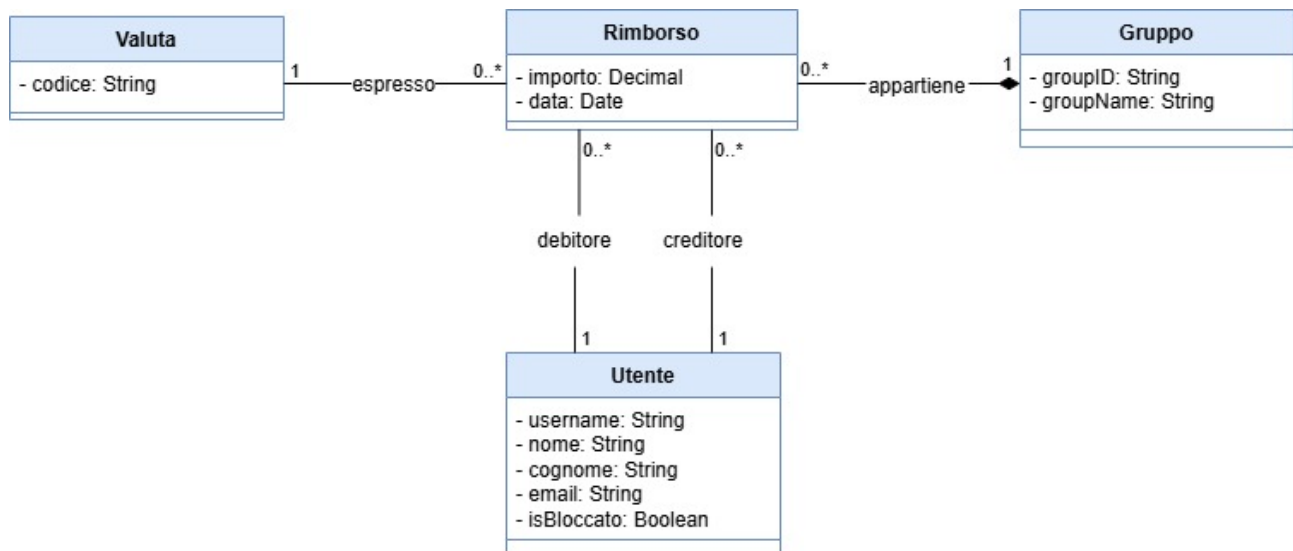


Figura 2.3: Modello del dominio: Rimborso e Saldo

Il diagramma rappresenta la gestione dei rimborsi all'interno del sistema. La classe **Rimborso** modella un rimborso effettuato in un gruppo nel caso in cui l'utente, all'interno del medesimo gruppo, risulti in debito.

Infatti in presenza di un rimborso, vi saranno associati due utenti:

- un utente debitore;
- un utente creditore, differente dal precedente.

Inoltre:

- ogni rimborso appartiene a un solo gruppo, mentre un gruppo può contenere molteplici rimborsi;
- ogni rimborso è espresso in una valuta specifica, mentre una valuta può esprimere differenti rimborsi.

## 2.7.4 Log

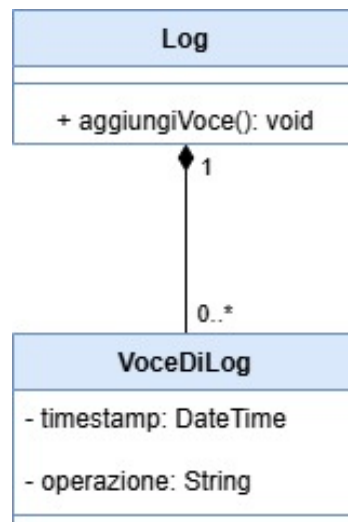


Figura 2.4: Modello del dominio: Log

Il diagramma rappresenta il sistema di logging. La classe **Log** è composta da zero o più **VoceDiLog**. Ogni **VoceDiLog** registra il timestamp dell'operazione avvenuta nel sistema e una descrizione testuale dell'operazione stessa.

## 2.8 Architettura Logica: Struttura

### 2.8.1 Diagramma dei Package

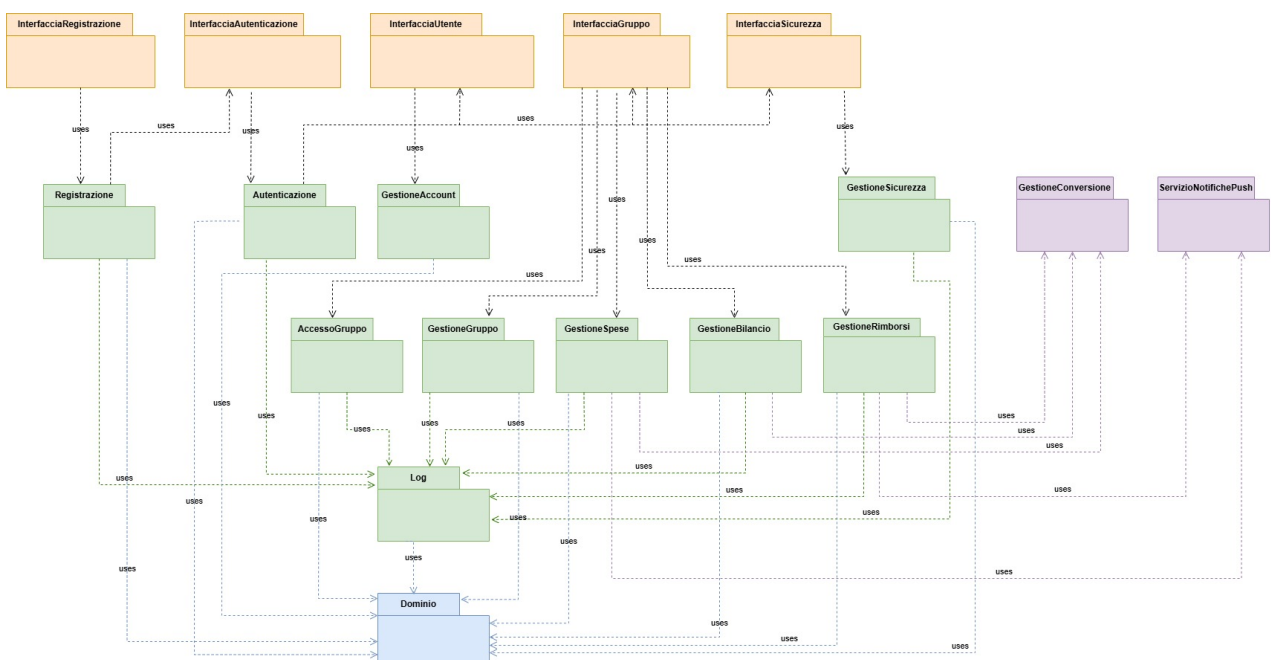


Figura 2.5: Diagramma dei package

La struttura dei package è conforme al pattern architetturale dell'*Entity-Control-Boundary*:

- Gli attori individuati nell'analisi dei requisiti interagiscono esclusivamente con i package di interfaccia (boundary), individuati in arancione;
- Il modello (model), rappresentato dai package in azzurro, rappresenta la struttura logica dell'applicazione e le entità che interagiscono;
- I controller, evidenziati in verde, implementano la logica di business, servendo da legante tra le interfacce e il modello;
- I sistemi esterni, identificati dai package lilla, interagiscono con i package dei controller opportuni.

## 2.8.2 Diagramma delle Classi

### 2.8.2.1 Dominio

Non viene riportato il diagramma delle classi associato al package Dominio in quanto è il modello del dominio creato nella fase precedente.

### 2.8.2.2 Registrazione e Autenticazione

Per motivi di leggibilità dei diagrammi non si riportano le frecce di collegamento che indicano che tutti i controller usano il **ControllerLog**.

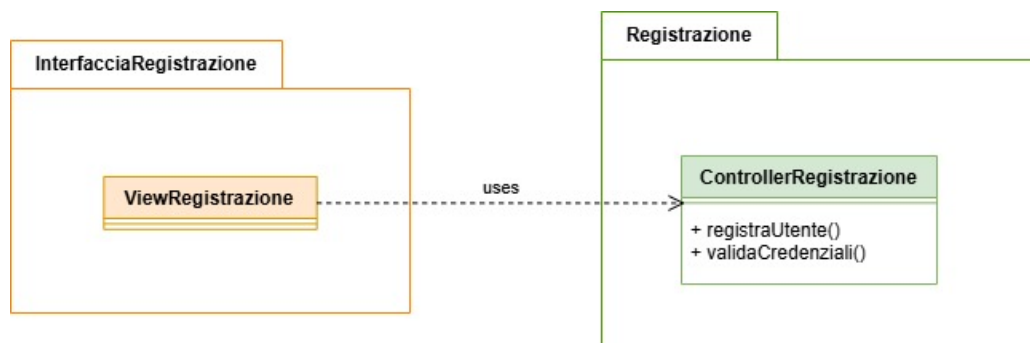


Figura 2.6: Diagramma delle classi: Registrazione

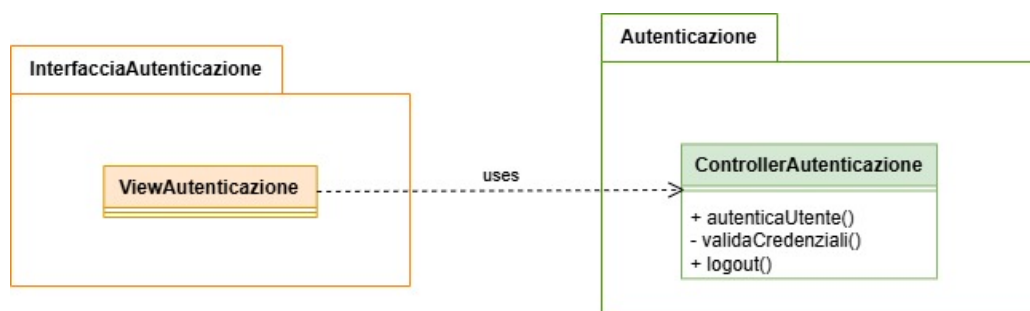


Figura 2.7: Diagramma delle classi: Autenticazione

### 2.8.2.3 Log

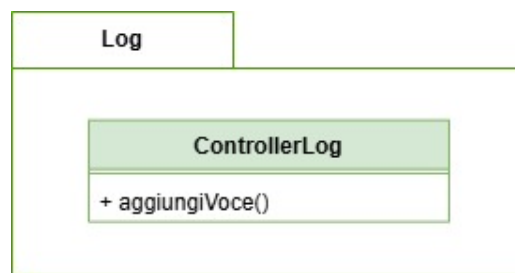


Figura 2.8: Diagramma delle classi: Log

### 2.8.2.4 Utente

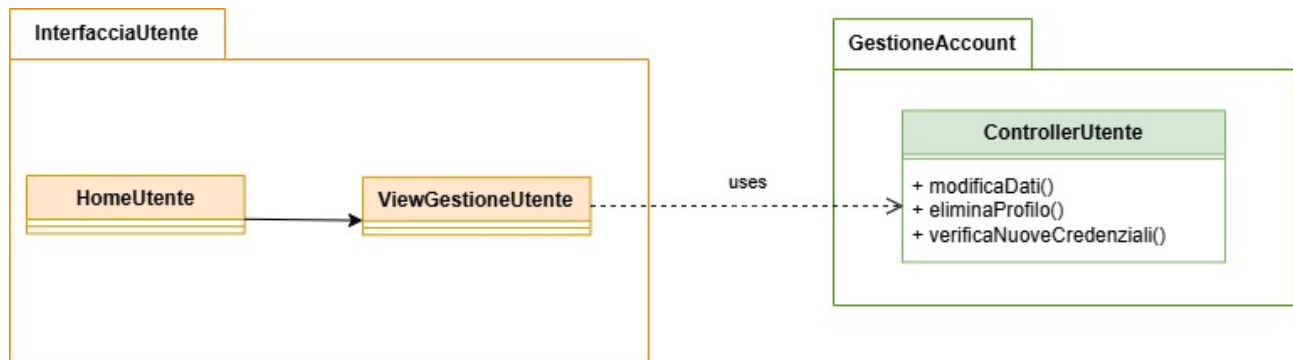


Figura 2.9: Diagramma delle classi: Utente

La *HomeUtente* non è collegata ad alcun controller in quanto è una schermata di pura navigazione.

### 2.8.2.5 Sicurezza

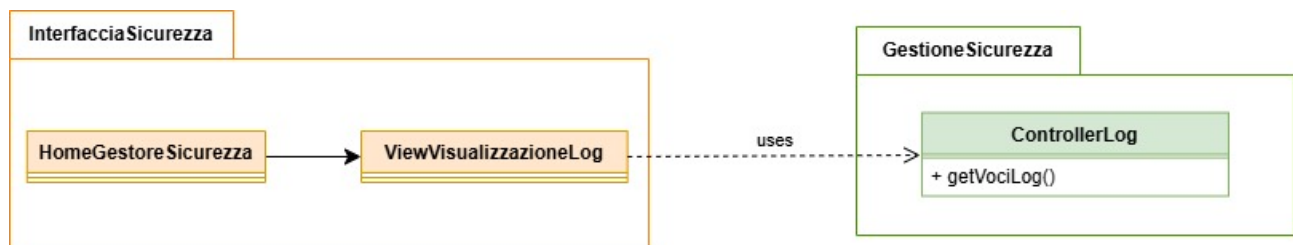


Figura 2.10: Diagramma delle classi: Sicurezza

### 2.8.2.6 Gruppo

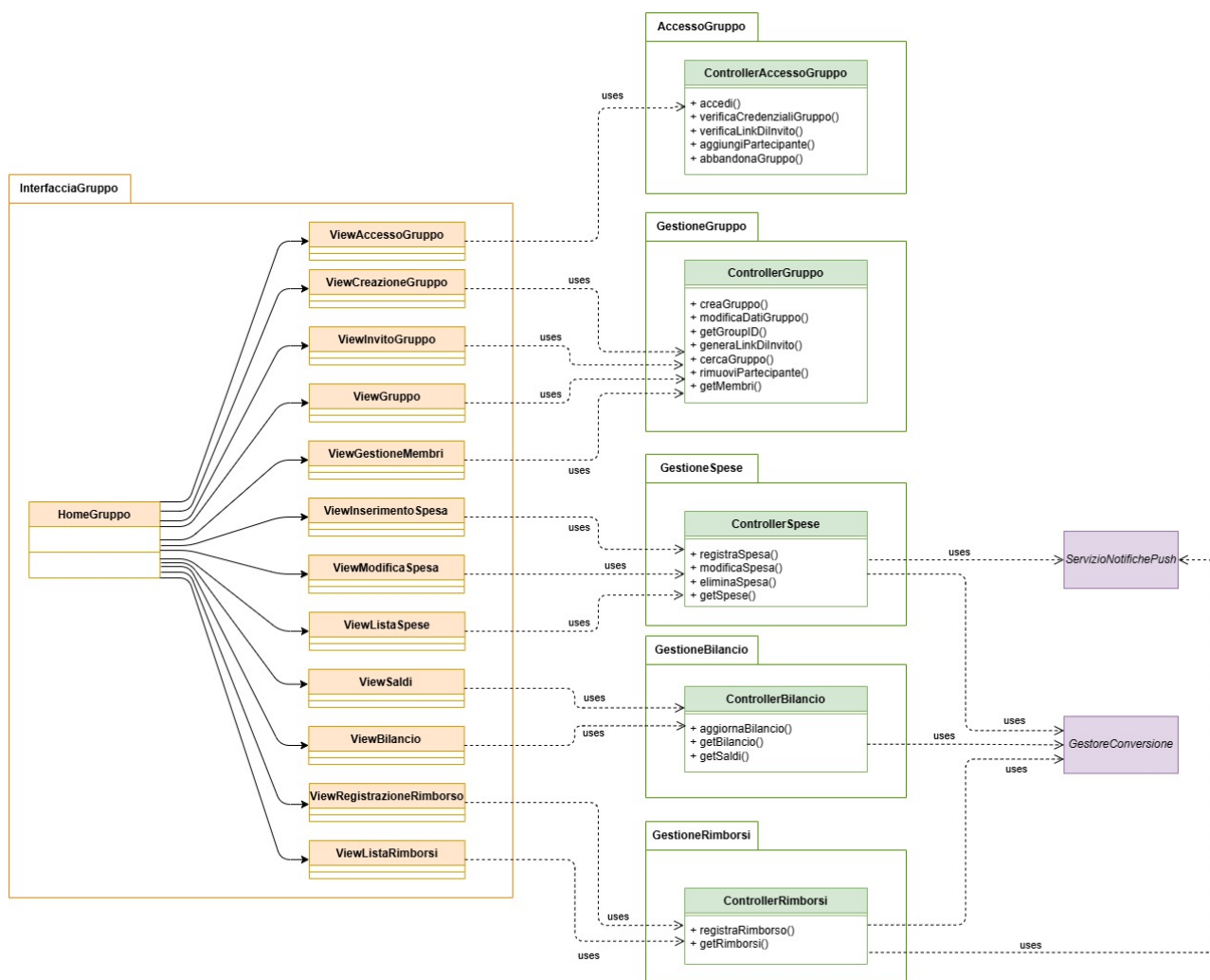


Figura 2.11: Diagramma delle classi: Gruppo

Le view relative alla gestione delle spese, dei rimborsi e dei saldi sono raggruppate nell'**InterfacciaGruppo** poiché accessibili esclusivamente nel contesto di un gruppo. Il **ControllerBilancio** si interfaccia con il **GestoreConversione** per la conversione degli importi tra valute diverse.

## 2.9 Architettura Logica: Interazione

### 2.9.1 Diagrammi di Sequenza

#### 2.9.1.1 Log

Il diagramma mostra il meccanismo di scrittura del log, utilizzato come riferimento (ref) da tutti gli altri diagrammi di sequenza. Per brevità, la scrittura sul log viene mostrata esplicitamente solo dove indicato, ma è presente dopo ogni operazione rilevante del sistema.

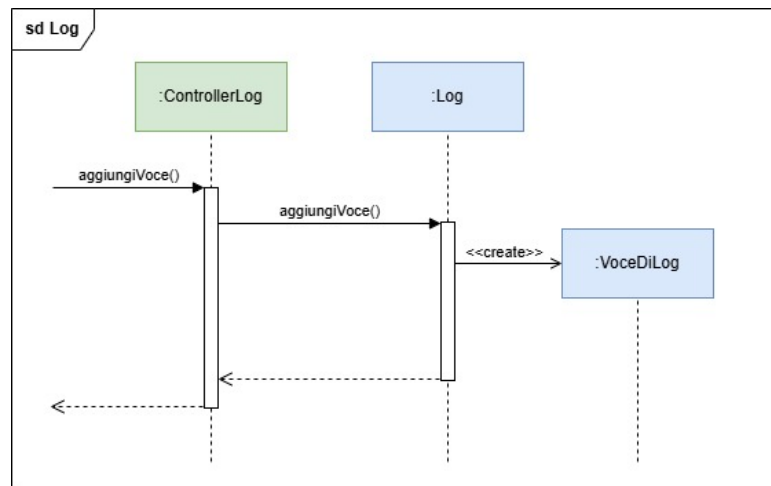


Figura 2.12: Diagramma di Sequenza: Log

### 2.9.1.2 Registrazione

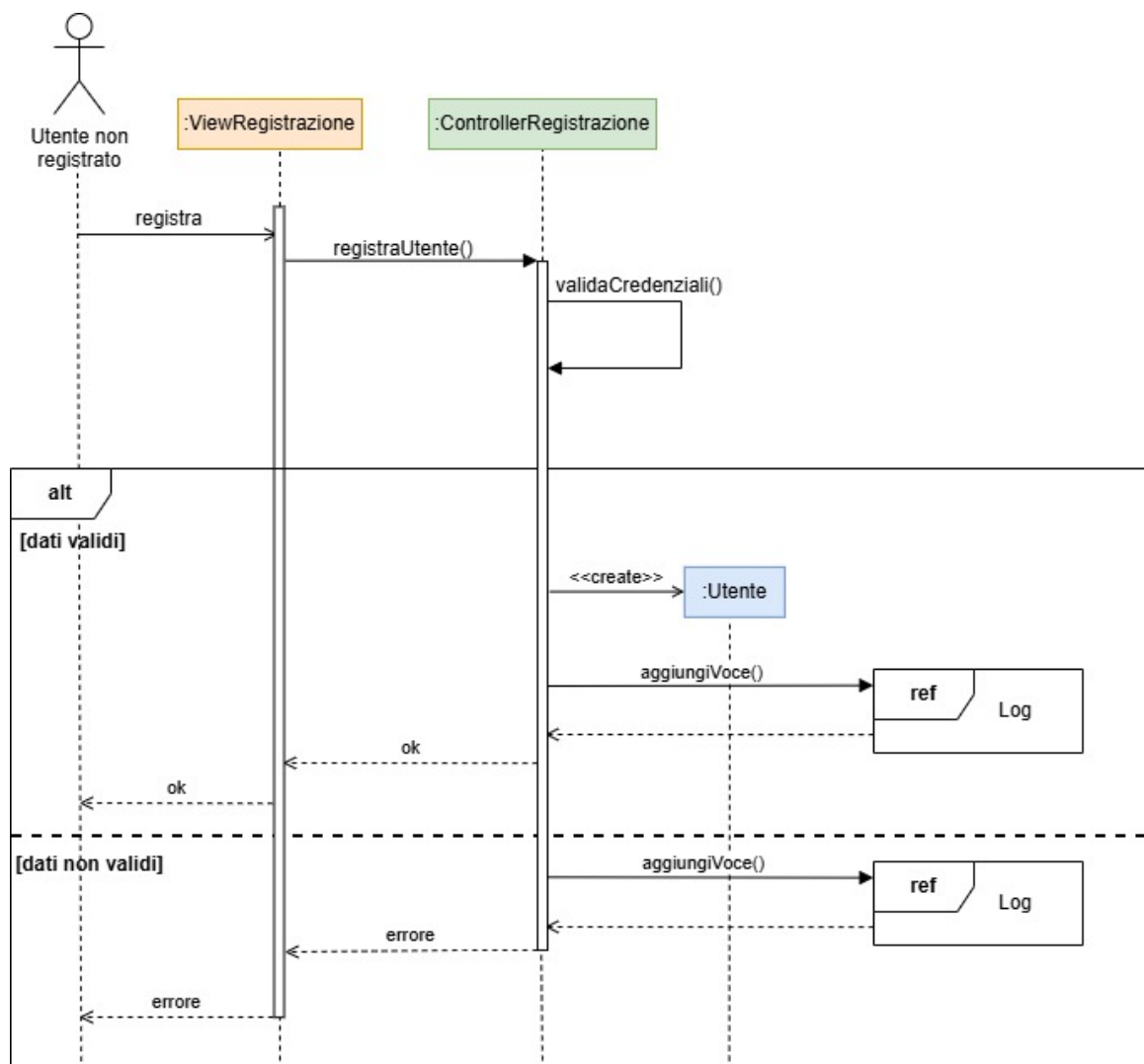


Figura 2.13: Diagramma di Sequenza: Registrazione

Il diagramma di sequenza mostra l'interazione fra i componenti per effettuare la registrazione di un nuovo utente. Oltre allo scenario principale, sono mostrati anche lo scenario alternativo in cui le credenziali non sono valide.

### 2.9.1.3 Autenticazione

L'Amministratore del gruppo non è un ruolo di sistema distinto ma un utente con ruolo amministratore all'interno di uno specifico gruppo. Pertanto il suo flusso di autenticazione è identico a quello dell'Utente.

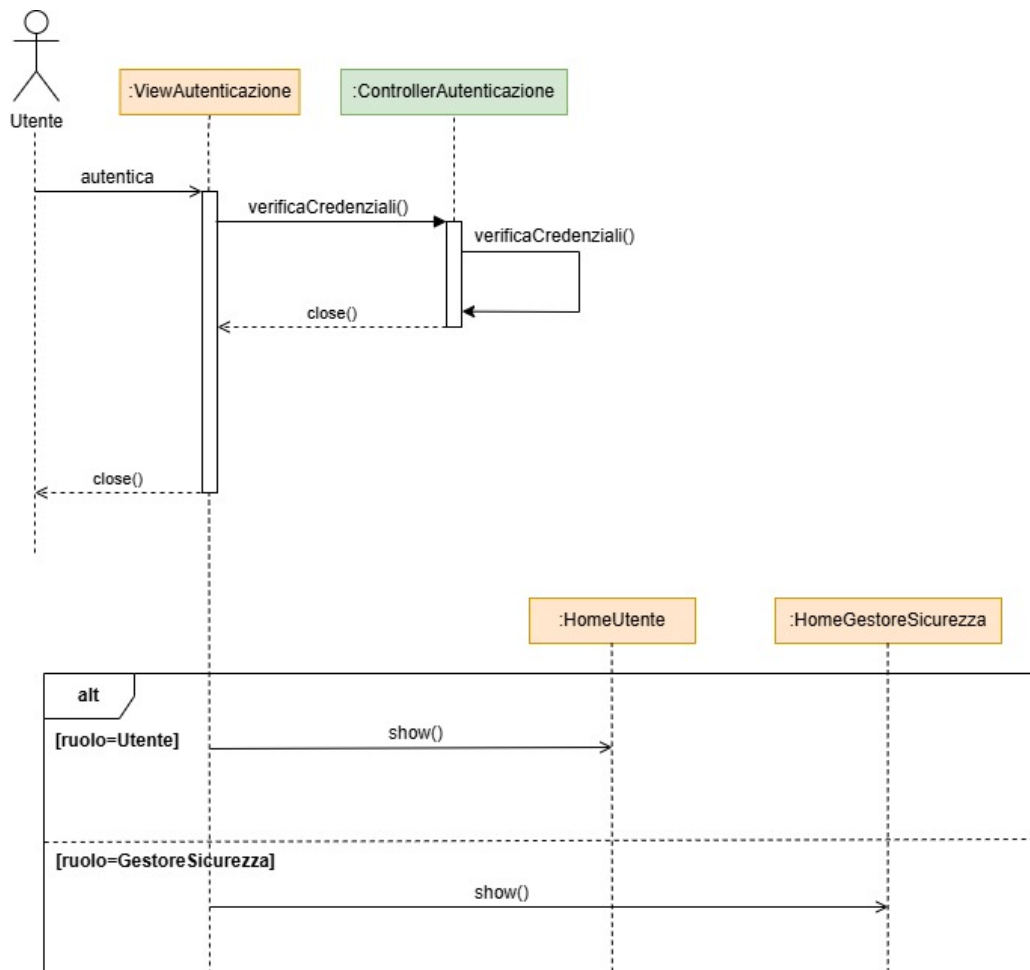


Figura 2.14: Diagramma di Sequenza: Autenticazione

### 2.9.1.4 Gestione Profilo

Di seguito sono presentate le figure che mostrano le interazioni tra i componenti per la gestione profilo dell'utente.

Seguendo la scomposizione della funzionalità fatta, è stato diviso in due sotto funzionalità: **Modifica Dati** ed **Elimina Dati**.

## - Modifica Dati

Di seguito viene mostrato la modifica di dati del proprio profilo, con anche lo scenario alternativo in cui il nome utente nella richiesta di modifica sia già utilizzato.

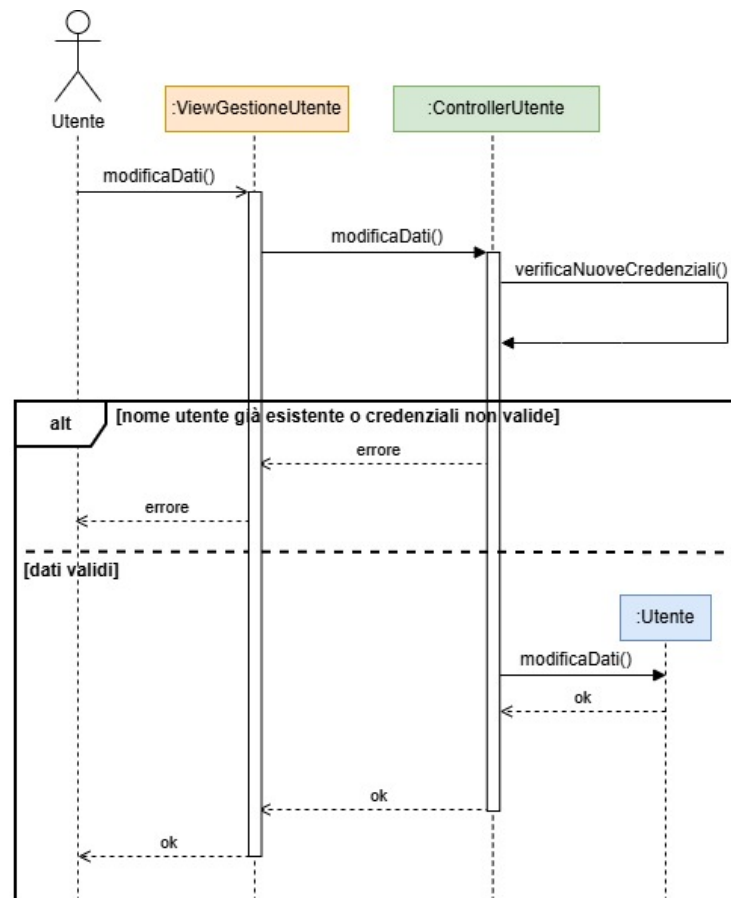


Figura 2.15: Diagramma di Sequenza: Modifica Dati

## - Elimina Profilo

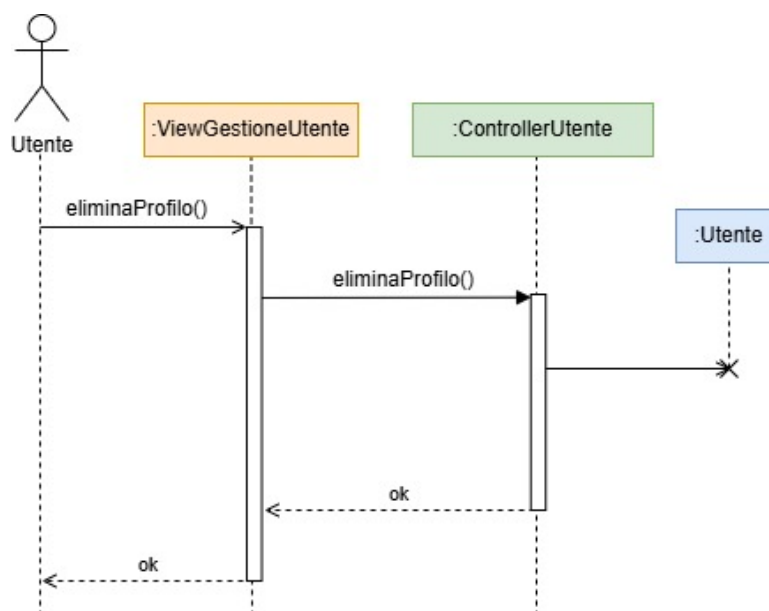


Figura 2.16: Diagramma di Sequenza: Elimina Profilo

### 2.9.1.5 Inserimento Spesa

Il seguente diagramma di sequenza presenta l'interazione tra i comportamenti per l'inserimento di una spesa. Si noti la conversione della valuta dal gestore esterno, l'invio della notifica mediante il suo servizio e l'aggiornamento del bilancio. È anche presente lo scenario alternativo in cui i dati inseriti non siano validi.

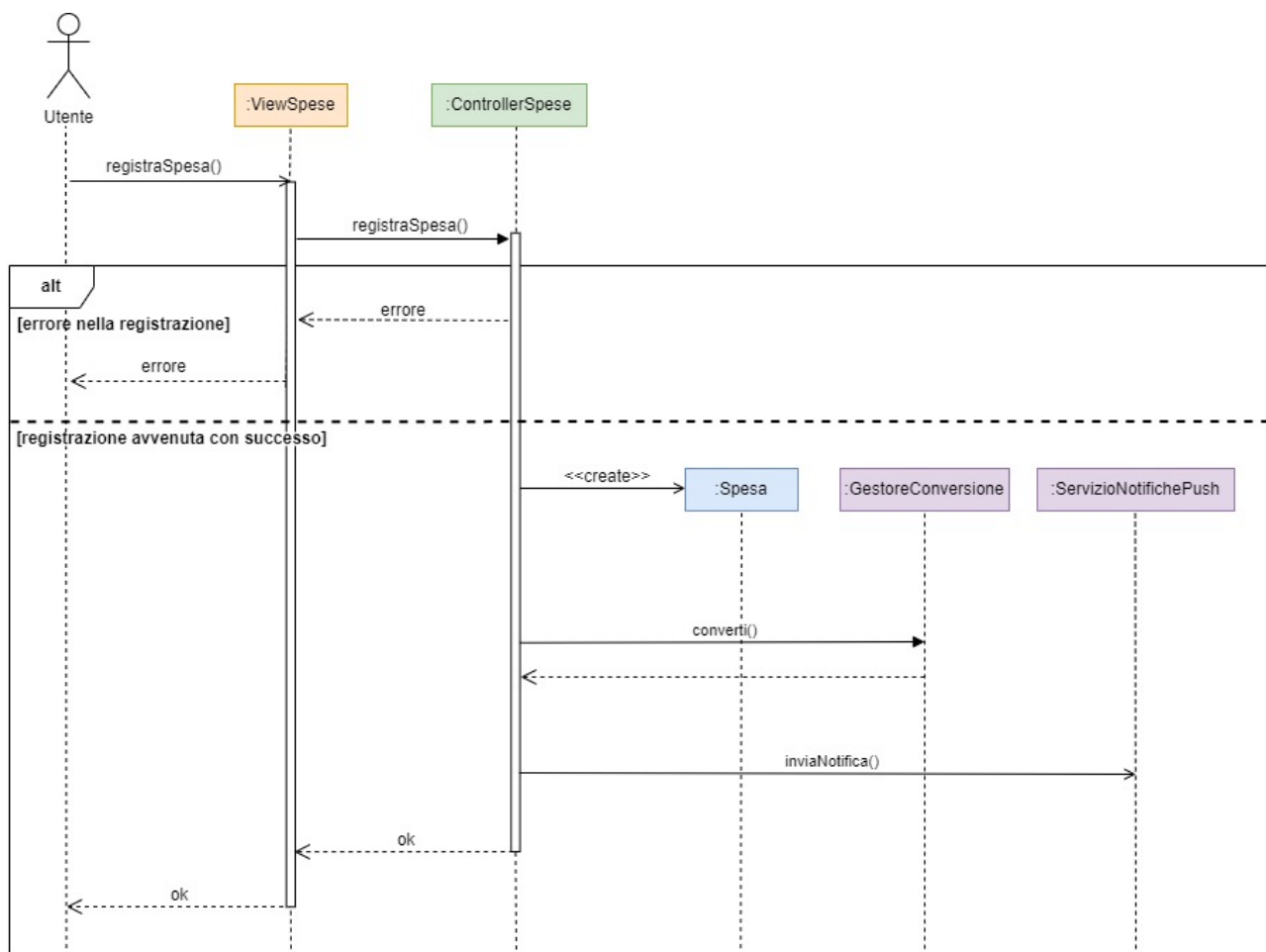


Figura 2.17: Diagramma di Sequenza: Inserimento Spesa

Per brevità viene mostrato solo l'inserimento di una spesa. L'interazione Modifica Spesa ha un comportamento analogo.

### 2.9.1.6 Elimina Spesa

Il successivo diagramma mostra l'eliminazione di una spesa, con conseguente aggiornamento del bilancio e invio della notifica. Inoltre, è presente anche lo scenario alternativo in cui vi siano problemi nella richiesta (ad esempio: spesa già rimborsata).

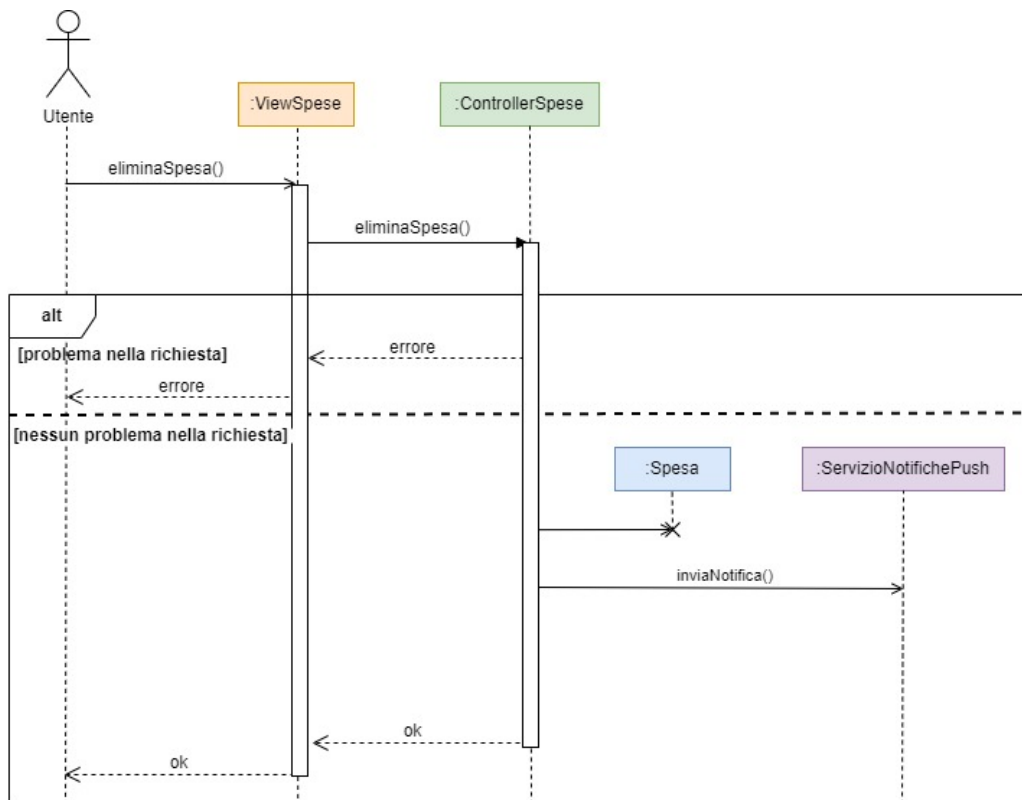


Figura 2.18: Diagramma di Sequenza: Elimina Spesa

### 2.9.1.7 Crea Gruppo

Nel seguente diagramma di sequenza viene mostrata l'interazione tra i componenti per la creazione di un gruppo e lo scenario alternativo in cui i dati inseriti non siano validi.

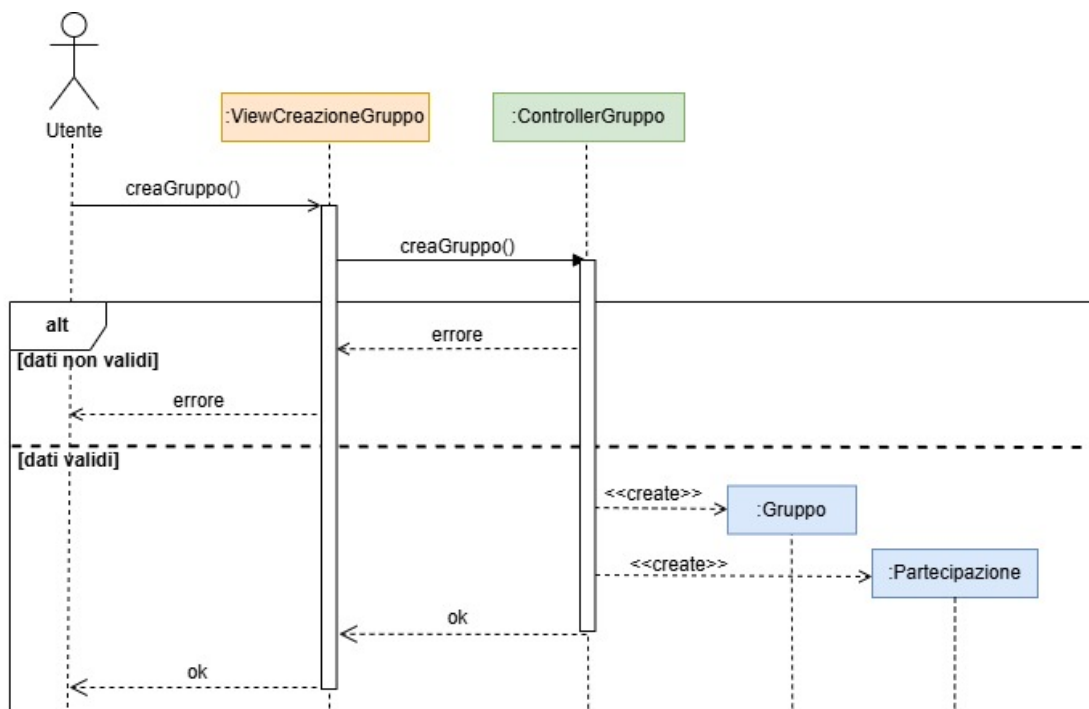


Figura 2.19: Diagramma di Sequenza: Crea Gruppo

### 2.9.1.8 Accesso Gruppo

Nel seguente diagramma viene mostrato lo scenario di accesso ad un gruppo mediante le due metodologie: accesso tramite credenziali e accesso tramite link di invito.

In particolare, in entrambe i casi il **ControllerAccessoGruppo** deve verificare la validità del dato. Per questo motivo, è riportata anche la casistica in cui i dati di accesso non siano validi. Inoltre, il metodo *setStato()* segnala al sistema la scadenza del link dopo l'utilizzo. Questo comportamento è dettagliato meglio nei diagrammi di stato.

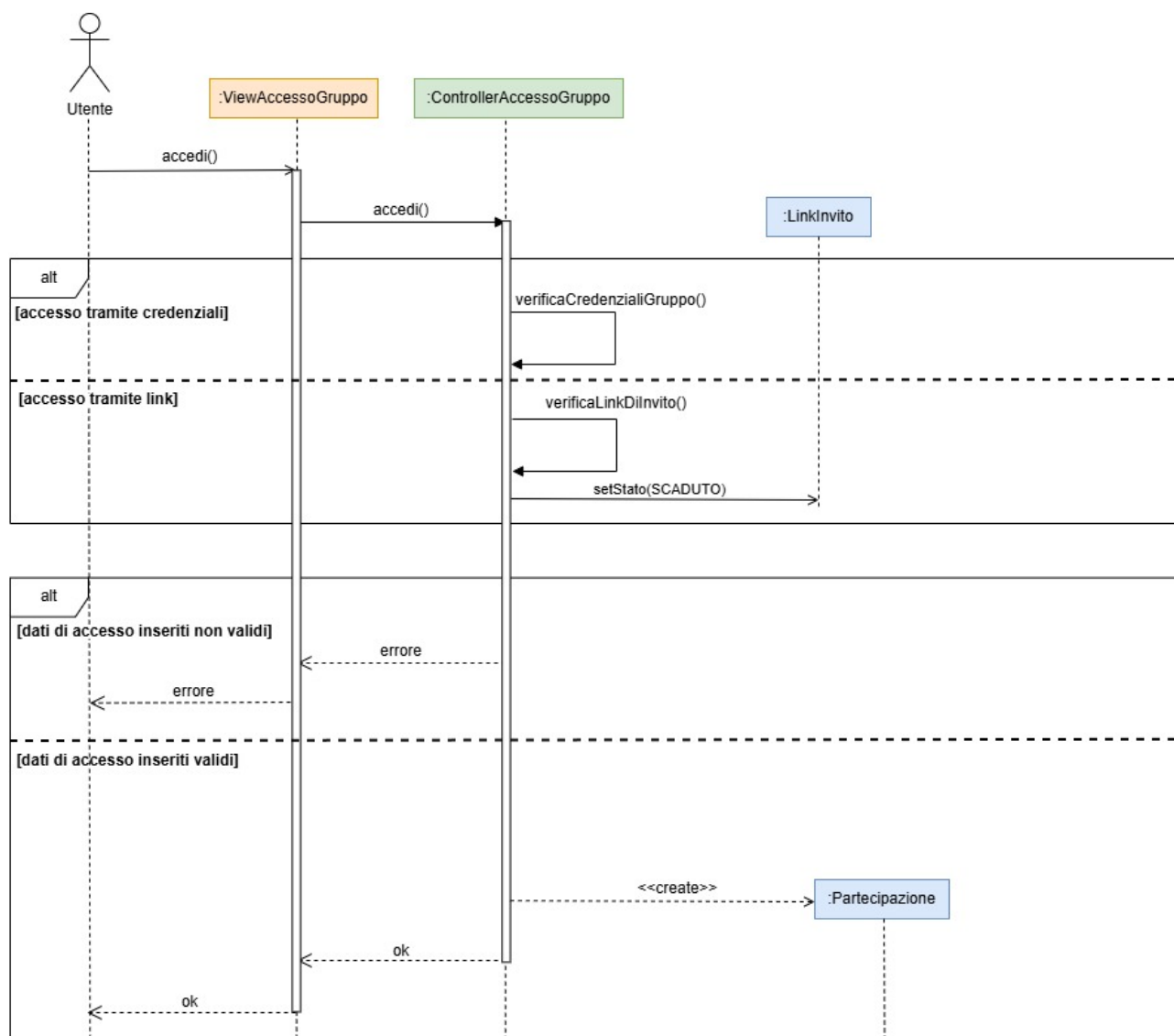


Figura 2.20: Diagramma di Sequenza: Accesso Gruppo

### 2.9.1.9 Abbandona Gruppo

Di seguito è presentata l'interazione tra i componenti per l'operazione di abbandono di un gruppo e lo scenario alternativo in cui vi fossero problemi nella rimozione del partecipante (ad esempio: saldo non nullo).

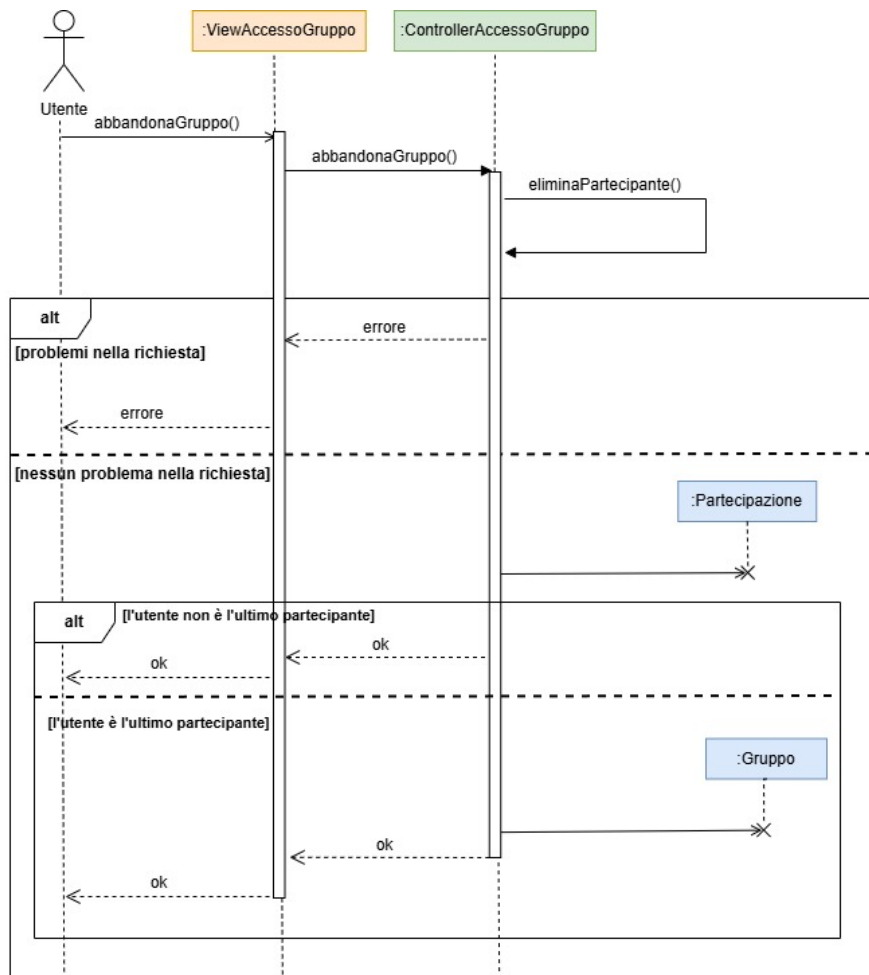


Figura 2.21: Diagramma di Sequenza: Abbandona Gruppo

#### 2.9.1.10 Visualizzazione Spese

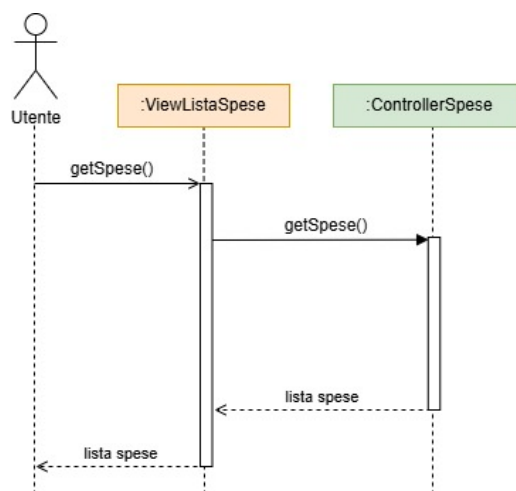


Figura 2.22: Diagramma di Sequenza: Visualizzazione Spese

Un comportamento analogo avviene per la visualizzazione del saldo e la visualizzazione del bilancio.

### 2.9.1.11 Registrazione Rimborso

Il diagramma mostra la registrazione di un rimborso, con il conseguente invio della notifica.

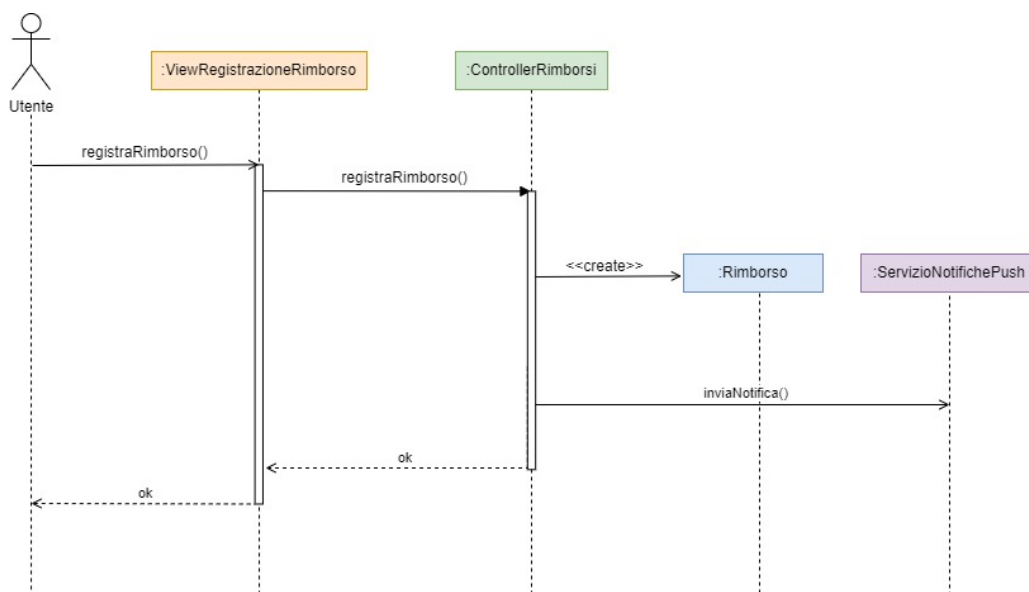


Figura 2.23: Diagramma di Sequenza: Registrazione Rimborso

## 2.10 Architettura Logica: Comportamento

### 2.10.1 Diagrammi di stato

#### 2.10.1.1 Link di Invito

Il diagramma rappresenta il ciclo di vita di un link con due stati principali: VALIDO e SCADUTO. Il link rimane valido finché sono disponibili utilizzi residui; quando gli utilizzi terminano o viene raggiunta la data di scadenza, passa allo stato SCADUTO. Dallo stato finale non sono previste ulteriori transizioni.

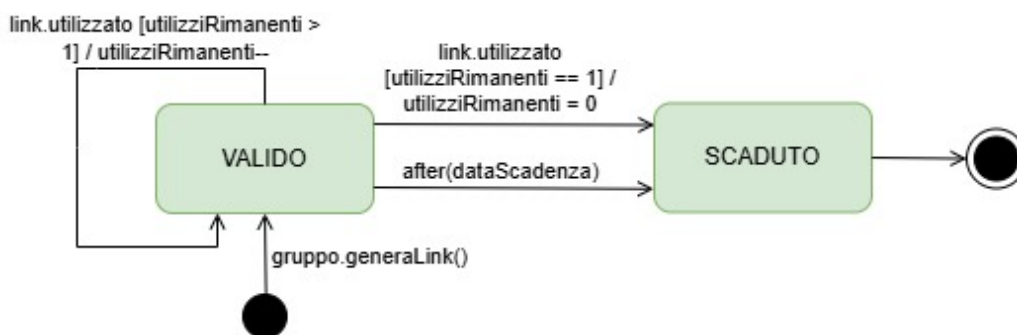


Figura 2.24: Diagramma di Stato: Link di Invito

## 2.11 Piano del Lavoro

| Nome Team          | Composizione           |
|--------------------|------------------------|
| Team Progettazione | Brini, Pancaldi, Volta |
| Team Sviluppo      | Brini, Pancaldi, Volta |
| Team DB            | Brini, Pancaldi, Volta |
| Team Sicurezza     | Brini, Pancaldi, Volta |
| Team Grafico       | Brini, Pancaldi, Volta |

| Package                   | Progetto                                    | Sviluppo                      |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| InterfacciaRegistrazione  | Team Progettazione, Team Grafico            | Team Sviluppo, Team Sicurezza |
| InterfacciaAutenticazione | Team Progettazione, Team Grafico            | Team Sviluppo, Team Sicurezza |
| InterfacciaUtente         | Team Progettazione, Team Grafico            | Team Sviluppo                 |
| InterfacciaGruppo         | Team Progettazione, Team Grafico            | Team Sviluppo                 |
| InterfacciaSicurezza      | Team Progettazione, Team Grafico            | Team Sviluppo                 |
| Registrazione             | Team Progettazione, Team Sicurezza, Team DB | Team Sviluppo, Team Sicurezza |
| Autenticazione            | Team Progettazione, Team Sicurezza          | Team Sviluppo, Team Sicurezza |
| GestioneAccount           | Team Progettazione, Team DB                 | Team Sviluppo                 |
| Accesso Gruppo            | Team Progettazione, Team DB                 | Team Sviluppo                 |
| Gestione Gruppo           | Team Progettazione, Team DB                 | Team Sviluppo                 |
| GestioneSpese             | Team Progettazione, Team DB                 | Team Sviluppo                 |
| GestioneBilancio          | Team Progettazione, Team DB                 | Team Sviluppo                 |
| GestioneRimborsi          | Team Progettazione, Team DB                 | Team Sviluppo                 |
| GestioneSicurezza         | Team Progettazione, Team DB, Team Sicurezza | Team Sviluppo                 |
| Dominio                   | Team Progettazione, Team DB                 | Team Sviluppo                 |
| Log                       | Team Progettazione                          | Team Sviluppo                 |

| Periodo        | Fase                                                                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giugno 2026    | Primo prototipo.                                                                                                             |
| Settembre 2026 | Prima versione con tutte le funzionalità. Test di integrazione con sistemi esterni e test di usabilità ed esperienza utente. |
| Dicembre 2026  | Prima versione beta. Accesso previa pre-registrazione ad un numero limitato di utenti.                                       |
| Marzo 2027     | Rilascio al pubblico.                                                                                                        |

### 2.11.0.1 Caratteristiche primo prototipo

Il prototipo implementerà le funzionalità di:

- Registrazione e login
- Creazione e accesso a un gruppo tramite credenziali
- Gestione di una spesa
- Visualizzazione del bilancio
- Inserimento di un rimborso

### 2.11.0.2 Sviluppi futuri

Il committente ha richiesto di aggiungere:

- Inserimento di spese ricorrenti
- Possibilità di creare una sezione "Amici"

Si richiede al Team di Progettazione di tenere in conto di questi sviluppi futuri.

## 2.12 Piano del Collaudo

Per garantire il corretto funzionamento del sistema sono necessari test unitari e di integrazione. Di seguito vengono riportati i casi di maggiore interesse.

```
1 using NUnit.Framework;
2 using System;
3 using System.Collections.Generic;
4
5 namespace Evenly.Test
6 {
7     public class TestUtente
8     {
9         private Utente utente;
10
11         [SetUp]
12         public void SetUp() {
13             utente = new Utente("mario_r", "Mario", "Rossi",
14                                 "mario@email.it", "Pass@1234", "EUR");
15         }
16
17         [Test]
18         public void TestGetterUtente() {
19             Assert.AreEqual("mario_r", utente.GetUsername());
20             Assert.AreEqual("Mario", utente.GetNome());
21             Assert.AreEqual("Rossi", utente.GetCognome());
22             Assert.AreEqual("mario@email.it", utente.GetEmail());
23             Assert.AreEqual("EUR", utente.GetValutaPredefinita());
24         }
25
26         [Test]
27         public void TestSetterUtente() {
28             utente.SetUsername("luigi_v");
29             Assert.AreEqual("luigi_v", utente.GetUsername());
30             utente.SetEmail("luigi@email.it");
31             Assert.AreEqual("luigi@email.it", utente.GetEmail());
32             utente.SetValutaPredefinita("USD");
33             Assert.AreEqual("USD", utente.GetValutaPredefinita());
34         }
35     }
36
37     public class TestGruppo
38     {
39         private Gruppo gruppo;
40
41         [SetUp]
42         public void SetUp() {
43             gruppo = new Gruppo("Vacanza2025", "Grp@Pwd12", "EUR");
44         }
45
46         [Test]
47         public void TestGetterGruppo() {
48             Assert.AreEqual("Vacanza2025", gruppo.GetGroupName());
49             Assert.AreEqual("EUR", gruppo.GetValutaRiferimento());
50             Assert.IsNotNull(gruppo.GetGroupId());
51         }
52     }
53 }
```

```

51
52     [Test]
53     public void TestSetterGruppo() {
54         gruppo.SetGroupName("Nuovo Nome");
55         Assert.AreEqual("Nuovo Nome", gruppo.GetGroupName());
56         gruppo.SetValutaRiferimento("USD");
57         Assert.AreEqual("USD", gruppo.GetValutaRiferimento());
58     }
59
60     [Test]
61     public void TestGeneraLinkInvito() {
62         LinkInvito link = gruppo.GeneraLinkInvito();
63         Assert.IsNotNull(link);
64         Assert.IsFalse(link.IsUtilizzato());
65         link.Utilizza();
66         Assert.IsTrue(link.IsUtilizzato());
67     }
68 }
69
70 public class TestPartecipazione
71 {
72     private Partecipazione partAmmin;
73     private Partecipazione partMembro;
74
75     [SetUp]
76     public void SetUp() {
77         var u = new Utente("alice_p", "Alice", "Pieri",
78             "alice@email.it", "Alice@12!", "EUR");
79         var g = new Gruppo("Gruppo Test", "Grp@Pwd12", "EUR");
80         partAmmin = new Partecipazione(u, g,
81             RuoloGruppo.AMMINISTRATORE, DateTime.Today);
82         partMembro = new Partecipazione(u, g, RuoloGruppo.MEMBRO,
83             DateTime.Today);
84     }
85
86     [Test]
87     public void TestIsAmministratore() {
88         Assert.IsTrue(partAmmin.IsAmministratore());
89         Assert.IsFalse(partMembro.IsAmministratore());
90     }
91 }
92
93 public class TestSpesa
94 {
95     private Spesa spesa;
96     private Utente pagante;
97     private Gruppo gruppo;
98
99     [SetUp]
100     public void SetUp() {
101         pagante = new Utente("bob_v", "Bob", "Verdi", "bob@email.it",
102             "BobPwd1!", "EUR");
103         gruppo = new Gruppo("CenaAmici", "Cena@Pwd1", "EUR");
104         spesa = new Spesa("Cena al ristorante", 90.0m, new
105             DateTime(2025, 6, 1), pagante, gruppo, MetodoDivisione.EQUA);
106     }
107
108     [Test]

```

```

104     public void TestGetterSpesa() {
105         Assert.AreEqual("Cena al ristorante", spesa.GetCausale());
106         Assert.AreEqual(90.0m, spesa.GetImporto());
107         Assert.AreEqual(new DateTime(2025, 6, 1), spesa.GetData());
108         Assert.AreEqual(MetodoDivisione.EQUA,
109             spesa.GetMetodoDivisione());
110         Assert.AreEqual("bob_v", spesa.GetPagante().GetUsername());
111     }
112
113     [Test]
114     public void TestSetterSpesa() {
115         spesa.SetCausale("Benzina");
116         Assert.AreEqual("Benzina", spesa.GetCausale());
117         spesa.SetMetodoDivisione(MetodoDivisione.PERCENTUALE);
118         Assert.AreEqual(MetodoDivisione.PERCENTUALE,
119             spesa.GetMetodoDivisione());
120     }
121
122     public class TestRimborso
123     {
124         private Rimborso rimborso;
125         private Utente debitore;
126         private Utente creditore;
127         private Gruppo gruppo;
128
129         [SetUp]
130         public void SetUp() {
131             debitore = new Utente("anna_m", "Anna", "Marini",
132                 "anna@email.it", "Anna@Pwd1", "EUR");
133             creditore = new Utente("luca_f", "Luca", "Ferrari",
134                 "luca@email.it", "Luca@Pwd1", "EUR");
135             gruppo = new Gruppo("GruppoR", "Rimb@Pwd1", "EUR");
136             rimborso = new Rimborso(debitore, creditore, 50.0m, gruppo,
137                 DateTime.Today);
138         }
139
140         [Test]
141         public void TestGetterRimborso() {
142             Assert.AreEqual("anna_m", rimborso.GetDebitore().GetUsername());
143             Assert.AreEqual("luca_f",
144                 rimborso.GetCreditore().GetUsername());
145             Assert.AreEqual(50.0m, rimborso.GetImporto());
146             Assert.AreEqual(DateTime.Today, rimborso.GetData());
147         }
148     }
149
150     public class TestControllerRegistrazione
151     {
152         private ControllerRegistrazione controllerReg;
153
154         [SetUp]
155         public void SetUp() {
156             controllerReg = new ControllerRegistrazione();
157         }
158
159         [Test]
160         public void TestRegistrazioneValida() {

```

```

156         Utente u = controllerReg.RegistraUtente("marco_t", "Marco",
157             "Tosi", "marco@test.it", "Marco@Pwd1", "EUR");
158         Assert.IsNotNull(u);
159         Assert.AreEqual("marco_t", u.GetUsername());
160         Assert.AreEqual("marco@test.it", u.GetEmail());
161     }
162
163     [Test]
164     public void TestRegistrazioneUsernameDuplicato() {
165         controllerReg.RegistraUtente("dup_u", "A", "B", "a@b.it",
166             "Abcde@12", "EUR");
167         Assert.Throws<InvalidOperationException>(() =>
168             controllerReg.RegistraUtente("dup_u", "C", "D", "c@d.it",
169                 "Cdcde@12", "EUR"));
170     }
171 }
172
173 public class TestControllerSpese
174 {
175     private ControllerSpese controllerSpese;
176     private Gruppo gruppo;
177     private Utente pagante;
178     private List<Utente> partecipanti;
179
180     [SetUp]
181     public void SetUp() {
182         controllerSpese = new ControllerSpese();
183         gruppo = new Gruppo("Spesa Gruppo", "Spesa@Pw1", "EUR");
184         pagante = new Utente("gio_p", "Giovanni", "Poli",
185             "gio@email.it", "Gio@Pwd12", "EUR");
186         var parte = new Utente("elena_r", "Elena", "Ricci",
187             "elena@email.it", "Elena@12!", "EUR");
188         partecipanti = new List<Utente> { pagante, parte };
189     }
190
191     [Test]
192     public void TestInserimentoSpesaEqua() {
193         Spesa spesa = controllerSpese.InserisciSpesa("Cena", 90.0m,
194             DateTime.Today, pagante, partecipanti, MetodoDivisione.EQUA,
195             null, gruppo);
196         Assert.AreEqual(2, spesa.GetQuote().Count);
197         foreach (var q in spesa.GetQuote()) {
198             Assert.AreEqual(45.0m, q.GetImporto());
199         }
200     }
201
202     [Test]
203     public void TestModificaSpesaDaUtenteNonPagante() {
204         Spesa spesa = controllerSpese.InserisciSpesa("Hotel", 100m,
205             DateTime.Today, pagante, partecipanti, MetodoDivisione.EQUA,
206             null, gruppo);
207         Assert.Throws<UnauthorizedAccessException>(() =>
208             controllerSpese.ModificaSpesa(spesa, "Modificata", 120m,
209                 DateTime.Today, partecipanti[1]));
210     }
211 }

```

---

## 3. Progettazione

### 3.1 Progettazione architetturale

#### 3.1.1 Requisiti non funzionali

Nell'analisi del problema sono emersi tre requisiti non funzionali che influenzano direttamente la progettazione del sistema:

- **Sicurezza:** impongono meccanismi di autenticazione robusta, validazione degli input e cifratura delle comunicazioni.
- **Usabilità:** per consentire a un pubblico il più ampio possibile di utilizzare l'applicazione, si è deciso di concentrarsi sulla semplicità e intuitività dell'interfaccia. Questo vincolo impatta tutte le funzionalità con cui l'utente interagisce direttamente.
- **Tempo di risposta:** l'applicazione non necessita di prestazioni real-time, dovendo occuparsi di operazioni non particolarmente complesse. Il vincolo sul tempo di risposta è orientato a garantire un'esperienza d'uso gradevole, in particolare per le operazioni più frequenti come il calcolo dei saldi e la visualizzazione del bilancio.

I requisiti di sicurezza e tempo di risposta risultano parzialmente in conflitto tra loro, poiché l'introduzione di meccanismi di protezione dei dati, autenticazione degli utenti, controllo degli accessi e registrazione delle operazioni nei log comporta un aumento delle elaborazioni eseguite dal server, influenzando le prestazioni del sistema.

Per questo motivo l'architettura di Evenly è stata organizzata in più livelli, separando l'interfaccia utente dalla logica del sistema e dalla gestione dei dati. In questo modo le operazioni più importanti, come il controllo degli accessi, la gestione delle spese e il calcolo dei saldi, vengono eseguite dal server, garantendo maggiore sicurezza e una migliore coerenza delle informazioni. Anche il salvataggio dei dati e l'aggiornamento dei bilanci vengono gestiti centralmente, così da evitare errori e mantenere il sistema più affidabile. Questa organizzazione rende inoltre l'applicazione più semplice da mantenere, modificare ed estendere in futuro.

#### 3.1.2 Scelta dell'architettura

Dal punto di vista architetturale, l'architettura più adatta per questo sistema è un'architettura Client/Server a tre livelli:

- **L1 - Client:** l'applicazione mobile e desktop installata sul dispositivo dell'utente. Si occupa esclusivamente della presentazione e dell'interazione con l'utente. Comunica con il server tramite connessione sicura *HTTPS*. Non contiene logica di business.

- 
- **L2 - Server:** un unico server applicativo che gestisce tutta la logica di business. La scelta di un server monolitico, piuttosto che una soluzione a microservizi, è motivata dalla scala prevista dell'applicazione (alcune migliaia di utenti, come emerge dalla tabella dei ruoli) e dalla semplicità delle operazioni richieste, che non giustificano la complessità gestionale di un'architettura distribuita. Il server espone le proprie funzionalità tramite *API REST* (REpresentational State Transfer), che sono stateless, semplici da consumare da qualsiasi client e ben supportate dall'ecosistema tecnologico scelto.
  - **L3 - Persistenza:** due server dedicati separati. Il primo ospita il *DBMS* per la persistenza dei dati applicativi. Il secondo ospita il log delle operazioni. La separazione fisica tra dati e log garantisce che una compromissione del DB non intacchi il log, e viceversa.

Il server comunica inoltre con due sistemi esterni tramite *API REST*: il **Servizio di Conversione Valuta** per i tassi di cambio aggiornati, e il **Servizio Notifiche Push** per l'invio di notifiche ai dispositivi degli utenti.

Per la struttura interna del server si adotta il pattern *MVC* (Model-View-Controller), già identificato nell'analisi del problema con il pattern ECB:

- **Model:** le entità del dominio
- **View:** le interfacce esposte ai client
- **Controller:** la logica di business

Per risolvere il conflitto di impedenza tra il modello a oggetti e il DBMS relazionale si adotta la metodologia **Forza Bruta** con **Lazy Load**. La Forza Bruta è stata preferita al DAO e all'ORM per la sua semplicità implementativa e per l'assenza di dipendenze da librerie esterne, nonostante generi un accoppiamento forte con la struttura del database. Il Lazy Load garantisce che i dati correlati vengano caricati solo quando effettivamente richiesti, riducendo il carico sulle query iniziali. Inoltre, l'adozione della metodologia Forza Bruta comporta la scrittura diretta di query SQL. Per prevenire attacchi di SQL injection, tutte le query che includono parametri forniti dall'utente devono essere scritte utilizzando *query parametrizzate* (*prepared statements*). Non è **mai** consentito costruire query tramite concatenazione di stringhe contenenti input utente.

### 3.1.3 Diagramma dei Package

Nella figura sottostante è riportata l'architettura del sistema organizzata attraverso un diagramma dei package:

- Il package **Client** contiene tutte le interfacce utente;
- Il package **Server** contiene la logica applicativa suddivisa secondo il pattern ECB;

- I package **Data Persistence** e **Log Persistence** rappresentano i due livelli di persistenza fisicamente separati;
- I package **GestoreConversione** e **Servizio Notifiche Push** rappresentano i sistemi esterni.

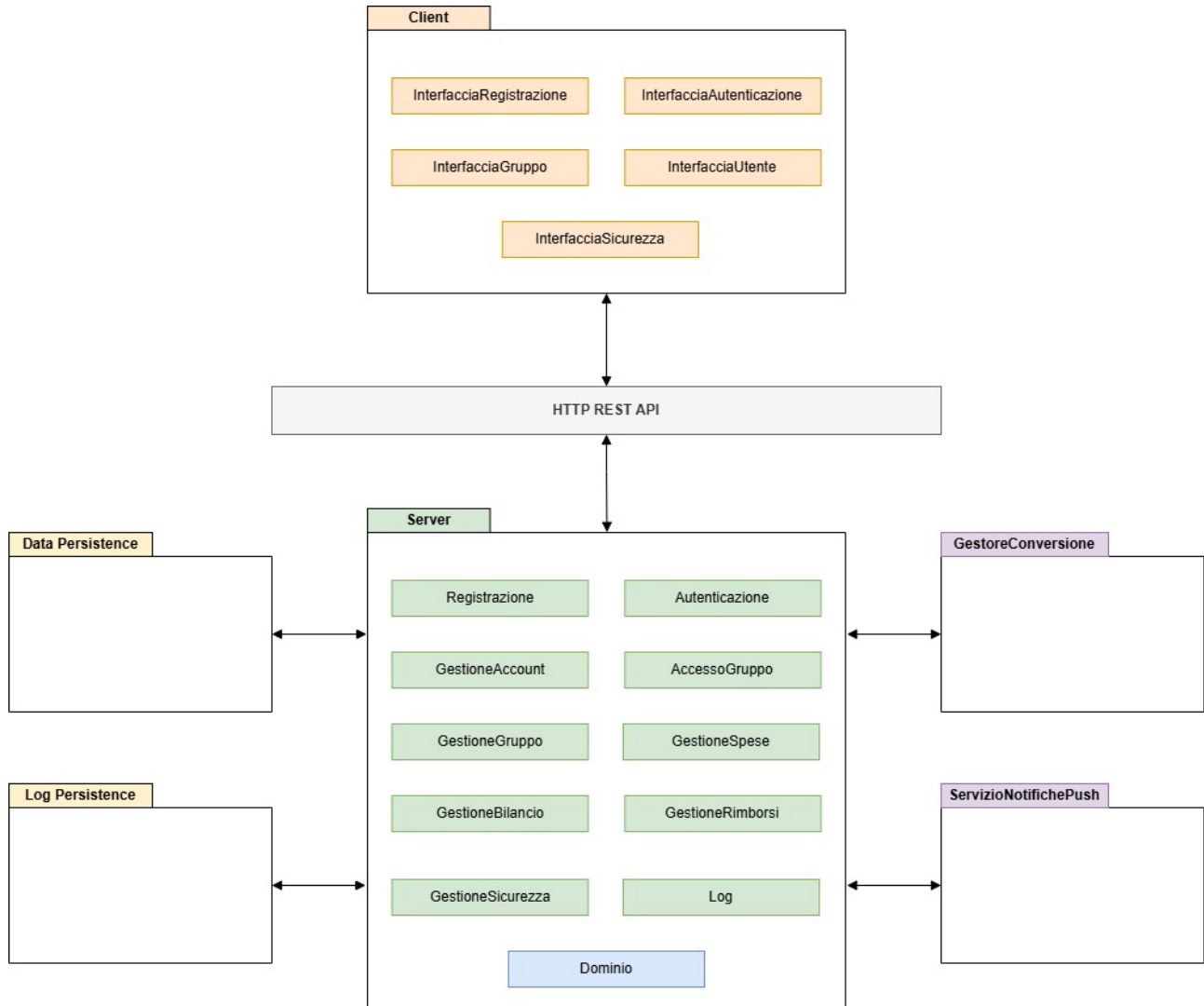


Figura 3.1: Diagramma dei Package

### 3.1.4 Diagramma dei Componenti

Il client non comunica mai direttamente con il DBMS, il log o i sistemi esterni: tutto il traffico transita obbligatoriamente attraverso il server, garantendo un controllo centralizzato sulla sicurezza e sulla logica di business.

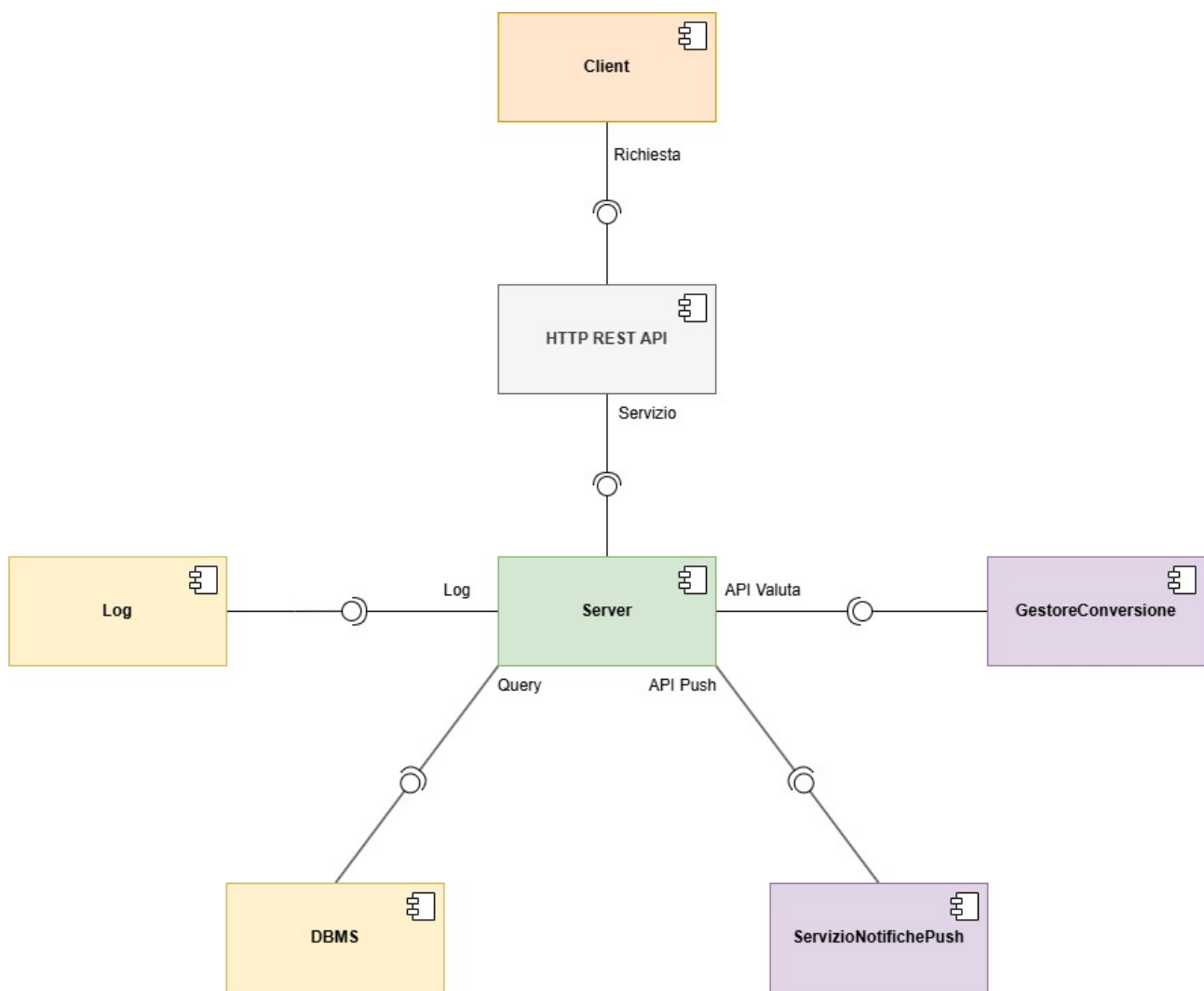


Figura 3.2: Diagramma dei Componenti

### 3.1.5 Scelte tecnologiche

Data la volontà di sviluppare in **C#** garantendo portabilità su piattaforme mobile (Android, iOS) e desktop (Windows, macOS) con un'unica codebase, si è scelto **.NET MAUI** (Multiplatform App UI) per il client. Questo framework permette di scrivere il codice una sola volta e compilarlo nativamente per tutte le piattaforme target, riducendo i costi di sviluppo e manutenzione.

Per il server si utilizza **ASP.NET Core Web API**, che permette di esporre le funzionalità applicative tramite endpoint REST in modo semplice e performante, con supporto nativo all'autenticazione e alla gestione delle sessioni.

Per la persistenza dei dati si utilizza **SQL Server** come DBMS, integrato tramite la metodologia Forza Bruta con Lazy Load. Il log viene memorizzato su un server fisicamente separato.

Per l'invio delle notifiche ci si affida al sistema fornito dal dispositivo, il quale necessita di un token che verrà registrato nel database alla registrazione dell'utente.

## 3.2 Progettazione di Dettaglio: Struttura

### 3.2.1 Modello del dominio

Nel seguito si riportano i diagrammi di dettaglio delle varie parti del sistema. Il modello del dominio in analisi è stato riutilizzato direttamente con delle nuove classi aggiunte: **Saldo** e **Bilancio**.

Inoltre, come specificato nella fase precedente, sotto i diagrammi sono presenti delle note in cui vengono spiegate le nuove classi e vengono evidenziati, tramite sottolineature, le associazioni e vincoli che intercorrono tra di loro.

#### 3.2.1.1 Utente e Gruppo

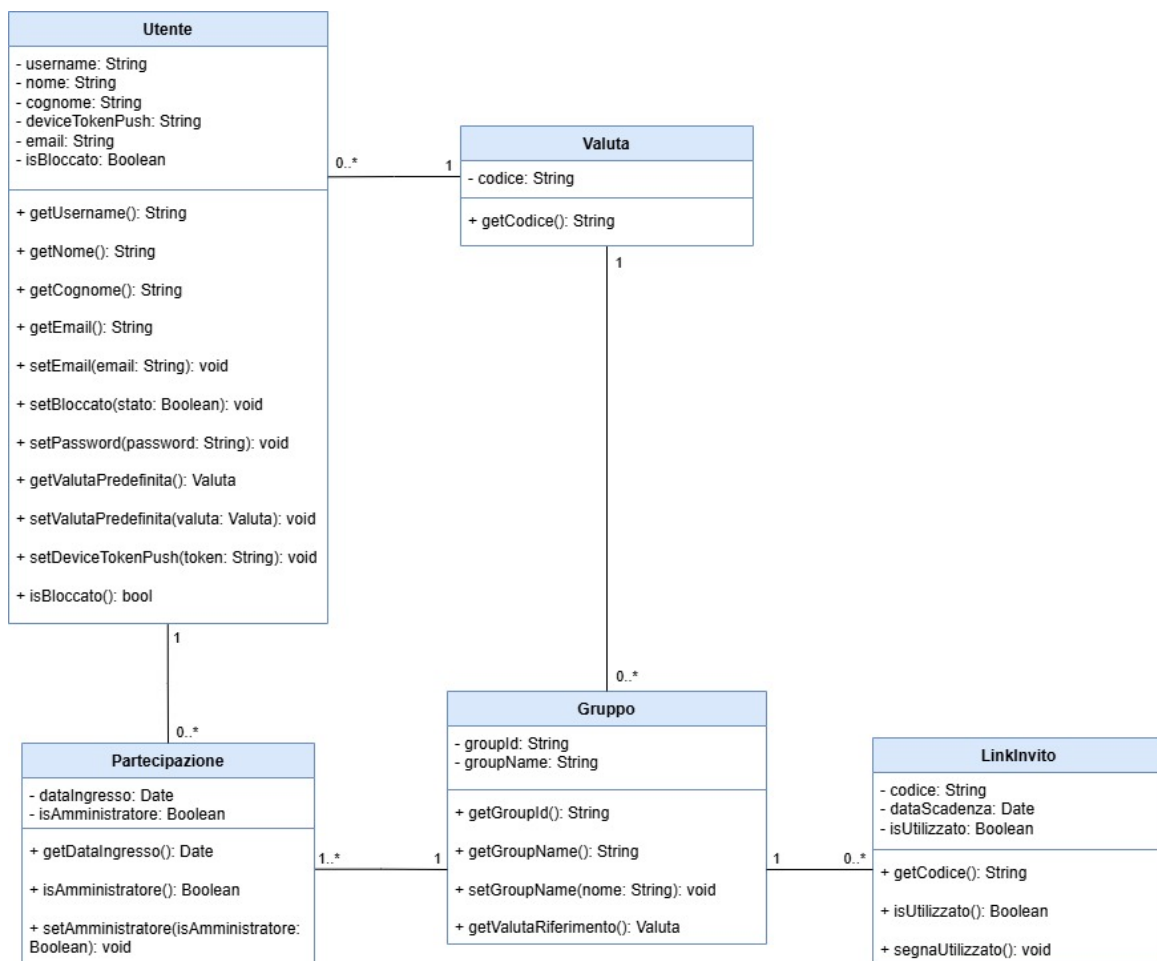


Figura 3.3: Modello del dominio: Utente e Gruppo in Progettazione

Rispetto all'analisi, in progettazione sono stati aggiunti i metodi getter e setter per tutte le classi. La classe **Utente** include ora l'attributo *deviceTokenPush* che memorizza il token del dispositivo per l'invio delle notifiche. La classe **Partecipazione** espone il metodo *isAmministratore()* per verificare in modo semplice il ruolo dell'utente nel gruppo.

### 3.2.1.2 Spesa

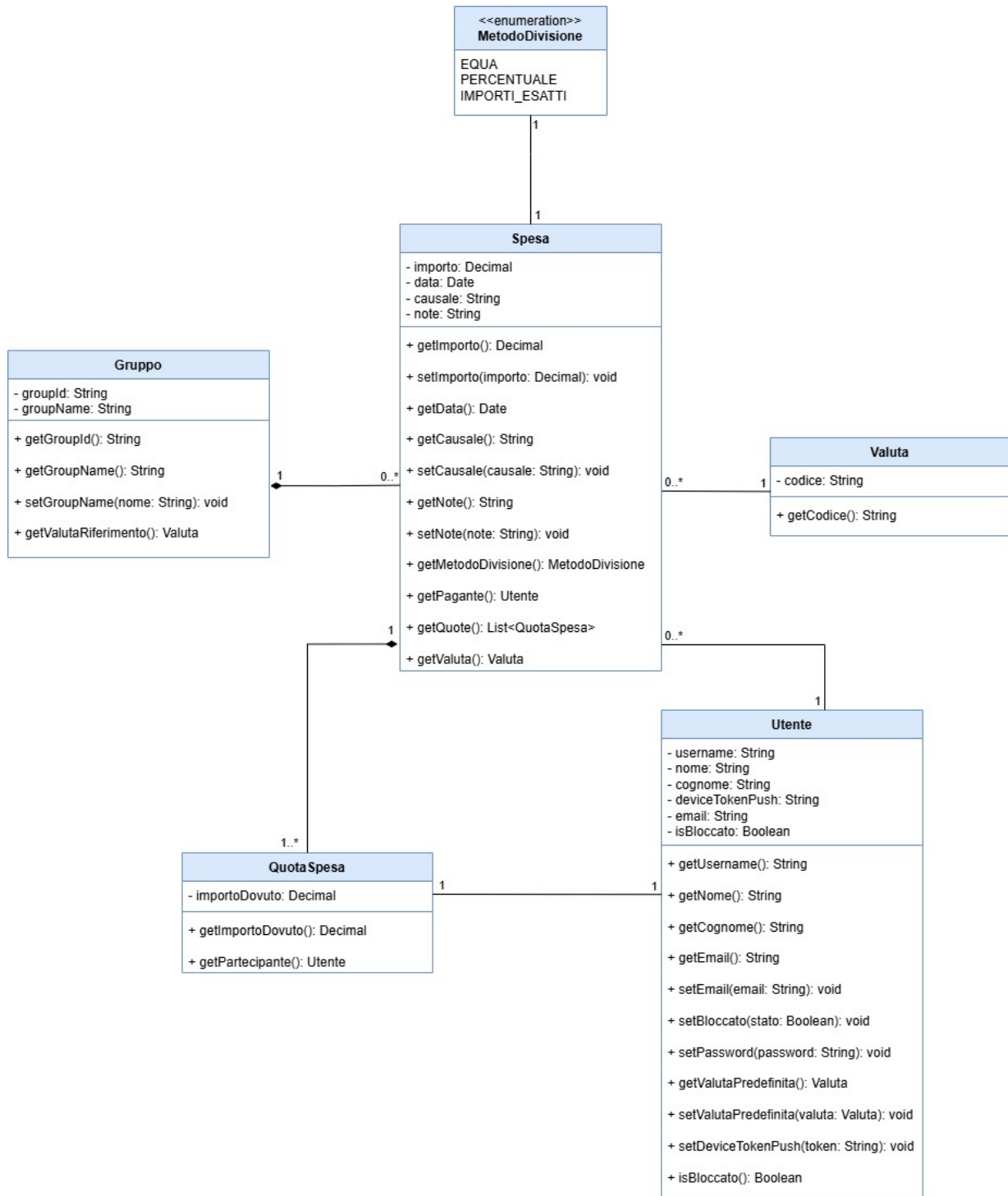


Figura 3.4: Modello del dominio: Spesa in Progettazione

Rispetto all'analisi, sono stati aggiunti i metodi getter e setter. Il metodo *getQuote()* restituisce le quote già calcolate e associate alla spesa. Il calcolo avviene nel **ControllerSpese** tramite *Pattern Strategy* e il risultato viene memorizzato nelle istanze di **QuotaSpesa** associate a questa **Spesa**.

### 3.2.1.3 Rimborso e Saldo

Rispetto alla fase di Analisi del Problema, il seguente diagramma è stato ampliato aggiungendo l'entità **Saldo**. Questo perché **Saldo** è un oggetto di progettazione risultato di un'operazione *calcolaSaldo()*.

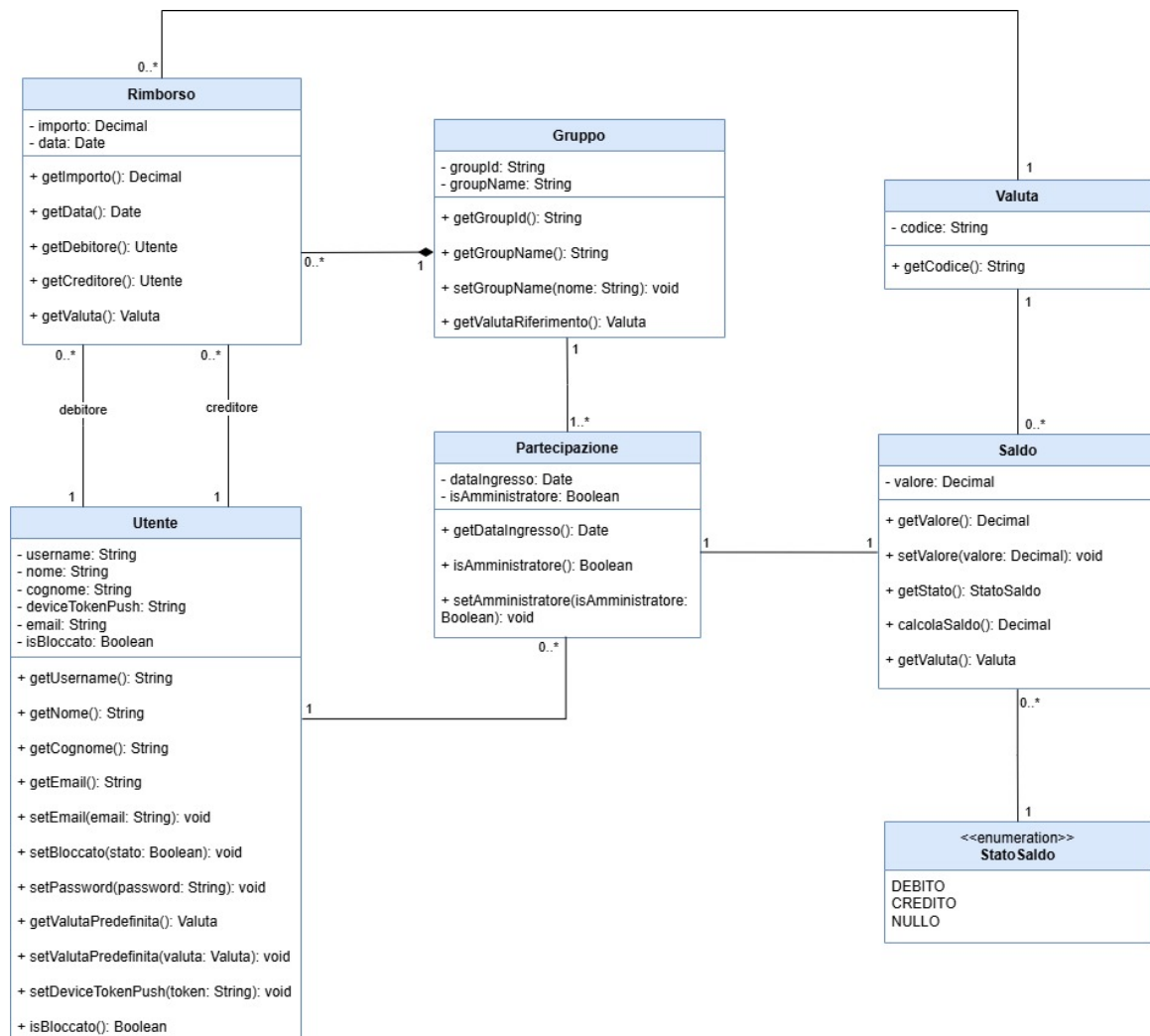


Figura 3.5: Modello del dominio: Rimborso e Saldo in Progettazione

Il diagramma, oltre a **Rimborso**, rappresenta il saldo degli utenti all'interno dei gruppi. La classe **Saldo** modella la situazione debitoria o creditoria di un utente rispetto a un gruppo. In particolare:

- ogni saldo è associato a un solo utente;
- un utente può avere più saldi, uno per ciascun gruppo a cui appartiene.

Il **Saldo** è inoltre riferito a una **Valuta**, che indica la moneta in cui è espresso il valore:

- ogni saldo è espresso in una sola valuta;
- una valuta può essere condivisa da più saldi.

Lo stato del saldo è rappresentato tramite l'enumerazione **StatoSaldo**, che può assumere i seguenti valori: DEBITO, CREDITO, NULLO.

Pertanto: ogni saldo ha un solo stato e uno stesso stato può essere associato a più saldi e il metodo *getStato()* ha lo scopo di calcolarlo dinamicamente in base al valore corrente.

#### 3.2.1.4 Bilancio

Il seguente diagramma è stato inserito in fase di progettazione perché, come per **Saldo** nel diagramma precedente, **Bilancio** è un oggetto di progettazione risultato di un'operazione *calcolaBilancio()*.

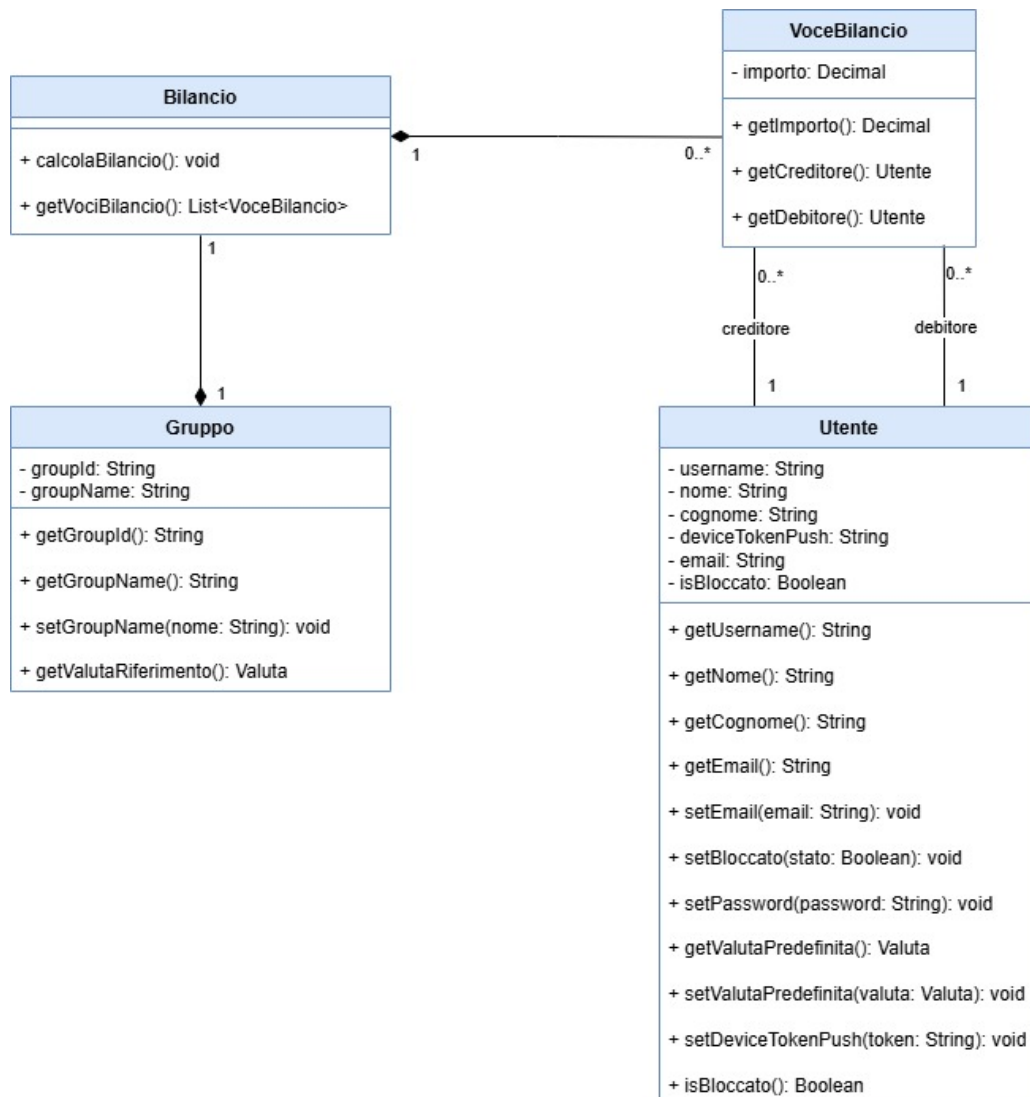


Figura 3.6: Modello del dominio: Bilancio in Progettazione

La classe **Bilancio** è associata a un solo **Gruppo** ed è composta da zero o più **VociBilancio**. Ogni **VoceBilancio** registra l'importo coinvolto e il creditore e il debitore tra cui intercorre il debito devono essere differenti. Inoltre, il bilancio non viene persistito nel DBMS in quanto calcolato dinamicamente dal **ControllerBilancio** a partire dalle spese e dai rimborsi del gruppo.

### 3.2.1.5 Log

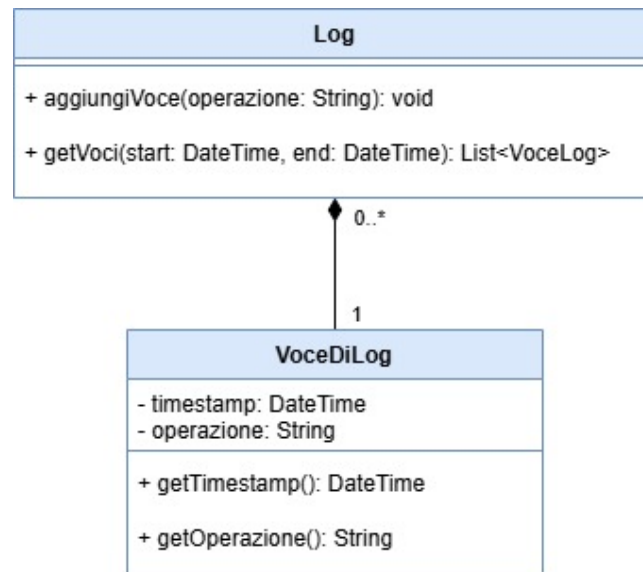


Figura 3.7: Modello del dominio: Log in Progettazione

Il log è memorizzato su un server fisicamente separato. In progettazione viene aggiunto il metodo *getVoci()* per permettere al **ControllerLog** di recuperare le voci filtrate per intervallo temporale.

## 3.2.2 Interfacce Server

Le seguenti interfacce permettono di applicare il **Dependency Inversion Principle** e l'**Interface Segregation Principle**. Ogni controller implementa una sola interfaccia corrispondente alla propria responsabilità, evitando dipendenze dirette tra controller.

Le interfacce **ISpesaRicorrente** e **IListaAmici** sono previste come sviluppi futuri richiesti dal committente. I relativi controller, la base di dati e i diagrammi di interazione saranno progettati in una fase successiva. Le interfacce sono qui definite in anticipo affinché le dipendenze verso di esse possano essere espresse senza richiedere modifiche alle interfacce già esistenti.

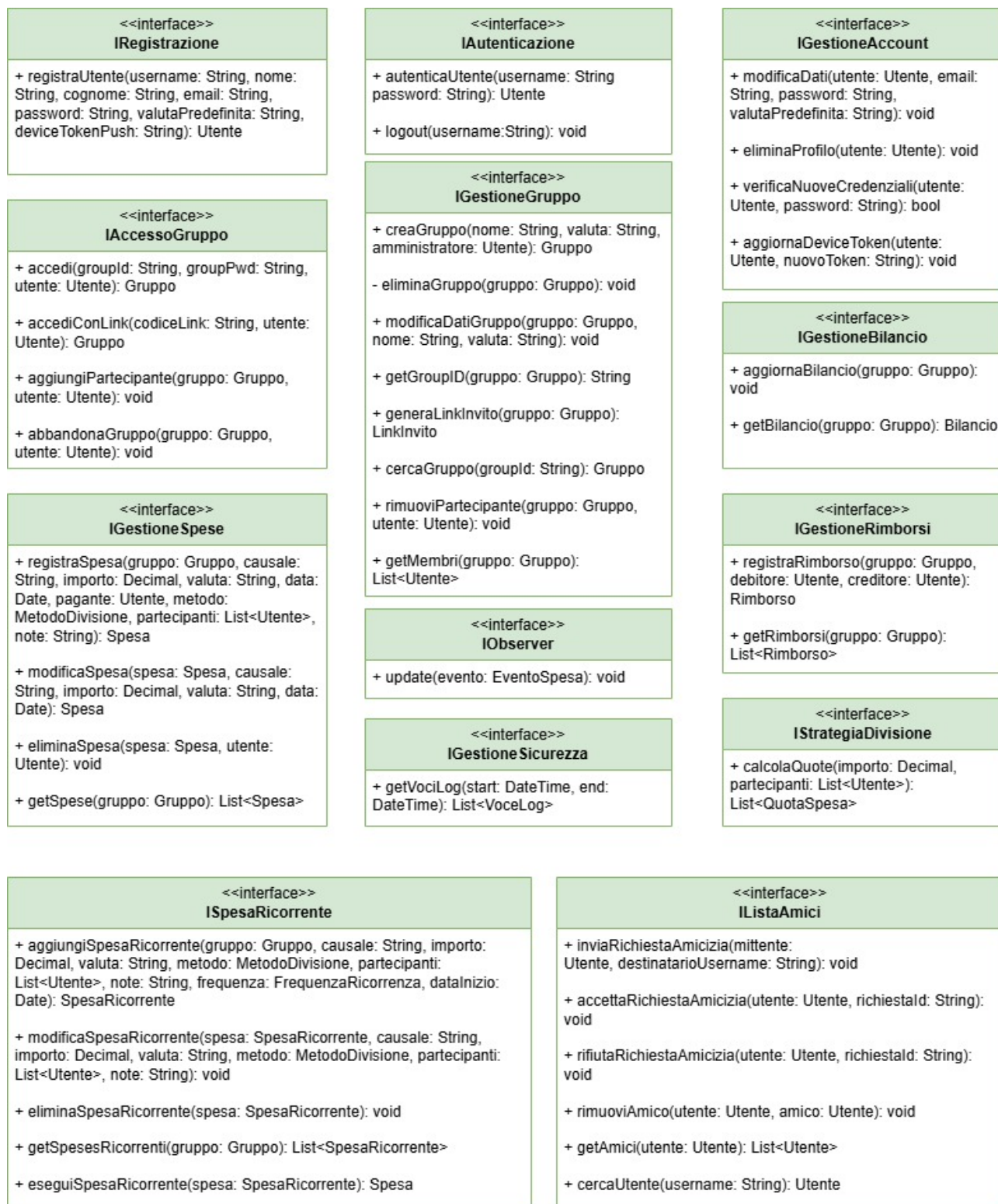


Figura 3.8: Interfacce del Server

### 3.2.3 Controller

**ControllerPersistenza** è la classe base astratta implementata da tutti i controller, per la gestione della connessione al DBMS e la scrittura sul log.

### 3.2.3.1 Registrazione e Autenticazione

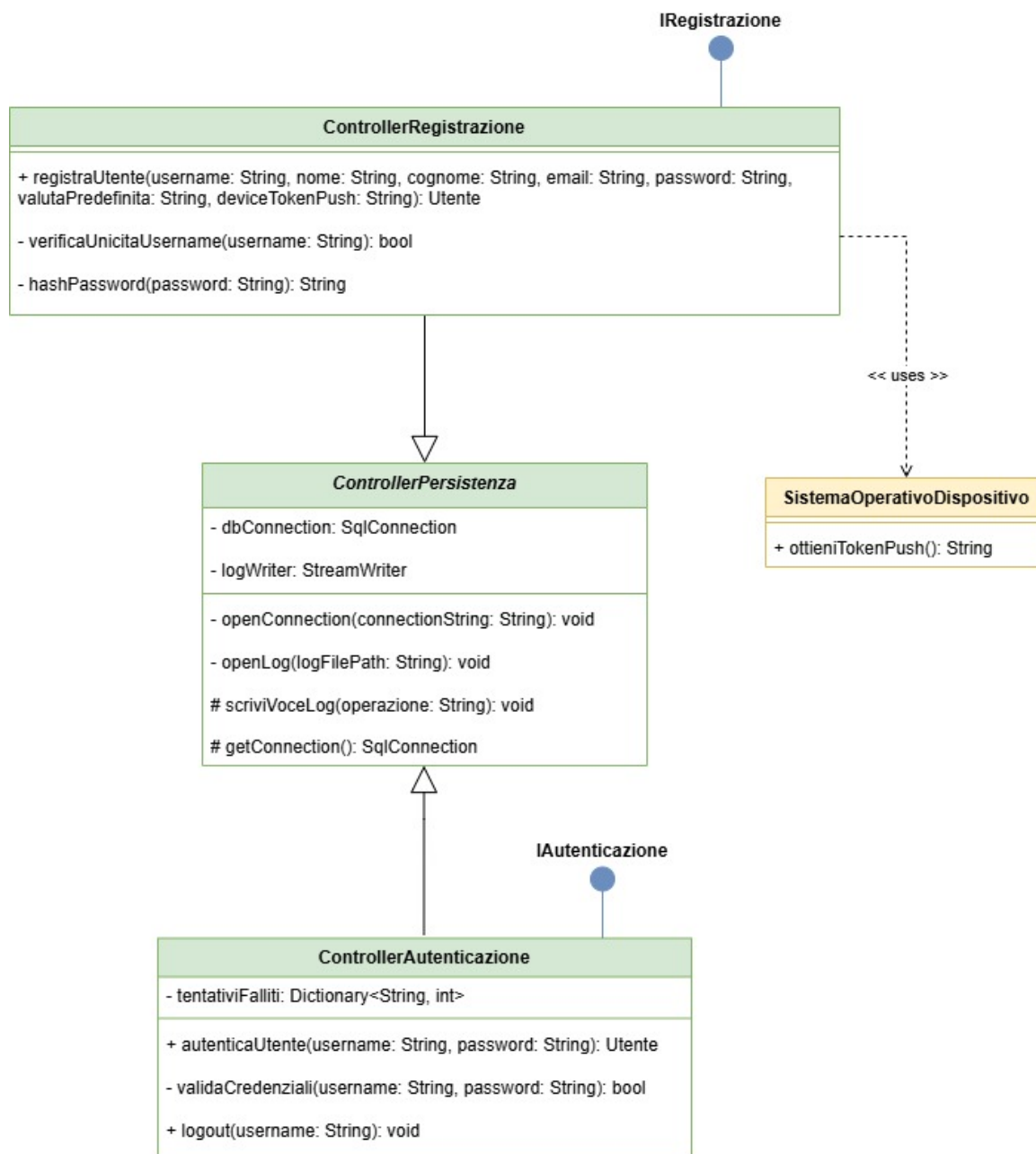


Figura 3.9: Controller: Registrazione e Autenticazione

Il **ControllerRegistrazione** sfrutta la classe **SistemaOperativoDispositivo**, ottenendo così il token del dispositivo, per l'invio delle notifiche.

Il **ControllerAutenticazione** gestisce la resistenza agli attacchi brute force tramite il dizionario *tentativiFalliti*: dopo 3 tentativi errati l'accesso viene bloccato temporaneamente. L'attuale implementazione mantiene i tentativi falliti in memoria (Dictionary in-memory). Questo comporta la perdita del contatore ad ogni riavvio del server. Per una protezione robusta in produzione, si raccomanda di persistere i tentativi falliti nel DBMS oppure in una cache distri-

buita (es. Redis). Per la versione attuale del prototipo, la soluzione in-memory è considerata accettabile.

### 3.2.3.2 Gestione Account

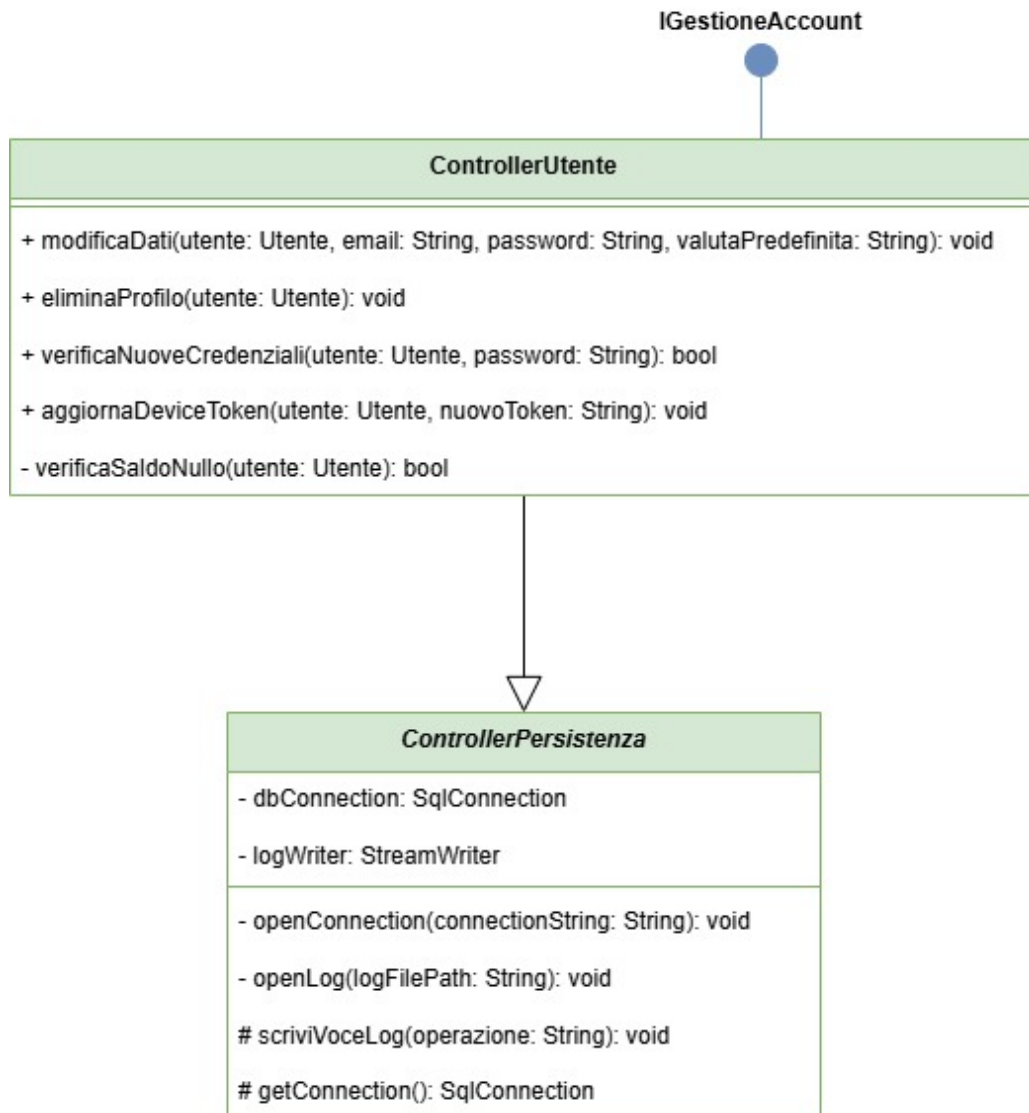


Figura 3.10: Controller: Gestione Account

Prima di procedere con l'eliminazione del profilo, il controller verifica tramite *verificaSaldoNullo()* che l'utente non abbia saldi attivi in nessun gruppo.

### 3.2.3.3 Accesso Gruppo e Gestione Gruppo

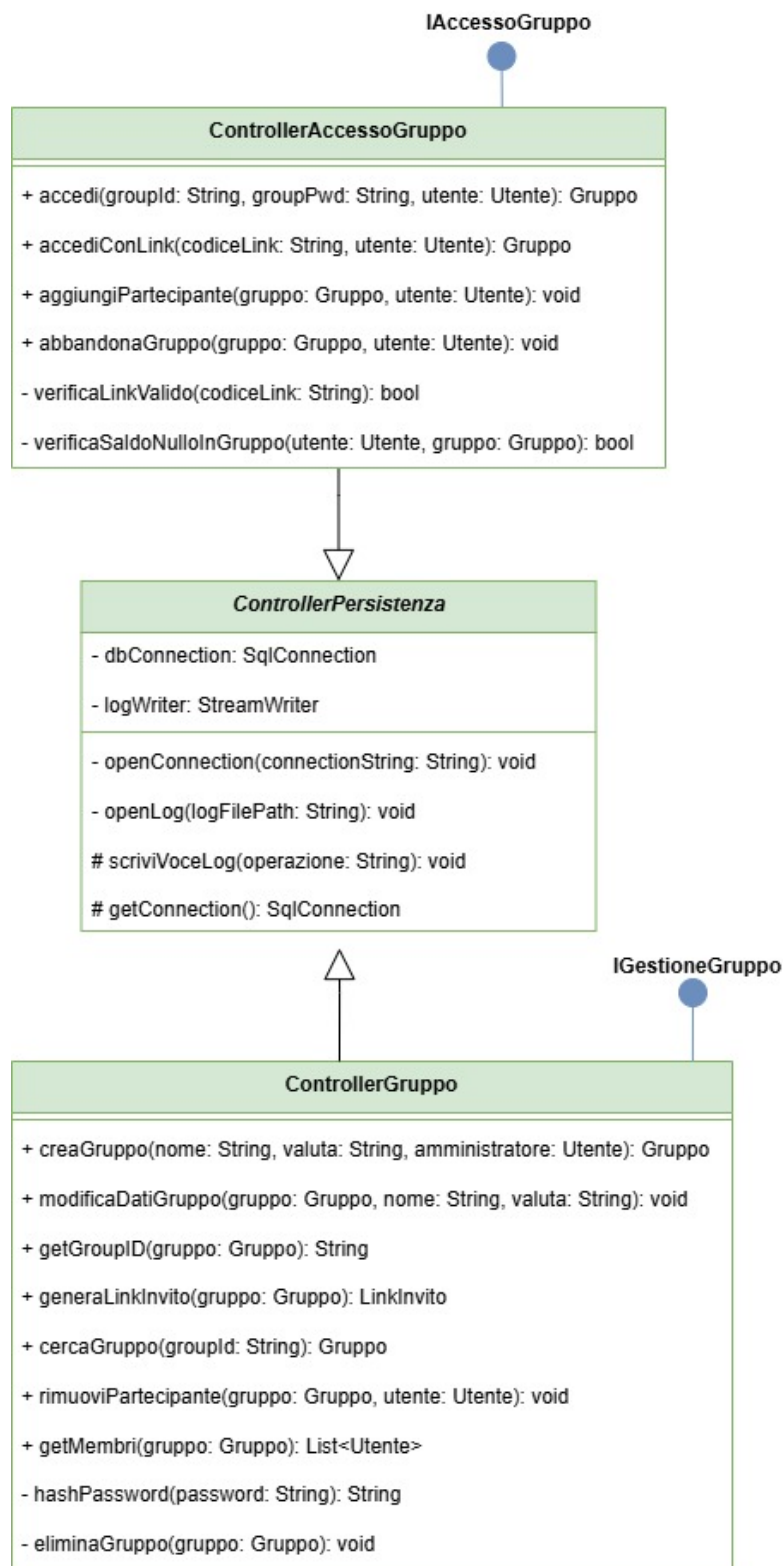
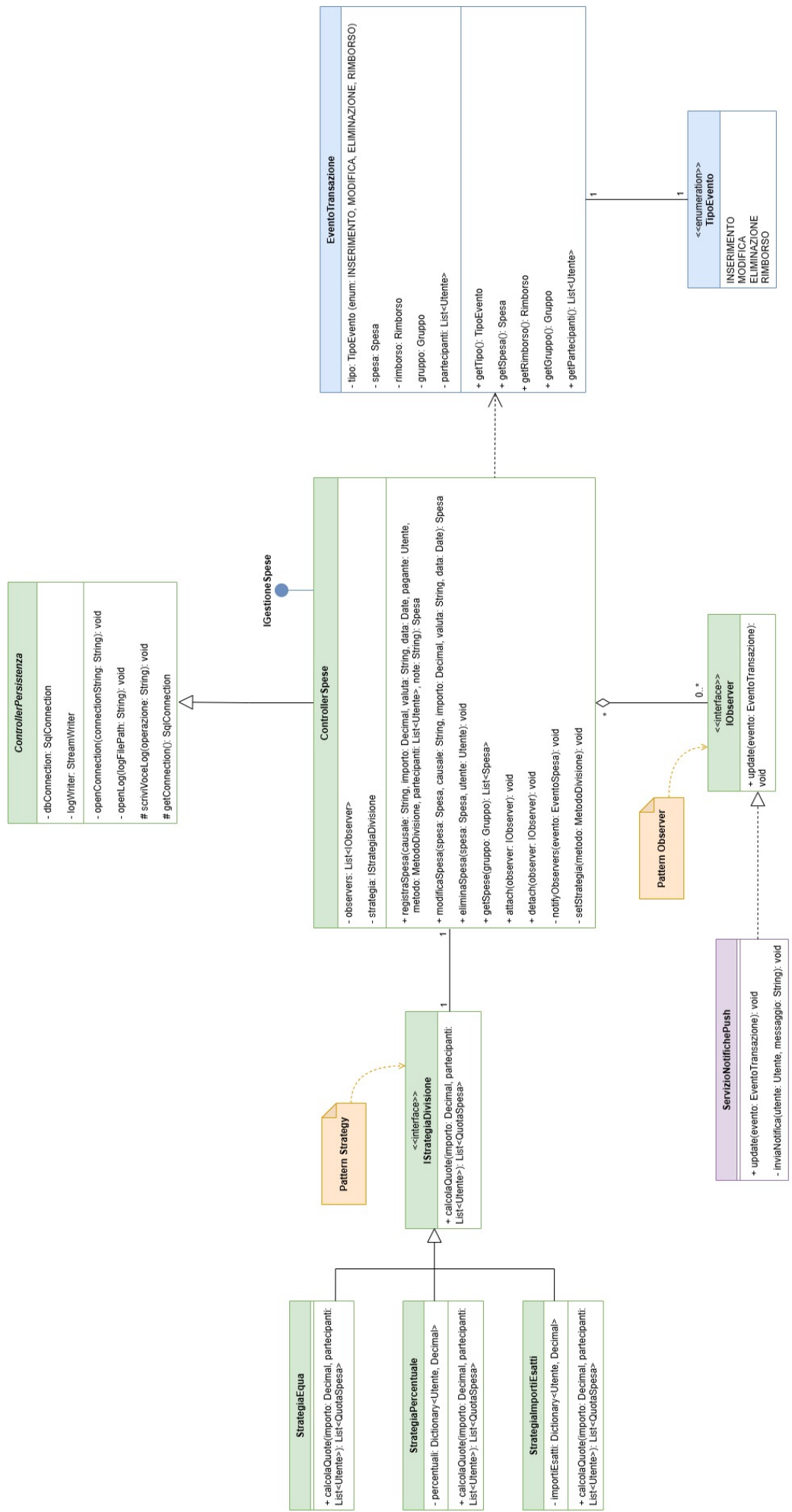


Figura 3.11: Controller: Accesso e Gestione Gruppo

Il **ControllerAccessoGruppo** dipende dal **ControllerGruppo** per la gestione del caso in cui, a seguito di un abbandono, il gruppo rimanga privo di partecipanti: in questo caso viene invocato il metodo privato `eliminaGruppo()`.

3.2.3.4 Gestione Spese



Per il calcolo delle quote si adotta il *Pattern Strategy*: ogni metodo di divisione (EQUA, PERCENTUALE, IMPORTI\_ESATTI) è incapsulato in una classe concreta che implementa **IStrategiaDivisione**. Il **ControllerSpese** delega il calcolo alla strategia appropriata in base al **MetodoDivisione** scelto dall'utente.

Per l'invio delle notifiche si adotta il *Pattern Observer*. **ControllerSpese** è il subject e **ServizioNotifichePush** è l'observer. Ad ogni inserimento, modifica o eliminazione di spesa, il controller notifica automaticamente tutti i partecipanti del gruppo. Questa scelta garantisce estensibilità: sarà possibile aggiungere nuovi tipi di notifica senza modificare il controller.

### 3.2.3.5 Gestione Saldi

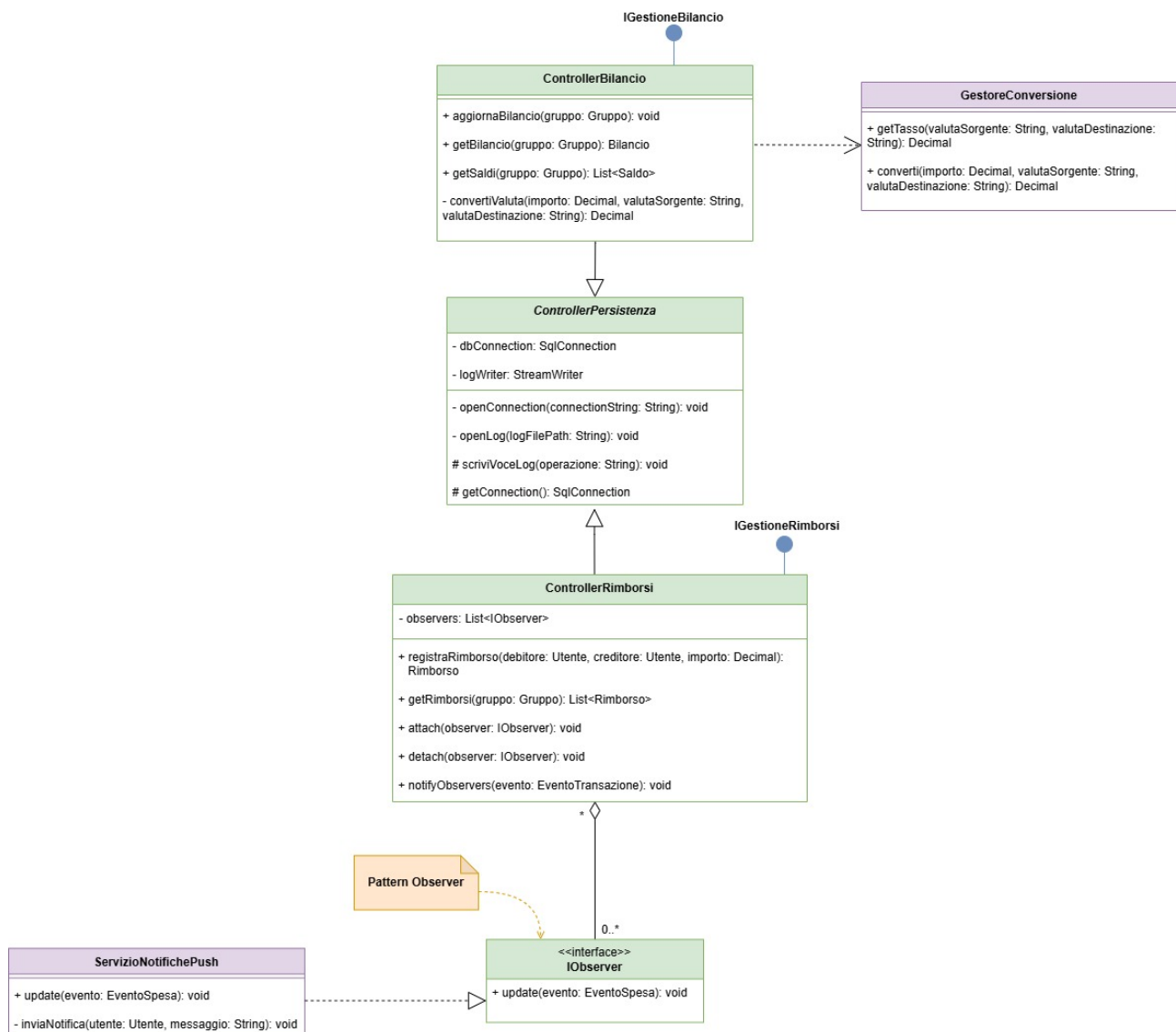


Figura 3.13: Controller: Gestione Saldi

Il **ControllerBilancio** dipende dal sistema esterno **GestoreConversione** per convertire gli importi tra valute diverse al momento della visualizzazione. Il **ControllerRimborsi** dipende

dal **ControllerBilancio** per aggiornare il bilancio dopo ogni rimborso registrato.

Anche qui per l'invio delle notifiche si adotta il *Pattern Observer*, dove **ControllerRimborso** in questo caso è il subject e **ServizioNotifichePush** è l'observer. Ad ogni registrazione di un rimborso, il controller notifica automaticamente tutti i partecipanti del gruppo.

### 3.2.3.6 Gestione Sicurezza

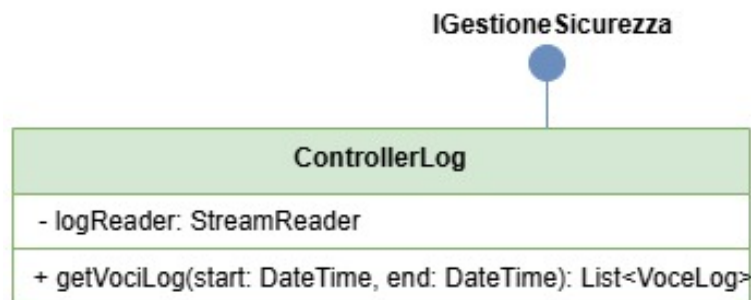


Figura 3.14: Controller: Gestione Sicurezza

Il **ControllerLog** dispone di un *StreamReader* dedicato per la lettura delle voci di log. Non è necessario che erediti da **ControllerPersistenza** in quanto viene usato per la scrittura. La visualizzazione del log da parte del Gestore della Sicurezza non viene tracciata nel log stesso per evitare ricorsività.

## 3.2.4 Interfacce Client

Tutte le view hanno i metodi *show()* e *update()* che non vengono mostrati per brevità. Le view non contengono logica di business: si limitano a raccogliere l'input dell'utente e a delegare al controller corrispondente tramite l'interfaccia.

### 3.2.4.1 Registrazione

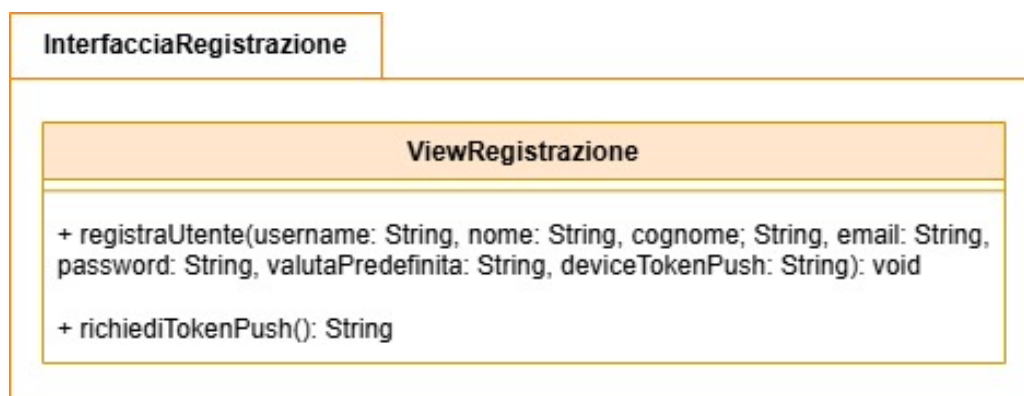


Figura 3.15: Interfaccia: Registrazione

### 3.2.4.2 Autenticazione

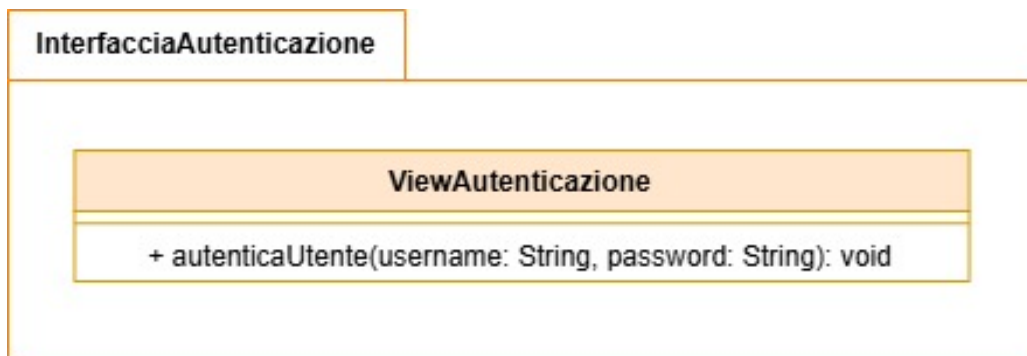


Figura 3.16: Interfaccia: Autenticazione

### 3.2.4.3 Utente

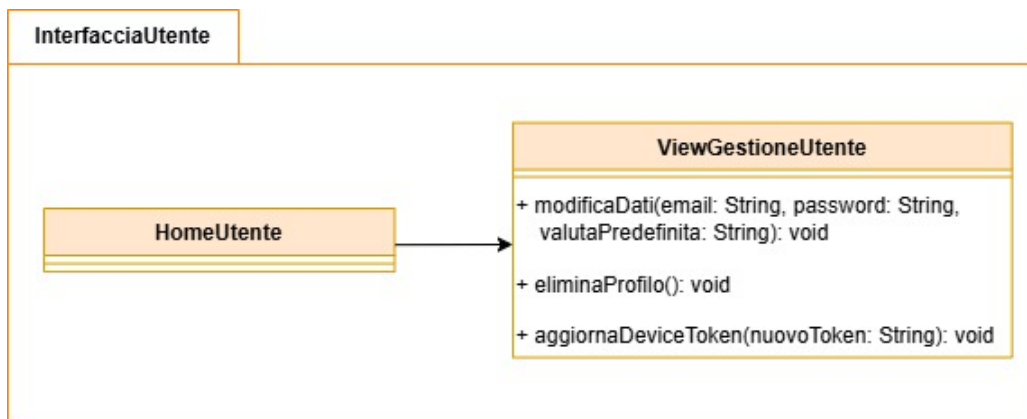


Figura 3.17: Interfaccia: Utente

### 3.2.4.4 Gruppo

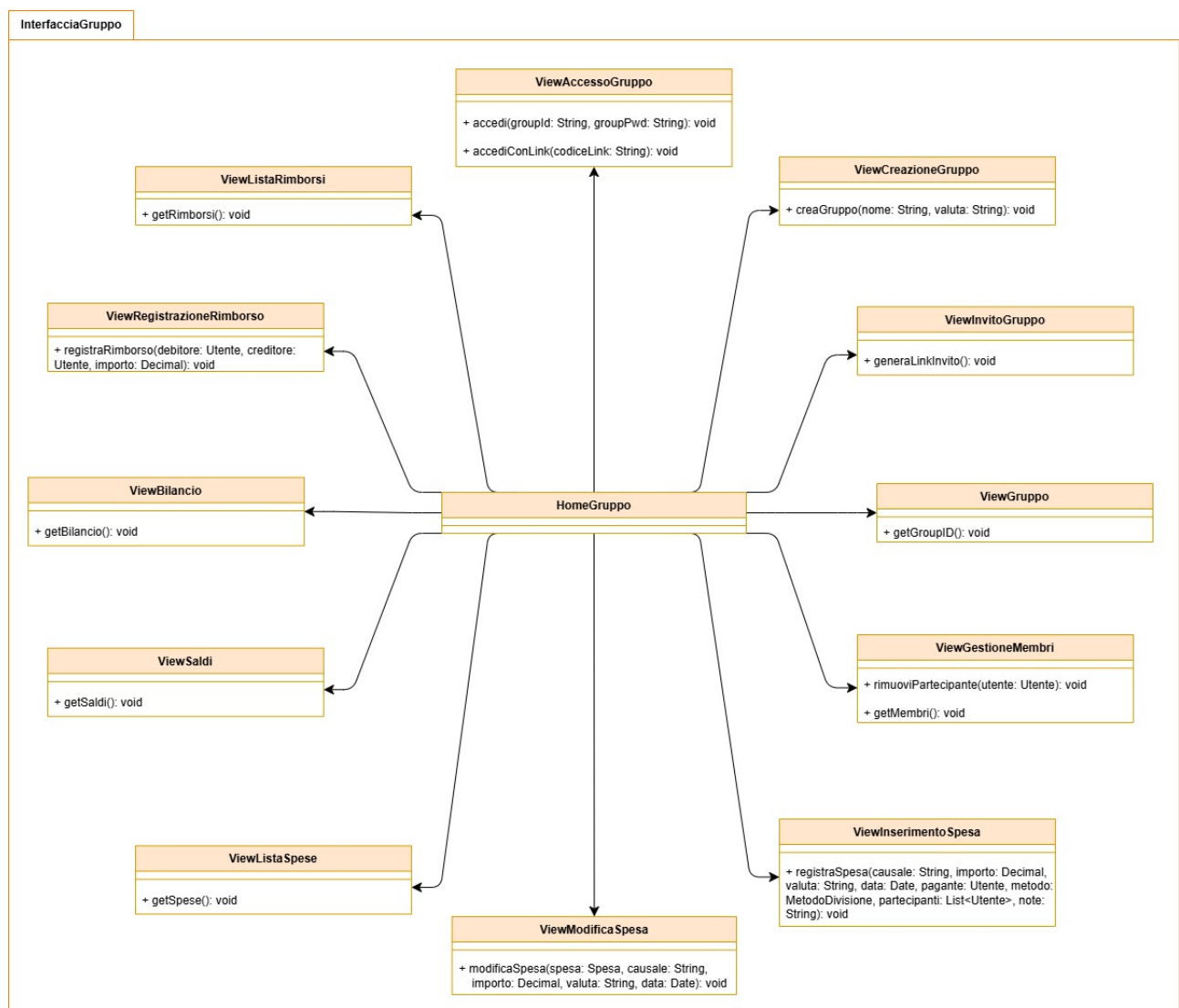


Figura 3.18: Interfaccia: Gruppo

### 3.2.4.5 Sicurezza

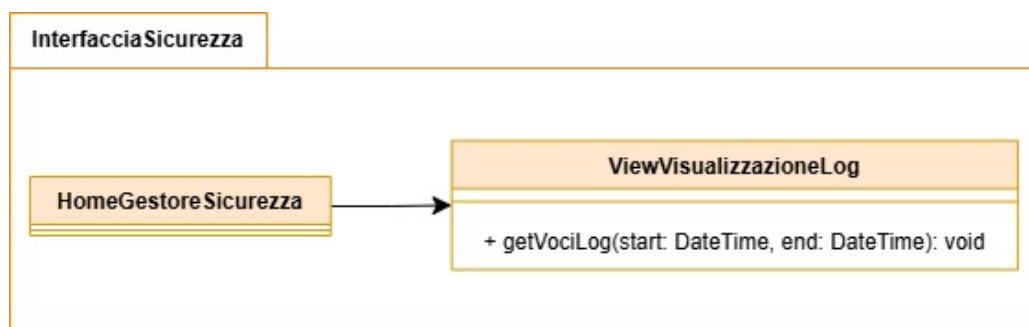


Figura 3.19: Interfaccia: Sicurezza

### 3.3 Progettazione di Dettaglio: Interazione

Rispetto all'analisi del problema, i seguenti diagrammi di sequenza sono stati aggiornati con il dettaglio implementativo: viene esplicitata l'interazione con il DBMS tramite query SQL e vengono aggiunti i dettagli implementativi dei controller. Il DBMS è rappresentato come lifeline separata, come per il Log. I diagrammi non elencati rimangono invariati rispetto all'analisi.

#### 3.3.0.1 Bilancio

È necessario introdurre un nuovo diagramma che mostra l'aggiornamento del **Bilancio** con la conseguente registrazione di una nuova **VoceBilancio**.

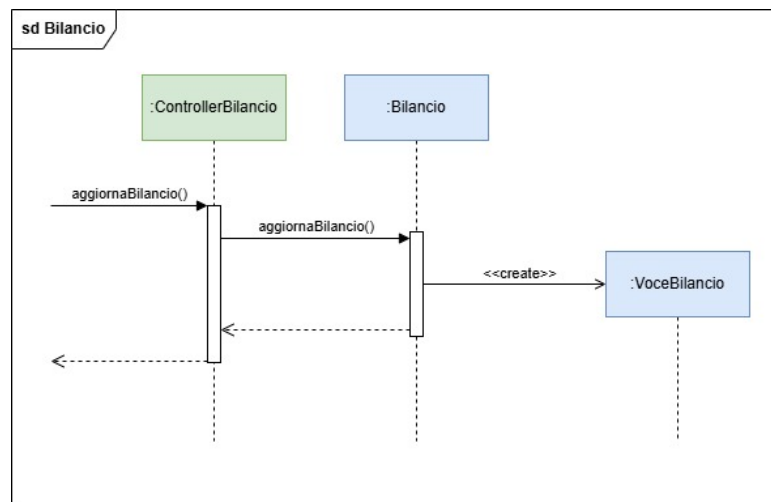


Figura 3.20: Diagramma di Sequenza: Bilancio

#### 3.3.1 Registrazione

Nel seguente diagramma notare l'ottenimento del *deviceTokenPush* dal sistema operativo del dispositivo mobile per l'invio delle notifiche e l'operazione di hashing della password che verrà immagazzinata nel DB.

Si possono anche notare le operazioni di Forza Bruta effettuate al **DBMS** e le scritture al **Log**; quest'ultime verranno ripetute, similmente, anche nei prossimi diagrammi ma per brevità non verranno mostrate.

Un'altra operazione fondamentale è *validaInput()* in cui vengono effettuati i controlli sui parametri in ingresso e vengono formate le query parametrizzate. Questa operazione verrà effettuata in ogni singolo input che interagisce con il DB.

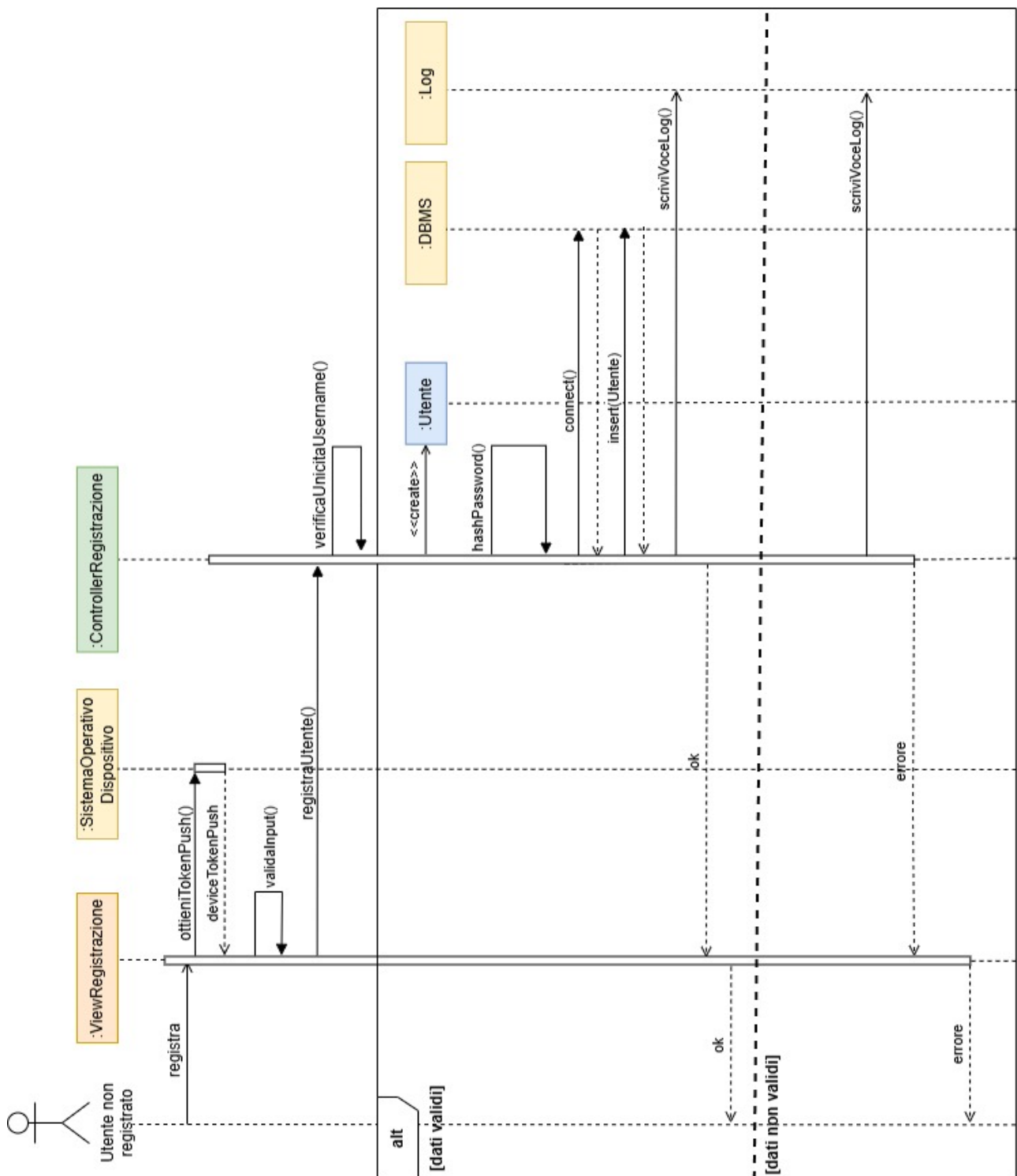


Figura 3.21: Diagramma di Sequenza: Registrazione

### 3.3.2 Autenticazione

Il seguente diagramma mostra il comportamento dettagliato per effettuare l'autenticazione.

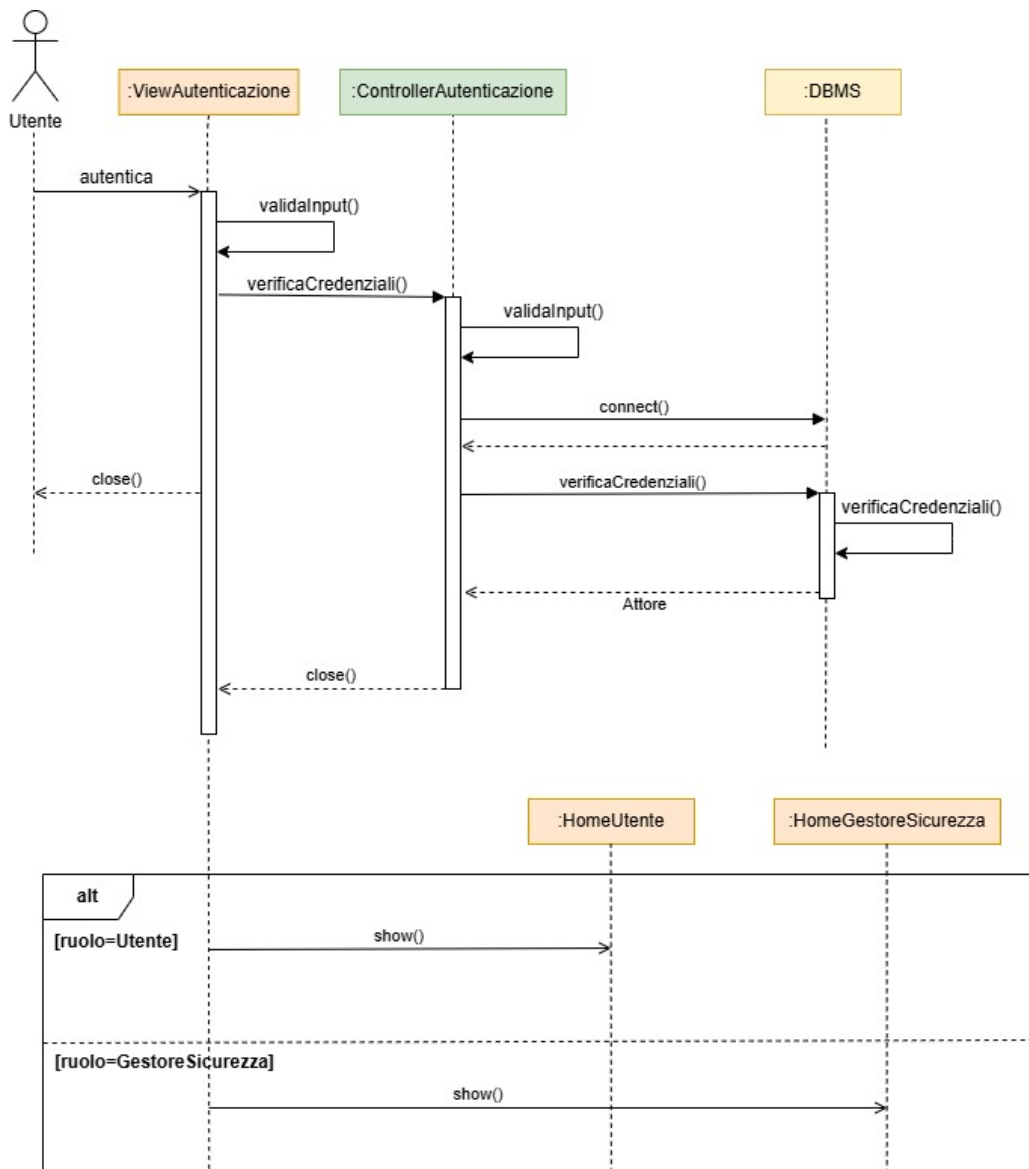


Figura 3.22: Diagramma di Sequenza: Autenticazione

### 3.3.3 Modifica Dati

Di seguito viene presentato il diagramma riferito alla modifica dei dati del profilo e l'aggiornamento all'interno del DB.

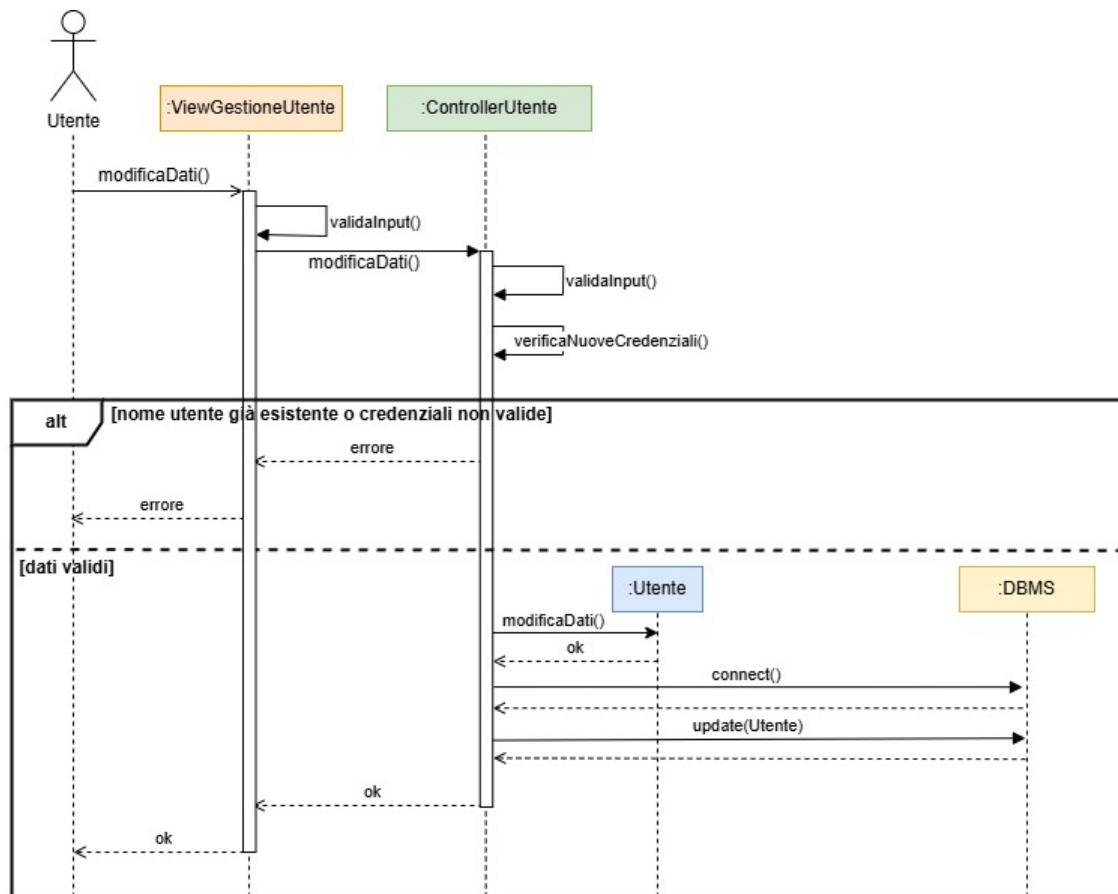


Figura 3.23: Diagramma di Sequenza: Modifica Dati

### 3.3.4 Elimina Profilo

Successivamente viene mostrato l'interazione dettagliata dell'eliminazione di un profilo con la rimozione dei dati all'interno del DB.

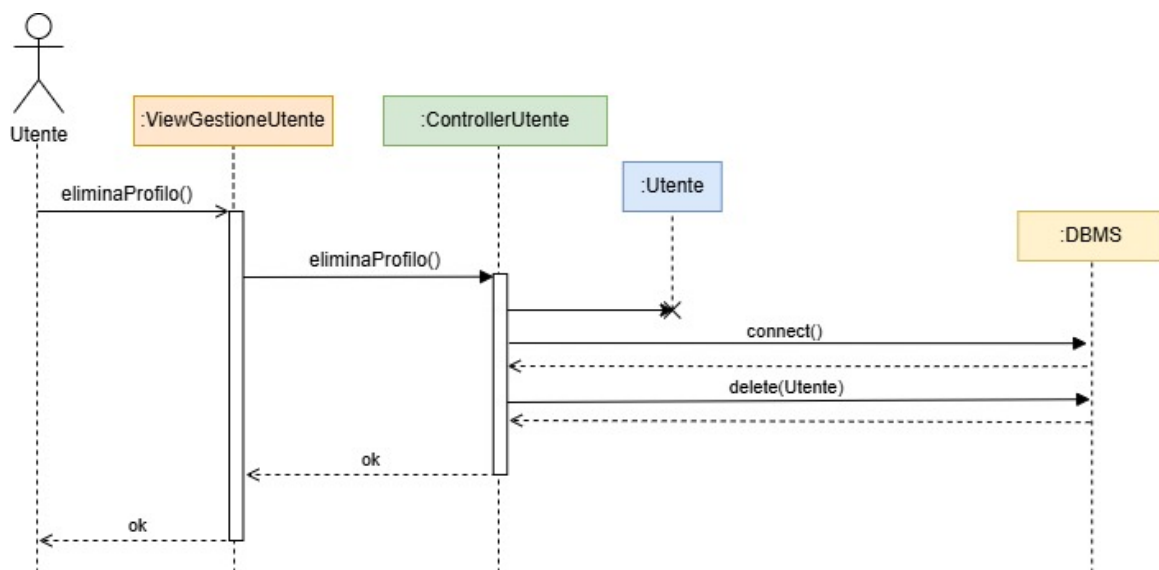


Figura 3.24: Diagramma di Sequenza: Elimina Profilo

### 3.3.5 Crea Gruppo

Il seguente diagramma mostra la creazione di un gruppo dettagliato da i nuovi componenti.

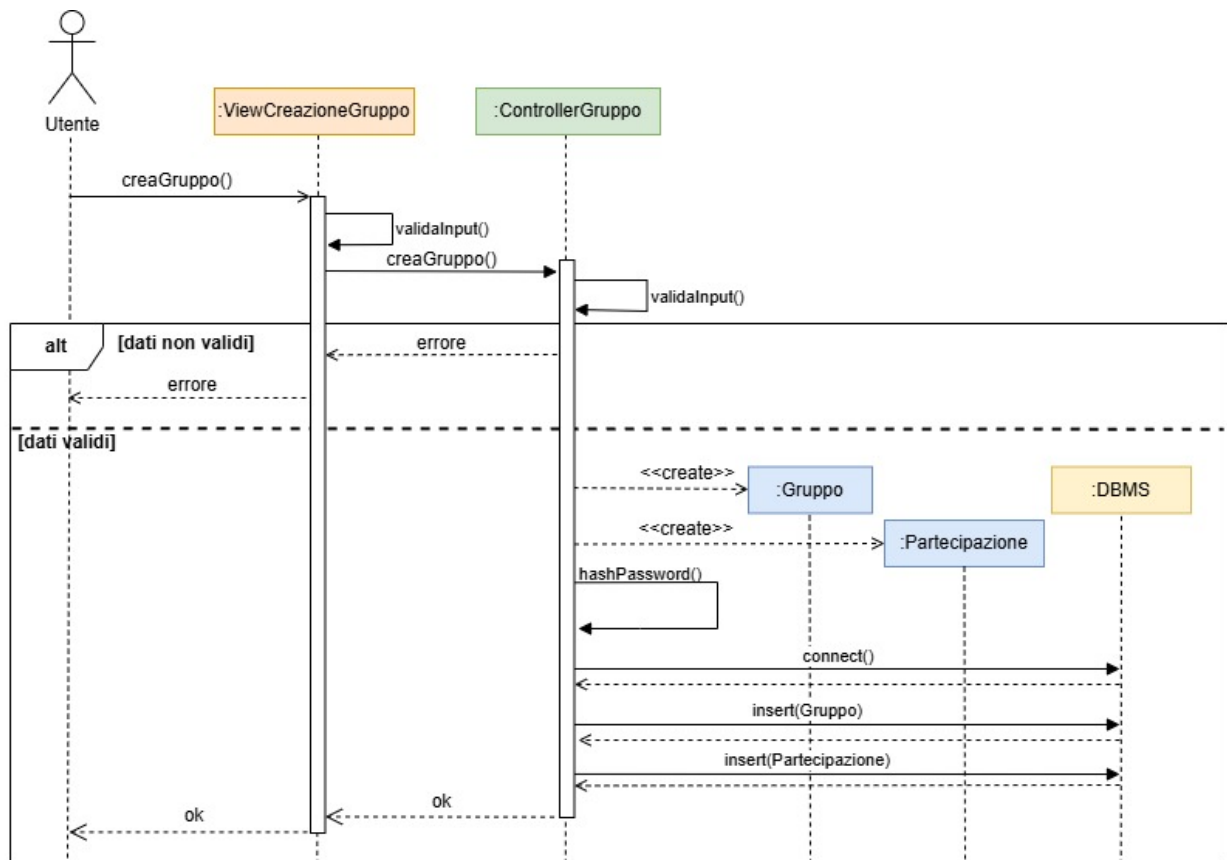


Figura 3.25: Diagramma di Sequenza: Crea Gruppo

Si può notare l'operazione di hashing della password del gruppo come mostrato precedentemente con la password dell'utente.

### 3.3.6 Accesso Gruppo

Il diagramma di sequenza presentato sotto espone la funzionalità di accedere ad un gruppo aggiornata con maggiori dettagli rispetto alla fase precedente.

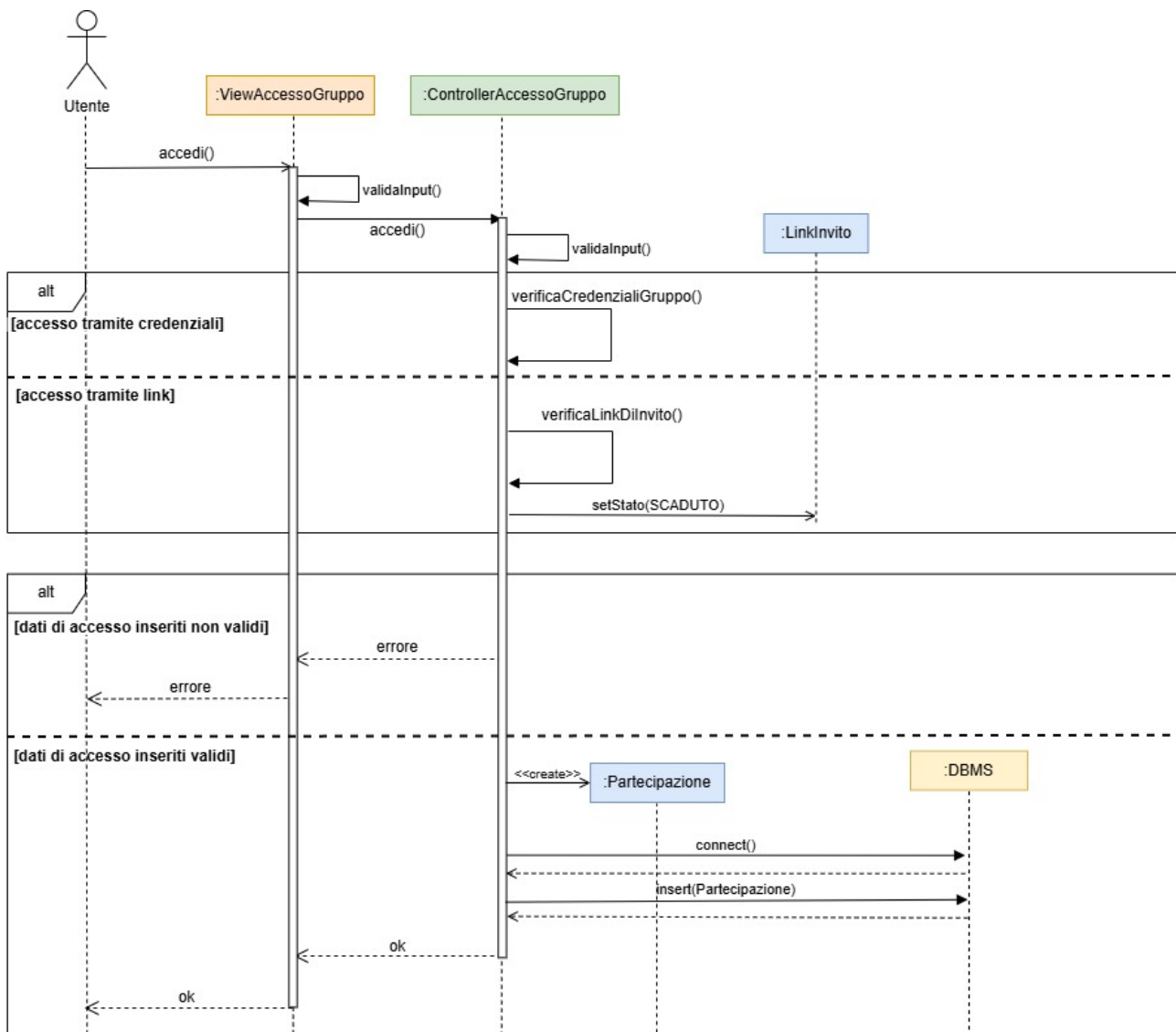


Figura 3.26: Diagramma di Sequenza: Accesso Gruppo

### 3.3.7 Abbandona Gruppo

Il diagramma presenta la funzionalità di abbandonare un gruppo con i nuovi metodi interagenti con il DBMS e Log.

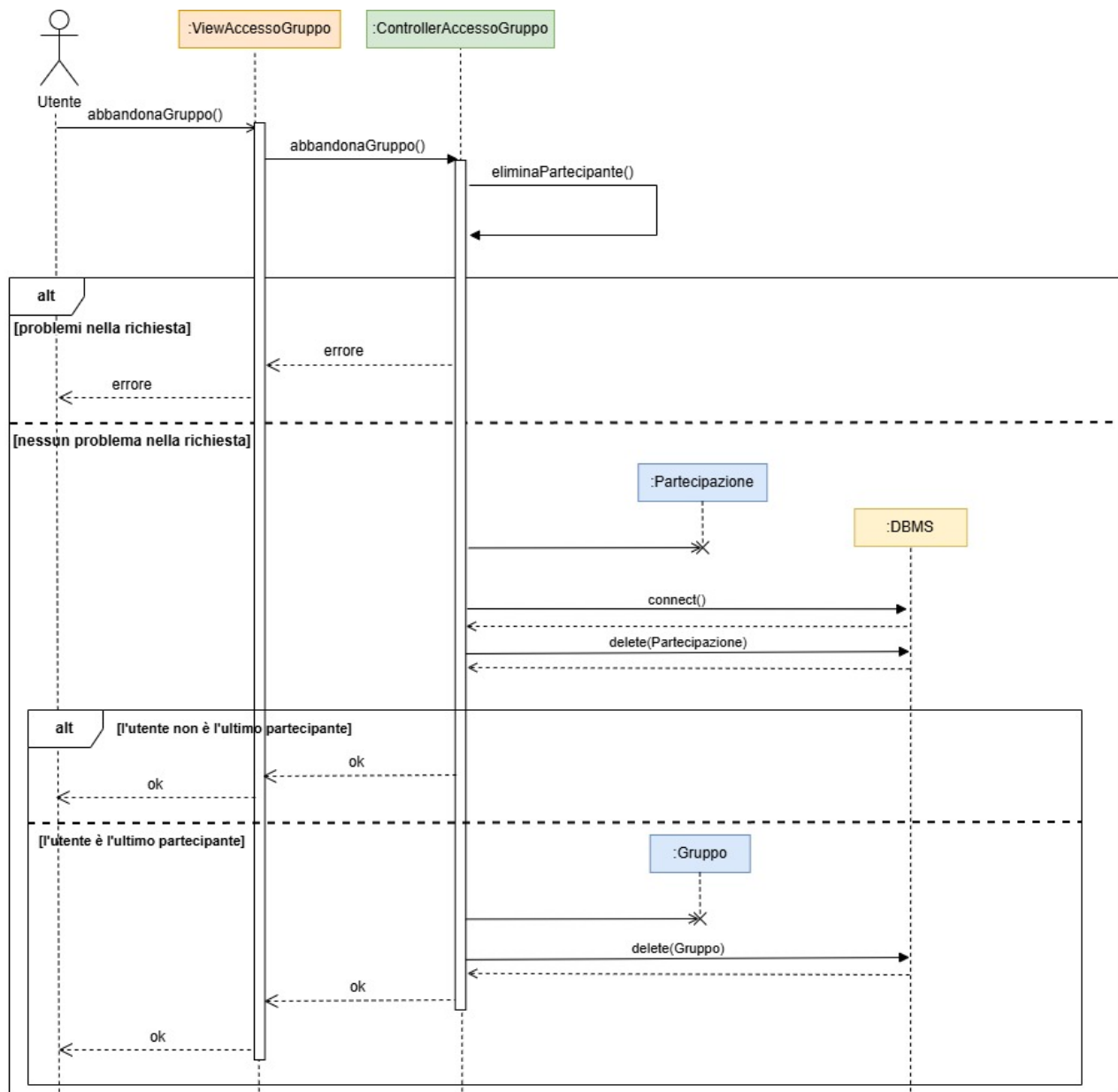


Figura 3.27: Diagramma di Sequenza: Abbandona Gruppo

### 3.3.8 Inserimento Spesa

La modifica ha un comportamento analogo e per brevità viene mostrato solo l'inserimento di una spesa.

Il bilancio, come detto in precedenza, viene calcolato dinamicamente e per questo motivo non interagisce con il DBMS ma con un'entità interna.

È di rilevanza anche notare l'operazione di `invioNotifica()`. Questa è presente anche nell'elimi-

nazione di una spesa e nella registrazione di un rimborso.

Oltretutto è presente il metodo *setStato()* che permette la variazione dello stato del saldo. Per ulteriori dettagli, consultare i diagrammi di stato.

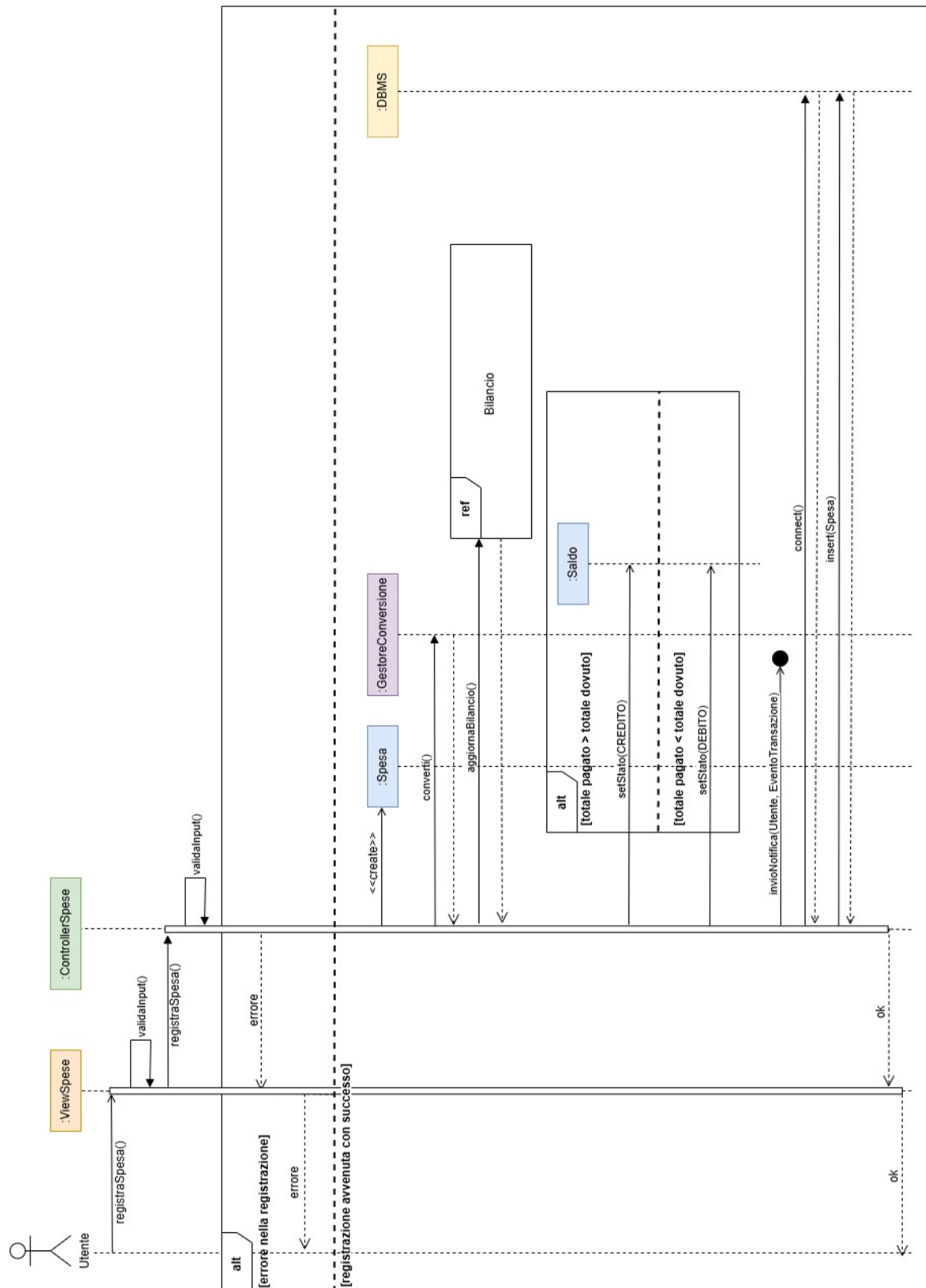


Figura 3.28: Diagramma di Sequenza: Inserimento Spesa

### 3.3.9 Elimina Spesa

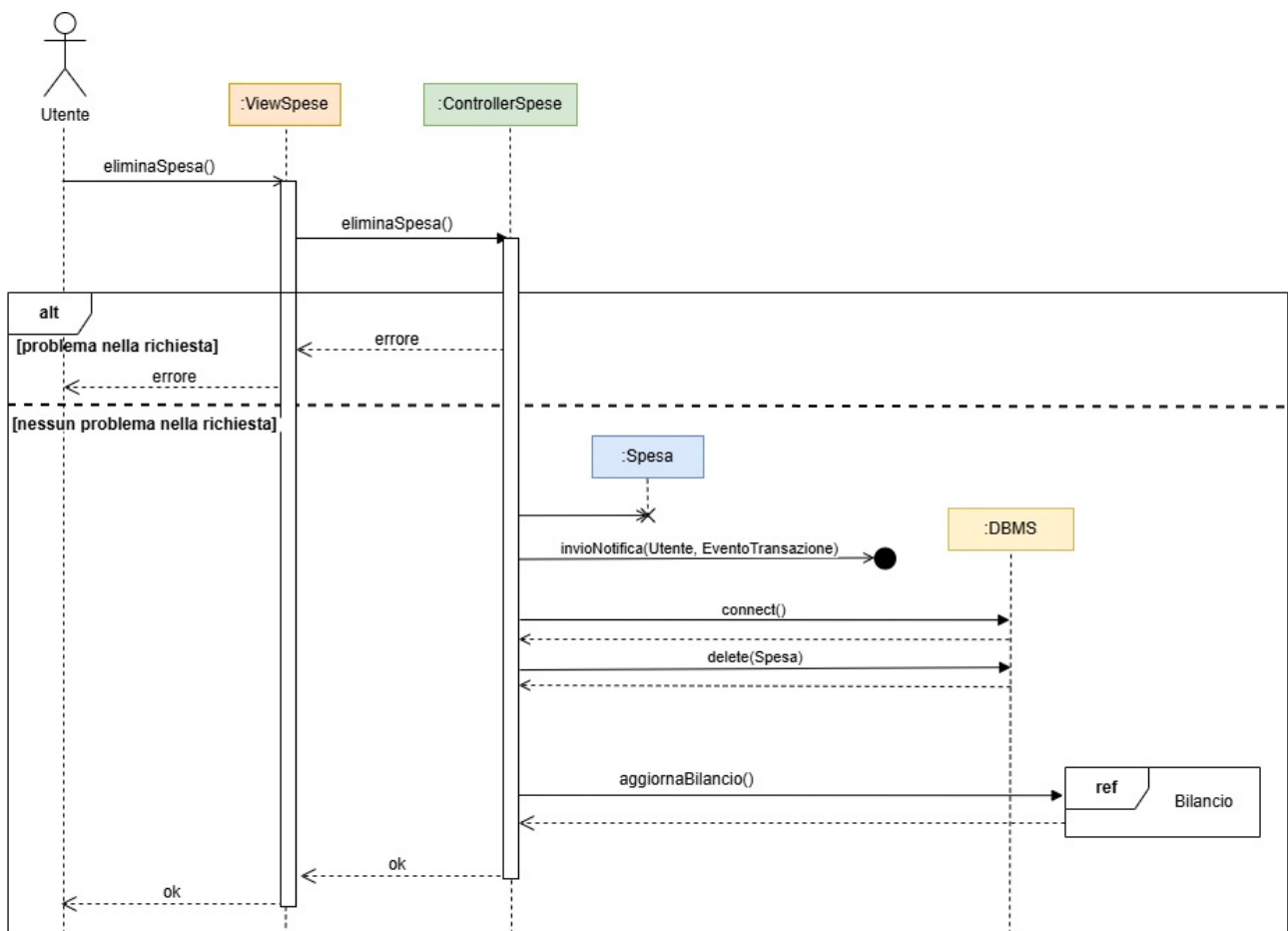


Figura 3.29: Diagramma di Sequenza: Elimina Spesa

Il diagramma raffigura l'interazione fra componenti per l'eliminazione di una spesa. Si possono notare le interazioni con il bilancio e l'invio di una notifica.

### 3.3.10 Registrazione Rimborso

Il diagramma mostra la registrazione di un rimborso raffinata rispetto alla fase precedente. Si possono notare il calcolo del bilancio dinamico e l'invio di una notifica mediante il metodo opportuno. Anche in questo caso, come in inserimento spesa, la natura del saldo può variare e bisogna modificarne lo stato.

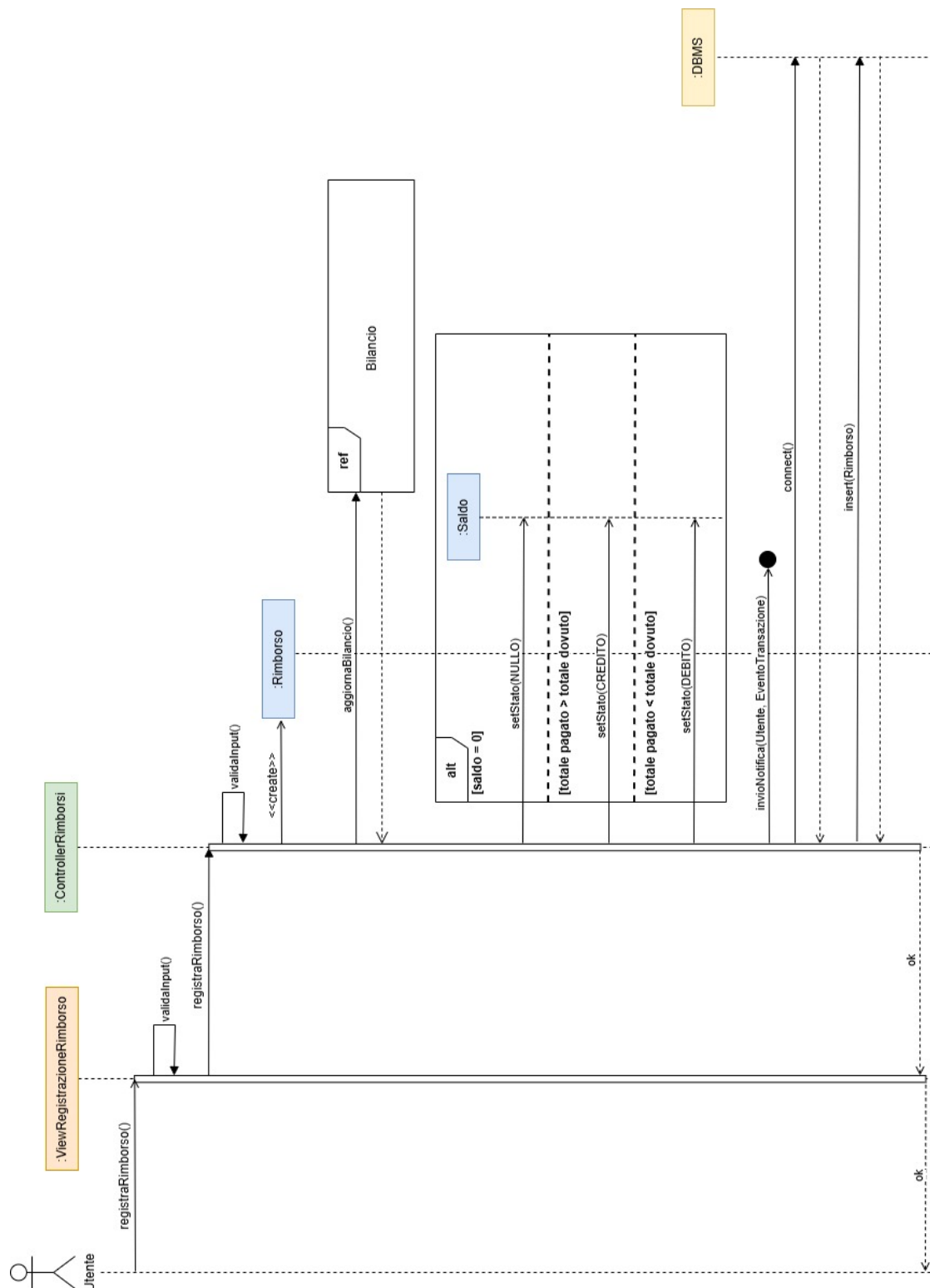


Figura 3.30: Diagramma di Sequenza: Registrazione Rimborso

## 3.4 Progettazione di Dettaglio: Comportamento

### 3.4.1 Diagrammi di Stato

È necessario introdurre due nuovi diagrammi di stato: uno per rappresentare lo stato del saldo di un utente e uno per rappresentare lo stato di un account utente. Mentre il diagramma svolto in fase di analisi non ha subito variazioni.

#### 3.4.1.1 Saldo

Nel seguente diagramma di stato viene mostrata l'alternanza tra gli stati CREDITO, DEBITO e NULLO di un utente registrato e all'interno di un gruppo. È anche importante notare che da NULLO parte anche la freccia verso lo stato finale, perché l'utente può abbandonare il gruppo solo se il saldo è nullo; questa preconditione diventa la guardia sulla freccia.

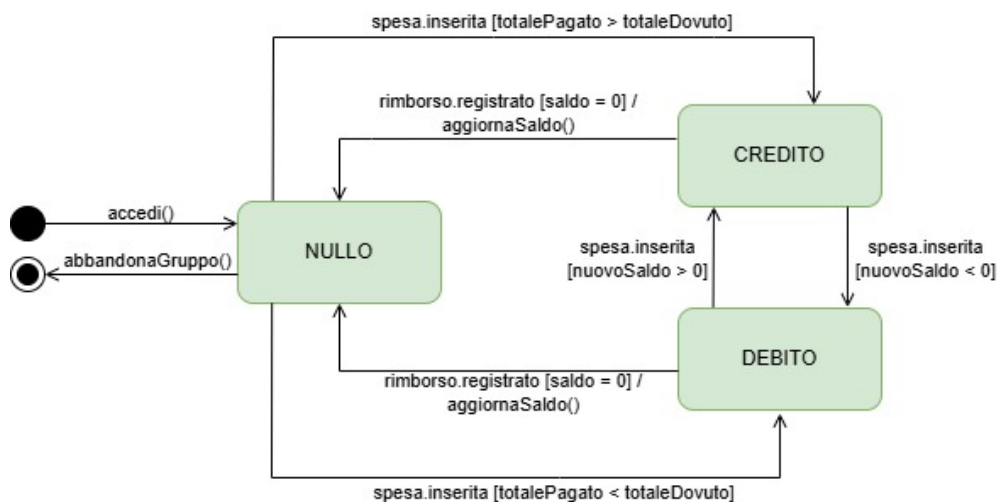


Figura 3.31: Diagramma di Stato: Saldo

#### 3.4.1.2 Account Utente

Il seguente diagramma di stato mostra l'alternanza tra gli stati che può assumere l'Account Utente: ATTIVO, ELIMINATO e BLOCCATO. L'account viene bloccato in seguito a 3 o più tentativi di login falliti consecutivi; dopo un timeout, il contatore viene azzerato e l'account torna allo stato ATTIVO. L'eliminazione dell'account è possibile solo se tutti i saldi dell'utente sono nulli.

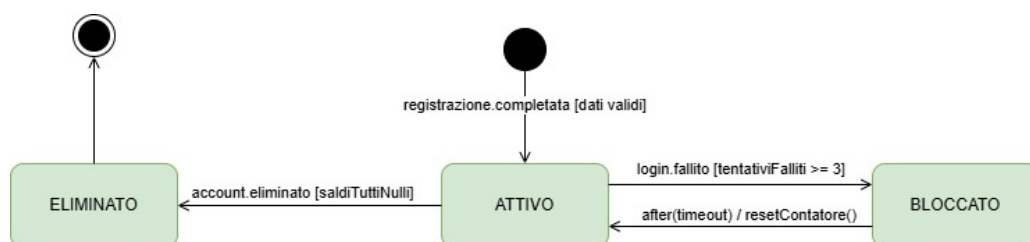


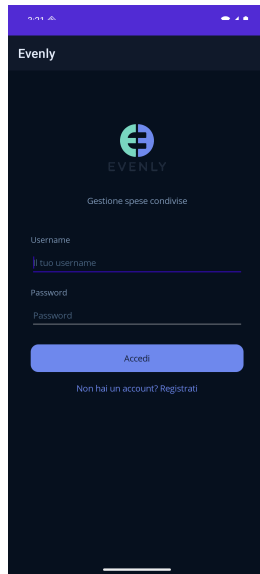
Figura 3.32: Diagramma di Stato: Account Utente

## 3.5 Interfacce Grafiche

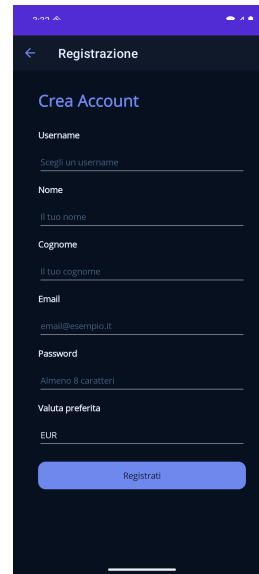
Per brevità vengono mostrate solo le interfacce grafiche mobile.

### 3.5.1 Interfacce Grafiche Mobile

#### 3.5.1.1 Login e Registrazione

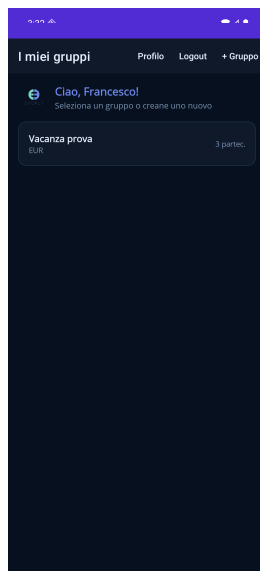


Interfaccia Grafica: Login

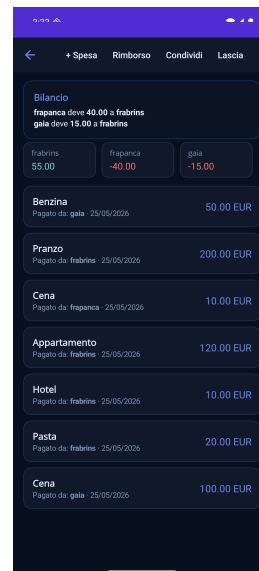


Interfaccia Grafica: Registrazione

#### 3.5.1.2 Home e Gruppo

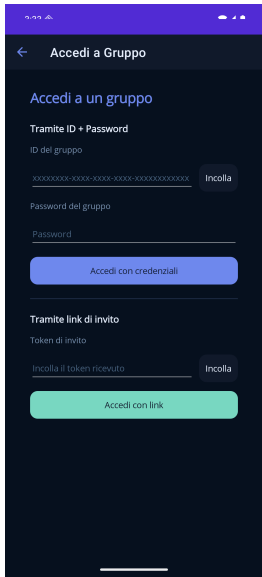


Interfaccia Grafica: Home

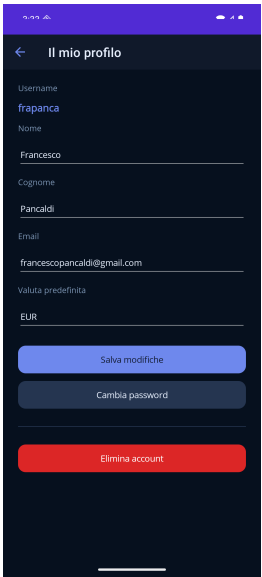


Interfaccia Grafica: Gruppo

### 3.5.1.3 Accedi e Profilo

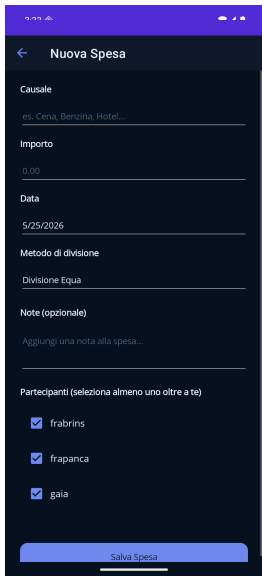


Interfaccia Grafica: Accedi



Interfaccia Grafica: Profilo

### 3.5.1.4 Inserimento Spesa e Spesa

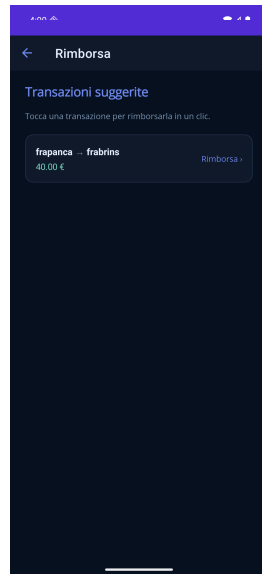


Interfaccia Grafica: Inserimento Spesa

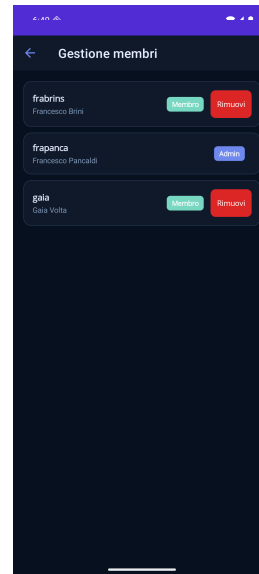


Interfaccia Grafica: Spesa

### 3.5.1.5 Rimborso e Gestione Membri

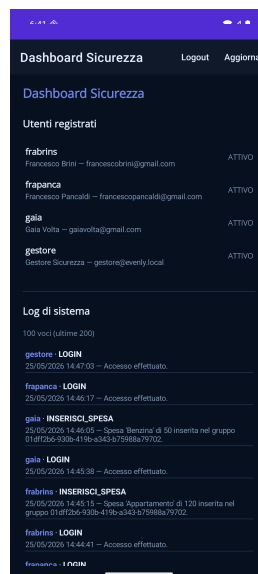


Interfaccia Grafica: Rimborso



Interfaccia Grafica: Gestione Membri

### 3.5.1.6 Sicurezza



Interfaccia Grafica: Sicurezza

## 3.6 Progettazione della Persistenza

### 3.6.1 Diagramma E-R

Di seguito è riportato il diagramma *Entity-Relationship* che modella la struttura del database del sistema Evenly. Inoltre, le entità **BILANCIO** e **SALDO** non sono presenti nello schema relazionale in quanto, come spiegato in precedenza, sono calcolati dinamicamente dal *ControllerBilancio* a partire dalle spese e dai rimborsi; quindi non vengono persistiti nel DBMS. Il log è memorizzato su un server separato e non compare in questo schema.

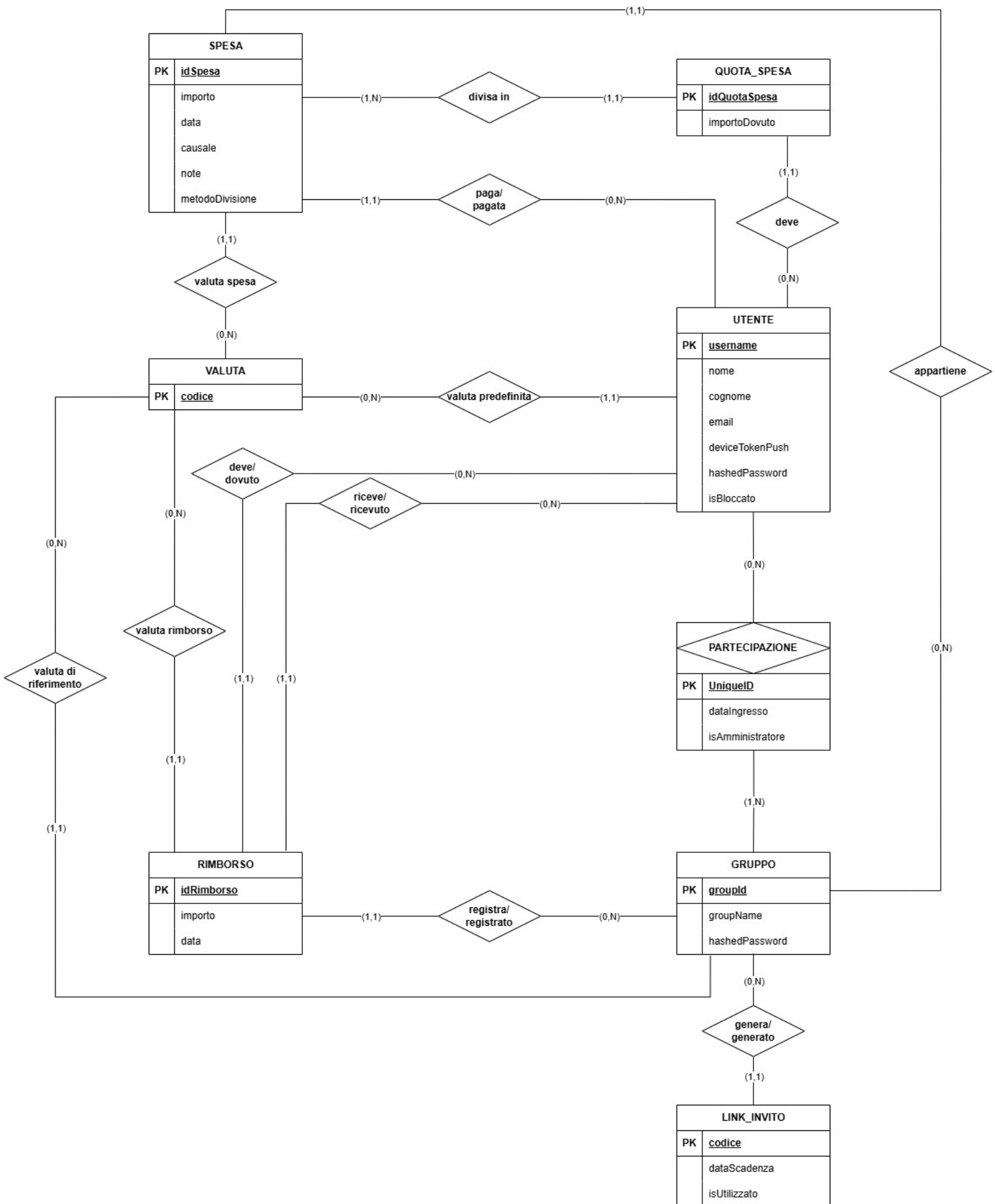


Figura 3.33: Diagramma Entity-Relationship

---

Il diagramma presenta due cicli degni di nota:

- Il primo coinvolge le entità **SPESA**, **QUOTA\_SPESA** e **UTENTE**: una spesa viene divisa in quote, ciascuna dovuta da un utente, il quale può a sua volta figurare come pagante della spesa originaria. Questo ciclo è semanticamente corretto, ma richiede che a livello applicativo venga garantito che la quota del pagante venga gestita coerentemente rispetto all'importo già versato. Inoltre, la cardinalità  $(1,1)$  tra **QUOTA\_SPESA** e la relazione *deve* garantisce che ogni quota abbia esattamente un debitore, ma andrebbe verificato a livello applicativo che la somma delle quote corrisponda sempre all'importo totale della spesa.
- Il secondo ciclo coinvolge **UTENTE**, **VALUTA** e **RIMBORSO**: un rimborso è espresso in una certa valuta e coinvolge due utenti distinti, uno nella veste di debitore e uno di creditore. Le relazioni *deve/dovuto* e *riceve/ricevuto* devono essere vincolate applicativamente per garantire che i due utenti coinvolti in un rimborso siano sempre distinti.

È bene anche tenere traccia dei seguenti comportamenti in fase di implementazione:

- L'eliminazione di un gruppo comporta a cascata l'eliminazione di tutte le partecipazioni ad esso associate. Una partecipazione non ha significato al di fuori del contesto del gruppo a cui fa riferimento, pertanto non viene mantenuta in caso di rimozione del gruppo. L'utente in sé non viene eliminato, in quanto entità autonoma che può appartenere ad altri gruppi.
- L'eliminazione di un gruppo comporta l'eliminazione a cascata di tutti i link di invito da esso generati, in quanto questi perdono completamente di significato senza il gruppo di riferimento.
- L'eliminazione di un gruppo comporta l'eliminazione a cascata di tutte le spese e i rimborsi ad esso associati.
- Una quota di spesa non può esistere senza la spesa padre, pertanto l'eliminazione di una spesa comporta l'eliminazione a cascata di tutte le quote spesa associate.
- L'eliminazione di un utente è consentita solo qualora tutti i suoi saldi risultino nulli, ovvero l'utente non abbia debiti né crediti pendenti nei confronti degli altri membri del gruppo.

### 3.6.2 Formato File Log

Il log è memorizzato su un server fisicamente separato dal DBMS in formato testo strutturato. Ogni voce di log contiene timestamp, tipo di operazione, utente che ha eseguito l'operazione e dettaglio dell'operazione. Il formato è:

[TIMESTAMP] | [OPERAZIONE] | [UTENTE] | [DETTAGLIO]

## 3.7 Progettazione del Collaudo

Per garantire il corretto funzionamento del sistema sono previsti test unitari sulle classi del dominio e test di integrazione sui controller principali. Di seguito vengono riportati i casi di maggiore interesse. I test vengono scritti in C# utilizzando il framework MSTest.

In particolare sono presentati:

- Test di unità: controllano il comportamento dei singoli componenti;
- Test di integrazione: controllano il funzionamento tra componenti;
- Test punto a punto: controllano il funzionamento del sistema in generale.

```
1 using NUnit.Framework;
2 using System;
3 using System.Collections.Generic;
4
5 namespace Evenly.Test
6 {
7     public class TestUtente
8     {
9         private Utente utente;
10
11         [SetUp]
12         public void SetUp()
13         {
14             utente = new Utente("mario_r", "Mario", "Rossi",
15                                 "mario@email.it", "Pass@1234", "EUR");
16         }
17
18         [Test]
19         public void TestGetterUtente()
20         {
21             Assert.AreEqual("mario_r", utente.GetUsername());
22             Assert.AreEqual("Mario", utente.GetNome());
23             Assert.AreEqual("Rossi", utente.GetCognome());
24             Assert.AreEqual("mario@email.it", utente.GetEmail());
25             Assert.AreEqual("EUR",
26                             utente.GetValutaPredefinita());
27         }
28
29         [Test]
30         public void TestSetterUtente()
31         {
32             utente.SetUsername("luigi_v");
33             Assert.AreEqual("luigi_v", utente.GetUsername());
34             utente.SetEmail("luigi@email.it");
35             Assert.AreEqual("luigi@email.it", utente.GetEmail());
36             utente.SetValutaPredefinita("USD");
37             Assert.AreEqual("USD", utente.GetValutaPredefinita());
38         }
39
40         [Test]
```

```

39     public void TestPasswordMemorizzataComeFunzioneHash()
40     {
41         Assert.AreNotEqual("Pass@1234", utente.GetPasswordHash());
42         Assert.IsNotNull(utente.GetPasswordHash());
43     }
44
45     [Test]
46     public void TestVerificaPasswordCorretta()
47     {
48         Assert.IsTrue(utente.VerificaPassword("Pass@1234"));
49     }
50
51     [Test]
52     public void TestVerificaPasswordErrata()
53     {
54         Assert.IsFalse(utente.VerificaPassword("WrongPwd!"));
55     }
56 }
57
58 public class TestPartecipazione
59 {
60     private Partecipazione partAmmin;
61     private Partecipazione partMembro;
62
63     [SetUp]
64     public void SetUp()
65     {
66         var u = new Utente("alice_p", "Alice", "Pieri",
67                             "alice@email.it", "Alice@12!", "EUR");
68         var g = new Gruppo("GruppoTest", "Grp@Pwd12", "EUR");
69         partAmmin = new Partecipazione(u, g,
70                                         RuoloGruppo.AMMINISTRATORE, DateTime.Today);
71         partMembro = new Partecipazione(u, g, RuoloGruppo.MEMBRO,
72                                         DateTime.Today);
73     }
74
75     [Test]
76     public void TestIsAmministratore()
77     {
78         Assert.IsTrue(partAmmin.IsAmministratore());
79         Assert.IsFalse(partMembro.IsAmministratore());
80     }
81 }
82
83 public class TestSaldo
84 {
85     private Utente utente;
86     private Gruppo gruppo;
87
88     [SetUp]
89     public void SetUp()
90     {
91         utente = new Utente("sara_c", "Sara", "Conti", "sara@email.it",
92                             "Sara@Pw1!", "EUR");
93         gruppo = new Gruppo("GruppoSaldo", "Sald@Pw1!", "EUR");
94     }
95
96     [Test]

```

```

93     public void TestGetStato()
94     {
95         Assert.AreEqual(StatoSaldo.CREDITO, new Saldo(utente, gruppo,
96             30.0m).GetStato());
97         Assert.AreEqual(StatoSaldo.DEBITO, new Saldo(utente, gruppo,
98             -15.0m).GetStato());
99         Assert.AreEqual(StatoSaldo.PARI, new Saldo(utente, gruppo,
100             0.0m).GetStato());
101     }
102
103     [Test]
104     public void TestCalcolaSaldo()
105     {
106         var saldo = new Saldo(utente, gruppo, 0m);
107         saldo.CalcolaSaldo(new List<Spesa>(), new List<Rimborso>());
108         Assert.AreEqual(StatoSaldo.PARI, saldo.GetStato());
109     }
110
111     public class TestControllerAutenticazione
112     {
113         private ControllerRegistrazione controllerReg;
114         private ControllerAutenticazione controllerAuth;
115
116         [SetUp]
117         public void SetUp()
118         {
119             controllerReg = new ControllerRegistrazione();
120             controllerAuth = new ControllerAutenticazione();
121             controllerReg.RegistraUtente("user_auth", "Test", "User",
122                 "test@auth.it", "Auth@Pwd1",
123                 "EUR");
124         }
125
126         [Test]
127         public void TestLoginValido()
128         {
129             Utente u = controllerAuth.VerificaCredenziali("user_auth",
130                 "Auth@Pwd1");
131             Assert.IsNotNull(u);
132             Assert.AreEqual("user_auth", u.GetUsername());
133         }
134
135         [Test]
136         public void TestLoginPasswordErrata()
137         {
138             Utente u = controllerAuth.VerificaCredenziali("user_auth",
139                 "WrongPwd!");
140             Assert.IsNull(u);
141         }
142
143         [Test]
144         public void TestBloccoDopo3TentativiFalliti()
145         {
146             for (int i = 0; i < 3; i++)
147                 controllerAuth.VerificaCredenziali("user_auth",
148                     "WrongPwd!");
149         }
150     }

```

```

144         Assert.Throws<UnauthorizedAccessException>(() =>
145             controllerAuth.VerificaCredenziali("user_auth",
146                 "Auth@Pwd1"));
147     }
148 }
149 public class TestControllerSpese
150 {
151     private ControllerSpese controllerSpese;
152     private Gruppo gruppo;
153     private Utente pagante;
154     private Utente parte;
155
156     [SetUp]
157     public void SetUp()
158     {
159         controllerSpese = new ControllerSpese();
160         gruppo = new Gruppo("SpesaGruppo", "Spesa@Pw1", "EUR");
161         pagante = new Utente("gio_p", "Giovanni", "Poli",
162             "gio@email.it", "Gio@Pwd12", "EUR");
163         parte = new Utente("elena_r", "Elena", "Ricci",
164             "elena@email.it", "Elena@12!", "EUR");
165     }
166
167     [Test]
168     public void TestStrategiaEqua()
169     {
170         Spesa spesa = controllerSpese.InserisciSpesa(
171             "Cena", 90.0m, DateTime.Today,
172             pagante, new List<Utente> { pagante, parte },
173             MetodoDivisione.EQUA, null, gruppo);
174
175         Assert.AreEqual(2, spesa.GetQuote().Count);
176         foreach (var q in spesa.GetQuote())
177             Assert.AreEqual(45.0m, q.GetImporto());
178     }
179
180     [Test]
181     public void TestStrategiaImportiEsatti()
182     {
183         var importi = new Dictionary<Utente, decimal> { { pagante, 70m }, { parte, 30m } };
184
185         Spesa spesa = controllerSpese.InserisciSpesaImportiEsatti(
186             "Hotel", 100m, DateTime.Today,
187             pagante, new List<Utente> { pagante, parte }, importi,
188             gruppo);
189
190         Assert.AreEqual(70m, spesa.GetQuote().Find(q => q.GetUtente()
191             == pagante).GetImporto());
192         Assert.AreEqual(30m, spesa.GetQuote().Find(q => q.GetUtente()
193             == parte).GetImporto());
194     }
195
196     [Test]
197     public void TestModificaSpesaDaUtenteNonPagante()
198     {
199         Spesa spesa = controllerSpese.InserisciSpesa(

```

```

195         "Hotel", 100m, DateTime.Today,
196         pagante, new List<Utente> { pagante, parte },
197         MetodoDivisione.EQUA, null, gruppo);
198
199         Assert.Throws<UnauthorizedAccessException>(() =>
200             controllerSpese.ModificaSpesa(spesa, "Modificata", 120m,
201                 DateTime.Today, parte));
202     }
203
204     public class TestControllerBilancio
205     {
206         private ControllerSpese controllerSpese;
207         private ControllerBilancio controllerBilancio;
208         private ControllerRimborsi controllerRimborsi;
209         private Gruppo gruppo;
210         private Utente u1;
211         private Utente u2;
212
213         [SetUp]
214         public void SetUp()
215         {
216             controllerSpese = new ControllerSpese();
217             controllerBilancio = new ControllerBilancio();
218             controllerRimborsi = new ControllerRimborsi();
219             gruppo = new Gruppo("BilancioGruppo", "Bil@Pw12!", "EUR");
220             u1 = new Utente("paola_v", "Paola", "Vitale",
221                 "paola@email.it", "Paola@12!", "EUR");
222             u2 = new Utente("frank_m", "Frank", "Moretti",
223                 "frank@email.it", "Frank@12!", "EUR");
224         }
225
226         [Test]
227         public void TestBilancioCalcolatoDinamicamente()
228         {
229             controllerSpese.InserisciSpesa(
230                 "Affitto", 100m, DateTime.Today,
231                 u1, new List<Utente> { u1, u2 },
232                 MetodoDivisione.EQUA, null, gruppo);
233
234             var voci = controllerBilancio.GetVociBilancio(gruppo, u2);
235
236             Assert.IsNotEmpty(voci);
237             Assert.AreEqual(50m, voci.Find(v =>
238                 v.GetControparte() == u1).GetImporto());
239             Assert.AreEqual(TipoBilancio.DEBITO, voci.Find(v =>
240                 v.GetControparte() == u1).GetTipo());
241         }
242
243         [Test]
244         public void TestBilancioDopoRimborso()
245         {
246             controllerSpese.InserisciSpesa(
247                 "Spesa", 60m, DateTime.Today,
248                 u1, new List<Utente> { u1, u2 },
249                 MetodoDivisione.EQUA, null, gruppo);
250
251             controllerRimborsi.RegistraRimborso(u2, u1, 30m, gruppo);

```

```

248         var voci = controllerBilancio.GetVociBilancio(gruppo, u2);
249         Assert.IsEmpty(voci);
250     }
251 }
252
253
254 public class TestControllerAccessoGruppo
255 {
256     private ControllerAccessoGruppo controllerAccesso;
257     private Gruppo gruppo;
258     private Utente utente;
259
260     [SetUp]
261     public void SetUp()
262     {
263         controllerAccesso = new ControllerAccessoGruppo();
264         gruppo = new Gruppo("GruppoAccesso", "Acc@Pwd12", "EUR");
265         utente = new Utente("simone_l", "Simone", "Lisi",
266                             "simone@email.it", "Simon@12!", "EUR");
267     }
268
269     [Test]
270     public void TestAccessoConCredenzialiValide()
271     {
272         controllerAccesso.AccediAlGruppo(utente, gruppo.GetGroupId(),
273         "Acc@Pwd12");
274         Assert.IsTrue(gruppo.ContainsUtente(utente));
275     }
276
277     [Test]
278     public void TestAbbandonoEliminaGruppoSeVuoto()
279     {
280         controllerAccesso.AccediAlGruppo(utente, gruppo.GetGroupId(),
281         "Acc@Pwd12");
282         controllerAccesso.AbbandonaGruppo(utente, gruppo);
283         Assert.IsFalse(gruppo.IsAttivo());
284     }
285
286     [Test]
287     public void TestAccessoConLinkInvito()
288     {
289         LinkInvito link = gruppo.GeneraLinkInvito();
290         controllerAccesso.AccediConLink(utente, link);
291         Assert.IsTrue(gruppo.ContainsUtente(utente));
292         Assert.IsTrue(link.IsUtilizzato());
293     }
294 }

```

## 3.8 Progettazione del Deployment

### 3.8.1 Artefatti

Di seguito sono riportati gli artefatti di deployment generati dalla compilazione del codice sorgente del sistema Evenly.

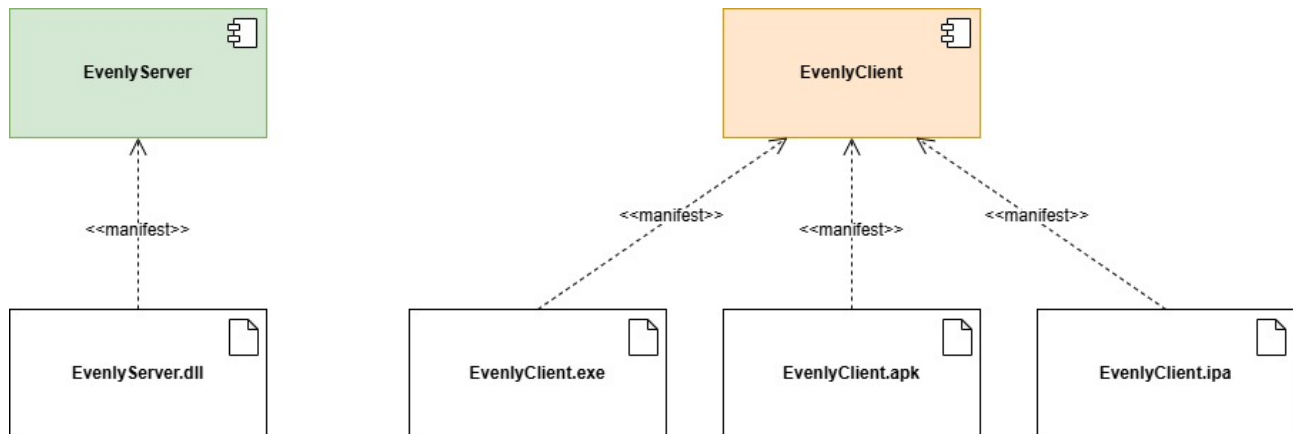


Figura 3.34: Diagramma degli Artefatti

### 3.8.2 Deployment Type-level

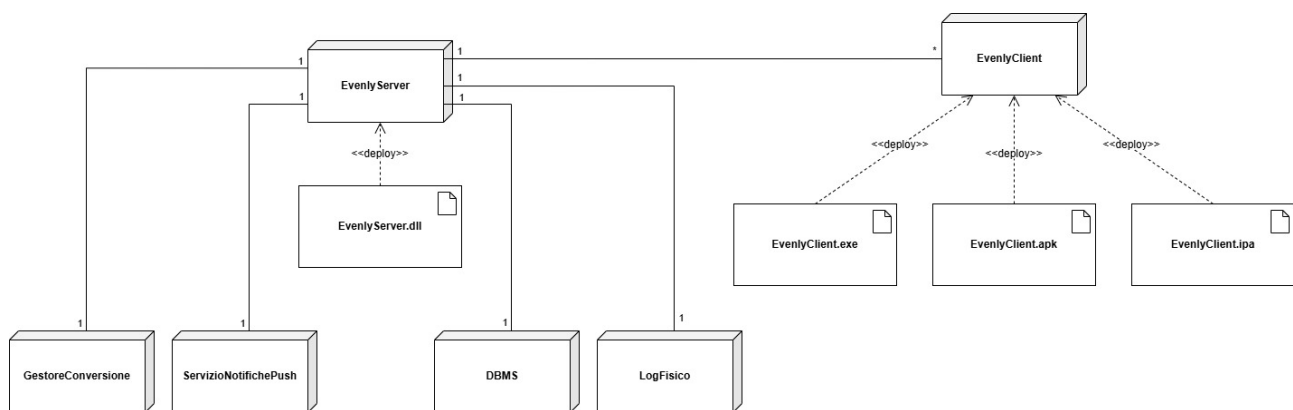


Figura 3.35: Diagramma di Deployment Type-Level

Il client viene compilato da un'unica codebase .NET MAUI per le piattaforme Android, iOS e Windows. Il server è un'applicazione ASP.NET Core di cui è stato fatto il deploy su una macchina dedicata. Il DBMS e il server di log sono fisicamente separati dal server applicativo per garantire isolamento e sicurezza.